

Solución Como el denominador $\sqrt{x} - \sqrt{y}$ tiende a cero cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, no podemos usar la regla del cociente del teorema 1. Sin embargo, si multiplicamos el numerador y el denominador por $\sqrt{x} + \sqrt{y}$, obtenemos una fracción equivalente cuyo límite *podemos* calcular:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - xy)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x-y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x-y} && \text{Usando el álgebra} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x(\sqrt{x} + \sqrt{y}) && \text{Se cancela el factor no nulo } (x-y). \\ &= 0(\sqrt{0} + \sqrt{0}) = 0 && \text{Conocemos los valores del límite} \end{aligned}$$

Podemos cancelar el factor $(x - y)$ porque la trayectoria $y = x$ (a lo largo de la cual $x - y = 0$) *no* está en el dominio de la función

$$\frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}.$$

EJEMPLO 3 Obtenga $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4xy^2}{x^2 + y^2}$ si existe.

Solución Primero observamos que a lo largo de la recta $x = 0$, la función siempre tiene el valor 0 cuando $y \neq 0$. Asimismo, a lo largo de la recta $y = 0$, la función tiene valor de 0 siempre que $x \neq 0$. De manera que si el límite existe cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$, el valor de este límite debe ser 0. Para ver si es verdad, aplicamos la definición de límite.

Dado $\epsilon > 0$ arbitrario. Queremos encontrar $\delta > 0$, tal que

$$\left| \frac{4xy^2}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \epsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$$

o bien,

$$\frac{4|x|y^2}{x^2 + y^2} < \epsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta.$$

Puesto que $y^2 \leq x^2 + y^2$, tenemos que

$$\frac{4|x|y^2}{x^2 + y^2} \leq 4|x| = 4\sqrt{x^2} \leq 4\sqrt{x^2 + y^2}. \quad \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq 1$$

Entonces, si seleccionamos $\delta = \epsilon/4$ y hacemos que $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$, tenemos

$$\left| \frac{4xy^2}{x^2 + y^2} - 0 \right| \leq 4\sqrt{x^2 + y^2} < 4\delta = 4\left(\frac{\epsilon}{4}\right) = \epsilon.$$

Se deduce de la definición que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4xy^2}{x^2 + y^2} = 0.$$

EJEMPLO 4 Si $f(x, y) = \frac{y}{x}$, ¿existe $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$?

Solución El dominio de f no incluye el eje y , así que no consideramos puntos (x, y) donde $x = 0$ en la aproximación hacia el origen $(0, 0)$. A lo largo del eje x , el valor de la función es $f(x, 0) = 0$ para cualquier $x \neq 0$. De esta forma, si el límite existe cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, el valor del límite debe ser $L = 0$. Por otro lado, a lo largo de la recta $y = x$, el valor de la función es $f(x, x) = x/x = 1$ para cualquier $x \neq 0$. Es decir, la función f tiende al valor 1 a lo largo de la recta $y = x$. Esto significa que cada disco de radio δ con centro en $(0, 0)$ contendrá puntos $(x, 0)$ en el eje x , donde el valor de la función es 0, y también puntos (x, x) a lo largo de la recta $y = x$ donde el valor de la función es 1. De esta forma, sin importar qué tan pequeño seleccionemos δ como radio del disco de la figura 14.12, habrá puntos dentro del disco para los cuales los valores de la función difieren de 1. Por lo tanto, el límite no puede existir porque podemos hacer que ϵ sea cualquier número menor que 1 en la definición de límite y negar que $L = 0$ o 1, o cualquier otro número real. El límite no existe porque tenemos diferentes valores limitantes a lo largo de distintas trayectorias que tienden al punto $(0, 0)$. ■

Continuidad

Como en las funciones de una variable, la continuidad se define en términos de límites.

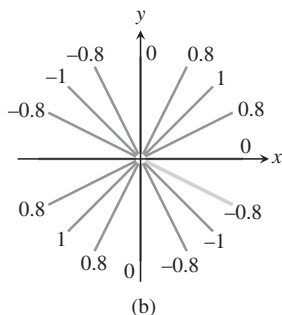
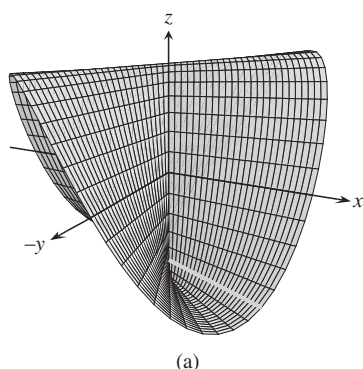


FIGURA 14.13 (a) Gráfica de

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

La función es continua en todo punto excepto en el origen. (b) Los valores de f son constantes diferentes a lo largo de cada recta $y = mx$, $x \neq 0$ (ejemplo 5).

DEFINICIÓN Una función $f(x, y)$ es **continua en el punto** (x_0, y_0) si

1. f está definida en (x_0, y_0) ,
2. $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ existe,
3. $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.

Una función es **continua** si es continua en todos los puntos de su dominio.

Como en la definición de límite, la definición de continuidad se aplica tanto a puntos frontera como a puntos interiores del dominio de f . El único requisito es que cada punto (x, y) cerca de (x_0, y_0) esté en el dominio de f .

Una consecuencia del teorema 1 es que las combinaciones algebraicas de las funciones continuas son continuas en cada punto donde estén definidas las funciones implicadas. Esto significa que las sumas, las restas, los productos, los múltiplos constantes, los cocientes y las potencias de las funciones continuas son continuas siempre que estén definidas. En particular, las funciones polinomiales y racionales de dos variables son continuas en todos los puntos donde están definidas.

EJEMPLO 5 Demuestre que

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

es continua en todo punto, excepto en el origen (figura 14.13).

Solución La función f es continua en cualquier punto $(x, y) \neq (0, 0)$ porque sus valores están dados por una función racional de x y y , y el valor limitante se obtiene al sustituir los valores de x y y en la expresión de la función.

En $(0, 0)$, el valor de f está definido, pero afirmamos que f no tiene límite cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. La razón es que las diferentes trayectorias de aproximación al origen traen consigo resultados distintos, como veremos ahora.

Para cada valor de m , la función f tiene un valor constante en la recta “perforada” $y = mx, x \neq 0$, porque

$$f(x, y) \Big|_{y=mx} = \frac{2xy}{x^2 + y^2} \Big|_{y=mx} = \frac{2x(mx)}{x^2 + (mx)^2} = \frac{2mx^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{2m}{1 + m^2}.$$

Por lo tanto, f tiene este número como su límite conforme (x, y) tiende a $(0, 0)$ a lo largo de la recta:

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ \text{a lo largo de } y=mx}} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \left[f(x, y) \Big|_{y=mx} \right] = \frac{2m}{1 + m^2}.$$

Este límite cambia con cada valor de la pendiente m . Por lo tanto, no existe un único número que podamos llamar el límite de f conforme (x, y) tiende al origen. El límite no existe y la función no es continua. ■

Los ejemplos 4 y 5 ilustran un punto importante acerca de los límites de las funciones de dos o más variables. Para que un límite exista en un punto, el límite debe ser el mismo a lo largo de cualquier trayectoria de acercamiento. Este resultado es análogo al del caso de una variable, donde los límites por la izquierda y por la derecha deben tener el mismo valor. Para funciones de dos o más variables, si encontramos trayectorias de valores diferentes como límites, sabemos que la función no tiene límite en el punto al que tiende.

Criterio de dos trayectorias para demostrar la inexistencia de un límite

Si una función $f(x, y)$ tiene límites diferentes a lo largo de dos trayectorias distintas en el dominio de f cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0) , entonces $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ no existe.

EJEMPLO 6 Demuestre que la función

$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2}$$

(figura 14.14) no tiene límite cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$.

Solución El límite no se puede obtener por sustitución directa, la cual da la indeterminación $0/0$. Examinamos los valores de f a lo largo de las curvas que terminan en $(0, 0)$. A lo largo de la curva $y = kx^2, x \neq 0$, la función tiene el valor constante

$$f(x, y) \Big|_{y=kx^2} = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2} \Big|_{y=kx^2} = \frac{2x^2(kx^2)}{x^4 + (kx^2)^2} = \frac{2kx^4}{x^4 + k^2x^4} = \frac{2k}{1 + k^2}.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ \text{a lo largo de } y=kx^2}} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \left[f(x, y) \Big|_{y=kx^2} \right] = \frac{2k}{1 + k^2}.$$

Este límite varía con la trayectoria de acercamiento. Si (x, y) tiende a $(0, 0)$ a lo largo de la parábola $y = x^2$, por ejemplo, $k = 1$ y el límite es 1. Si (x, y) tiende a $(0, 0)$ a lo largo del eje x , $k = 0$ y el límite es 0. Por la prueba del criterio de las dos trayectorias, f no tiene límite conforme (x, y) tiende a $(0, 0)$. ■

Puede demostrarse que la función del ejemplo 6 tiene límite 0 a lo largo de cada trayectoria $y = mx$ (ejercicio 53). Concluimos que

El hecho de que las aproximaciones por líneas rectas a (x_0, y_0) tengan el mismo límite no implica que exista un límite en (x_0, y_0) .

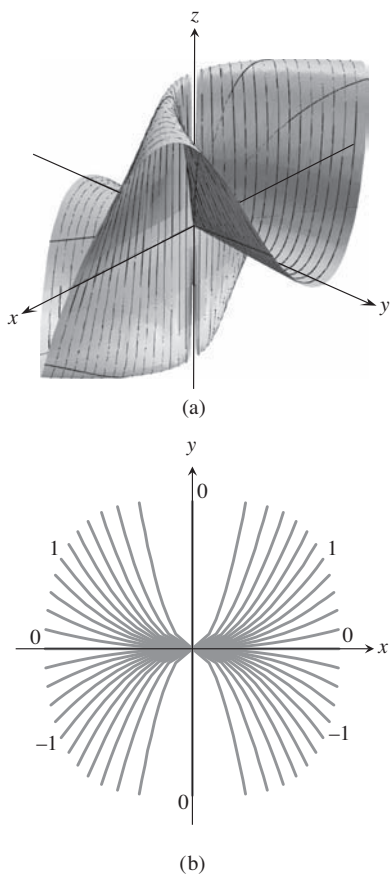


FIGURA 14.14 (a) Gráfica de $f(x, y) = 2x^2y/(x^4 + y^2)$. (b) A lo largo de cada trayectoria $y = kx^2$ el valor de f es constante, pero varía con k (ejemplo 6).

Siempre que es correctamente definida, una composición de funciones continuas también es continua. El único requisito es que cada función sea continua donde se aplica. La demostración, que aquí se omite, es similar a la de funciones de una sola variable (teorema 9 en la sección 2.5).

Continuidad de composiciones

Si f es continua en (x_0, y_0) y g es una función de una variable continua en $f(x_0, y_0)$, entonces la composición $h = g \circ f$ definida por $h(x, y) = g(f(x, y))$ es continua en (x_0, y_0) .

Por ejemplo, las composiciones

$$e^{x-y}, \quad \cos \frac{xy}{x^2 + 1}, \quad \ln(1 + x^2 y^2)$$

son continuas en todo punto (x, y) .

Funciones de más de dos variables

Las definiciones de límite y continuidad para funciones de dos variables así como las conclusiones acerca de los límites y continuidad son extensivas para sumas, productos, cocientes, potencias y composiciones para funciones de tres o más variables. Funciones como

$$\ln(x + y + z) \quad \text{y} \quad \frac{y \operatorname{sen} z}{x - 1}$$

son continuas a través de sus dominios; y límites como

$$\lim_{P \rightarrow (1,0,-1)} \frac{e^{x+z}}{z^2 + \cos \sqrt{xy}} = \frac{e^{1-1}}{(-1)^2 + \cos 0} = \frac{1}{2},$$

donde P representa el punto (x, y, z) , se pueden obtener por sustitución directa.

Valores extremos de funciones continuas en conjuntos cerrados y acotados

El teorema de los valores extremos (teorema 1, sección 4.1) establece que la función de una variable que es continua a través de un intervalo cerrado, acotado $[a, b]$, asume un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto por lo menos una vez en $[a, b]$. Esto también es cierto para una función $z = f(x, y)$ que es continua en un conjunto R cerrado y acotado en el plano (como un segmento de recta, un disco o un triángulo sólido). La función toma un valor máximo absoluto en algún punto de R y un valor mínimo absoluto en algún punto de R .

Teoremas similares se obtienen para funciones de tres o más variables. Una función continua $w = f(x, y, z)$, por ejemplo, debe asumir valores máximo y mínimo absolutos en cualquier conjunto cerrado y acotado (esfera o cubo sólido, cascarón esférico, sólido rectangular) donde esté definida. Aprenderemos cómo obtener estos valores extremos en la sección 14.7.

Ejercicios 14.2

Límites con dos variables

Obtenga los límites en los ejercicios 1 a 12.

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - y^2 + 5}{x^2 + y^2 + 2}$

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,4)} \frac{x}{\sqrt{y}}$

3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$

4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-3)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)^2$

5. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\pi/4)} \sec x \tan y$

6. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \cos \frac{x^2 + y^3}{x + y + 1}$

7. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0, \ln 2)} e^{x-y}$ 8. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \ln |1 + x^2 y^2|$
9. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$ 10. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1/27, \pi^3)} \cos \sqrt[3]{xy}$
11. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1, \pi/6)} \frac{x \sin y}{x^2 + 1}$ 12. $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi/2, 0)} \frac{\cos y + 1}{y - \sin x}$

Límites de cocientes

Calcule los límites en los ejercicios 13 a 24 replanteando primero las fracciones.

13. $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x - y}$ 14. $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - y^2}{x - y}$
15. $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq 1}} \frac{xy - y - 2x + 2}{x - 1}$
16. $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2, -4) \\ y \neq -4, x \neq x^2}} \frac{y + 4}{x^2 y - xy + 4x^2 - 4x}$
17. $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq y}} \frac{x - y + 2\sqrt{x} - 2\sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$
18. $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,2) \\ x+y \neq 4}} \frac{x + y - 4}{\sqrt{x} + y - 2}$ 19. $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,0) \\ 2x-y \neq 4}} \frac{\sqrt{2x-y} - 2}{2x - y - 4}$
20. $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (4,3) \\ x \neq y+1}} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y+1}}{x - y - 1}$
21. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$ 22. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(xy)}{xy}$
23. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{x^3 + y^3}{x + y}$ 24. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{x - y}{x^4 - y^4}$

Límites con tres variables

Determine los límites en los ejercicios 25 a 30.

25. $\lim_{P \rightarrow (1,3,4)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)$ 26. $\lim_{P \rightarrow (1,-1,-1)} \frac{2xy + yz}{x^2 + z^2}$
27. $\lim_{P \rightarrow (\pi, \pi, 0)} (\sec^2 x + \cos^2 y + \sec^2 z)$
28. $\lim_{P \rightarrow (-1/4, \pi/2, 2)} \tan^{-1} xyz$ 29. $\lim_{P \rightarrow (\pi, 0, 3)} ze^{-2y} \cos 2x$
30. $\lim_{P \rightarrow (2, -3, 6)} \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Continuidad en el plano

¿En cuáles puntos (x, y) del plano, las funciones de los ejercicios 31 a 34 son continuas?

31. a. $f(x, y) = \sin(x + y)$ b. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$
32. a. $f(x, y) = \frac{x + y}{x - y}$ b. $f(x, y) = \frac{y}{x^2 + 1}$
33. a. $g(x, y) = \sin \frac{1}{xy}$ b. $g(x, y) = \frac{x + y}{2 + \cos x}$
34. a. $g(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - 3x + 2}$ b. $g(x, y) = \frac{1}{x^2 - y}$

Continuidad en el espacio

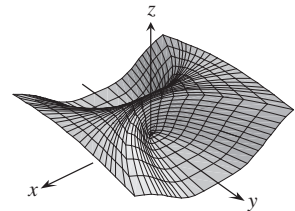
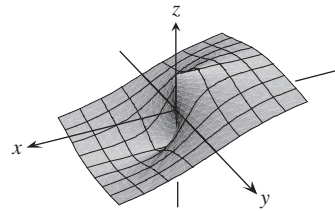
¿En cuáles puntos (x, y, z) del espacio son continuas las funciones de los ejercicios 35 a 40?

35. a. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$
b. $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$
36. a. $f(x, y, z) = \ln xyz$ b. $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z$
37. a. $h(x, y, z) = xy \sin \frac{1}{z}$ b. $h(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + z^2 - 1}$
38. a. $h(x, y, z) = \frac{1}{|y| + |z|}$ b. $h(x, y, z) = \frac{1}{|xy| + |z|}$
39. a. $h(x, y, z) = \ln(z - x^2 - y^2 - 1)$
b. $h(x, y, z) = \frac{1}{z - \sqrt{x^2 + y^2}}$
40. a. $h(x, y, z) = \sqrt{4 - x^2 - y^2 - z^2}$
b. $h(x, y, z) = \frac{1}{4 - \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 9}$

Inexistencia del límite en un punto

Considerando diferentes trayectorias de aproximación, demuestre que las funciones en los ejercicios 41 a 48 no tienen límite cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

41. $f(x, y) = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 42. $f(x, y) = \frac{x^4}{x^4 + y^2}$



43. $f(x, y) = \frac{x^4 - y^2}{x^4 + y^2}$ 44. $f(x, y) = \frac{xy}{|xy|}$
45. $g(x, y) = \frac{x - y}{x + y}$ 46. $g(x, y) = \frac{x^2 - y}{x - y}$
47. $h(x, y) = \frac{x^2 + y}{y}$ 48. $h(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$

Teoría y problemas

En los ejercicios 49 y 50, demuestre que los límites no existen.

49. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{xy^2 - 1}{y - 1}$ 50. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{xy + 1}{x^2 - y^2}$

51. Sea $f(x, y) = \begin{cases} 1, & y \geq x^4 \\ 1, & y \leq 0 \\ 0, & \text{de otra forma.} \end{cases}$

Obtenga cada uno de los siguientes límites o explique por qué el límite no existe.

- a. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f(x, y)$
b. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x, y)$
c. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$

52. Sea $f(x, y) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ x^3, & x < 0 \end{cases}$.

Obtenga los siguientes límites.

a. $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,-2)} f(x, y)$

b. $\lim_{(x,y) \rightarrow (-2,1)} f(x, y)$

c. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$

53. Demuestre que la función del ejemplo 6 tiene límite 0 a lo largo de todas las líneas rectas que tienden a $(0, 0)$.

54. Si $(x_0, y_0) = 3$, ¿qué puede decir de

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$$

si f es continua en (x_0, y_0) ? ¿Si f no es continua en (x_0, y_0) ? Justifique sus respuestas.

El teorema de la compresión para funciones de dos variables establece que si $g(x, y) \leq f(x, y) \leq h(x, y)$ para toda $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ en un disco con centro en (x_0, y_0) , y si g y h tienen el mismo límite finito L cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$, entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L.$$

Con base en este resultado, fundamente sus respuestas a las preguntas de los ejercicios 55 a 58.

55. ¿El hecho de saber que

$$1 - \frac{x^2 y^2}{3} < \frac{\tan^{-1} xy}{xy} < 1$$

le dice algo acerca de

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan^{-1} xy}{xy}?$$

Justifique su respuesta.

56. ¿El hecho de saber que

$$2|xy| - \frac{x^2 y^2}{6} < 4 - 4 \cos \sqrt{|xy|} < 2|xy|$$

le dice algo acerca de

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4 - 4 \cos \sqrt{|xy|}}{|xy|}?$$

Justifique su respuesta.

57. ¿El hecho de saber que $|\sin(1/x)| \leq 1$ le dice algo acerca de

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \sin \frac{1}{x}?$$

Justifique su respuesta.

58. El hecho de saber que $|\cos(1/y)| \leq 1$ le dice algo acerca de

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cos \frac{1}{y}?$$

Justifique su respuesta.

59. (Continuación del ejemplo 5).

a. Revise el ejemplo 5. Luego sustituya $m = \tan \theta$ en la fórmula

$$f(x, y) \Big|_{y=mx} = \frac{2m}{1+m^2}$$

y simplifique el resultado para mostrar cómo varía el valor de f con el ángulo de inclinación de la recta.

b. Utilice la fórmula que obtuvo en el inciso (a) para demostrar que el límite de f cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ a lo largo de la recta $y = mx$ varía de -1 a 1 dependiendo del ángulo de aproximación.

60. **Extensión continua** Defina $f(0, 0)$ de manera que su extensión

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

sea continua en el origen.

Cambio a coordenadas polares Si no puede obtener $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ en coordenadas rectangulares, trate de cambiar a coordenadas polares. Sustituya $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, e investigue el límite de la función resultante cuando $r \rightarrow 0$. En otras palabras, trate de determinar si existe un número L que satisfaga el siguiente criterio:

Dado $\epsilon > 0$, existe una $\delta > 0$, tal que para todas las r y θ ,

$$|r| < \delta \implies |f(r, \theta) - L| < \epsilon. \quad (1)$$

Si tal L existe, entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = L.$$

Por ejemplo,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos^3 \theta = 0.$$

Para verificar la última de estas igualdades, necesitamos demostrar que la ecuación (1) se satisface cuando $f(r, \theta) = r \cos^3 \theta$ y $L = 0$. Es decir, necesitamos demostrar que, dado cualquier $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, tal que para toda r y θ ,

$$|r| < \delta \implies |r \cos^3 \theta - 0| < \epsilon.$$

Puesto que

$$|r \cos^3 \theta| = |r| |\cos^3 \theta| \leq |r| \cdot 1 = |r|,$$

la implicación es válida para toda r y θ si tomamos $\delta = \epsilon$.

En contraste,

$$\frac{x^2}{x^2 + y^2} = \frac{r^2 \cos^2 \theta}{r^2} = \cos^2 \theta$$

asume todos los valores de 0 a 1, sin importar qué tan pequeño sea $|r|$, de manera que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2/(x^2 + y^2)$ no existe.

En cada uno de estos ejemplos, la existencia o no existencia del límite cuando $r \rightarrow 0$ es bastante clara. Sin embargo, el cambio a coordenadas polares no siempre ayuda e inclusive podría llevarnos a falsear conclusiones. Por ejemplo, el límite puede existir a lo largo de toda línea recta (o rayo) $\theta = \text{constante}$, y no existir en sentido estricto. El ejemplo 5 ilustra este punto. En coordenadas polares, $f(x, y) = (2x^2 y)/(x^4 + y^2)$ se convierte en

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$$

para $r \neq 0$. Si mantenemos a θ constante y dejamos que $r \rightarrow 0$, el límite es 0. Sin embargo, en la trayectoria $y = x^2$, tenemos que $r \sin \theta = r^2 \cos^2 \theta$ y

$$\begin{aligned} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + (r \cos^2 \theta)^2} \\ &= \frac{2r \cos^2 \theta \sin \theta}{2r^2 \cos^4 \theta} = \frac{r \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta} = 1. \end{aligned}$$

En los ejercicios 61 a 66, determine el límite de f cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ o demuestre que el límite no existe.

$$61. f(x, y) = \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} \quad 62. f(x, y) = \cos\left(\frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}\right)$$

$$63. f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2} \quad 64. f(x, y) = \frac{2x}{x^2 + x + y^2}$$

$$65. f(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2}\right)$$

$$66. f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

En los ejercicios 67 y 68, defina $f(0, 0)$, de manera que la extensión de f sea continua en el origen.

$$67. f(x, y) = \ln\left(\frac{3x^2 - x^2y^2 + 3y^2}{x^2 + y^2}\right)$$

$$68. f(x, y) = \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$$

Uso de la definición de límite

Cada uno de los ejercicios 69 a 74 presenta una función $f(x, y)$ y un número positivo ϵ . En cada ejercicio, demuestre que existe una $\delta > 0$ tal que para todas las (x, y) ,

$$\sqrt{x^2 + y^2} < \delta \Rightarrow |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon.$$

$$69. f(x, y) = x^2 + y^2, \quad \epsilon = 0.01$$

$$70. f(x, y) = y/(x^2 + 1), \quad \epsilon = 0.05$$

$$71. f(x, y) = (x + y)/(x^2 + 1), \quad \epsilon = 0.01$$

$$72. f(x, y) = (x + y)/(2 + \cos x), \quad \epsilon = 0.02$$

$$73. f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \text{ y } f(0, 0) = 0, \quad \epsilon = 0.04$$

$$74. f(x, y) = \frac{x^3 + y^4}{x^2 + y^2} \text{ y } f(0, 0) = 0, \quad \epsilon = 0.02$$

Cada uno de los ejercicios 75 a 78 presenta una función $f(x, y, z)$ y un número positivo ϵ . En cada ejercicio, demuestre que existe una $\delta > 0$, tal que para toda (x, y, z) ,

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} < \delta \Rightarrow |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon.$$

$$75. f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad \epsilon = 0.015$$

$$76. f(x, y, z) = xyz, \quad \epsilon = 0.008$$

$$77. f(x, y, z) = \frac{x + y + z}{x^2 + y^2 + z^2 + 1}, \quad \epsilon = 0.015$$

$$78. f(x, y, z) = \tan^2 x + \tan^2 y + \tan^2 z, \quad \epsilon = 0.03$$

$$79. \text{ Demuestre que } f(x, y, z) = x + y - z \text{ es continua en todo punto } (x_0, y_0, z_0).$$

$$80. \text{ Demuestre que } f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \text{ es continua en el origen.}$$

14.3 Derivadas parciales

El cálculo de varias variables es como el cálculo de una variable aplicado a cada una de las variables. Cuando mantenemos constantes todas las variables independientes de una función, excepto una, y derivamos con respecto a esa variable, obtenemos una derivada “parcial”. Esta sección muestra cómo se definen e interpretan geoméricamente las derivadas parciales y cómo calcularlas aplicando las reglas de derivación para funciones de una sola variable. La idea de *derivabilidad* de funciones de varias variables requiere algo más que la existencia de las derivadas parciales, pero veremos que las funciones derivables de varias variables se comportan del mismo modo que las funciones derivables de una variable.

Derivadas parciales de una función de dos variables

Si (x_0, y_0) es un punto en el dominio de una función $f(x, y)$, el plano vertical $y = y_0$ cortará la superficie $z = f(x, y)$ en la curva $z = f(x, y_0)$ (figura 14.15). Esta curva es la gráfica de la función $z = f(x, y_0)$ en el plano $y = y_0$. La coordenada horizontal en este plano es x ; la coordenada vertical es z . El valor de y se mantiene constante en y_0 , de manera que y no es una variable.

Definimos la derivada parcial de f con respecto a x en el punto (x_0, y_0) como la derivada ordinaria de $f(x, y_0)$ con respecto a x en el punto $x = x_0$. Para distinguir las derivadas parciales de las ordinarias usamos el símbolo ∂ en vez de la d usada previamente. En la definición, h representa un número real, positivo o negativo.

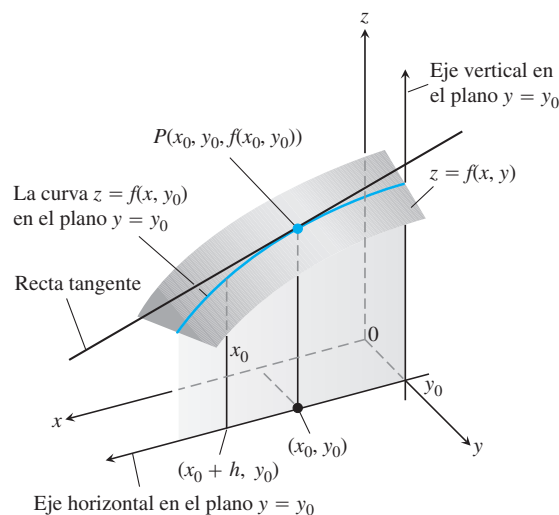


FIGURA 14.15 La intersección del plano $y = y_0$ con la superficie $z = f(x, y)$, vista desde arriba del primer cuadrante del plano xy .

DEFINICIÓN

La **derivada parcial de $f(x, y)$ con respecto a x** en el punto (x_0, y_0) es

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h},$$

si el límite existe.

Una expresión equivalente de la derivada parcial es

$$\left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0}.$$

La pendiente de la curva $z = f(x, y_0)$ en el punto $P(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ en el plano $y = y_0$ es el valor de la derivada parcial de f con respecto a x en (x_0, y_0) . (En la figura 14.15 esta pendiente es negativa). La recta tangente a la curva en P es la recta en el plano $y = y_0$ que pasa por P con esta pendiente. La derivada parcial $\partial f / \partial x$ en (x_0, y_0) proporciona la tasa de cambio de f con respecto a x cuando y se mantiene fija en el valor y_0 .

Usamos varias notaciones para la derivada parcial:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \text{ o } f_x(x_0, y_0), \quad \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}, \quad \text{y} \quad f_x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad z_x, \text{ o } \frac{\partial z}{\partial x}.$$

La definición de la derivada parcial de $f(x, y)$ con respecto a y en el punto (x_0, y_0) es similar a la definición de la derivada parcial de f con respecto a x . Mantenemos a x fija en el valor x_0 y tomamos la derivada ordinaria de $f(x_0, y)$ con respecto a y en y_0 .

DEFINICIÓN

La **derivada parcial de $f(x, y)$ con respecto a y** en el punto (x_0, y_0) es

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h},$$

siempre que el límite exista.

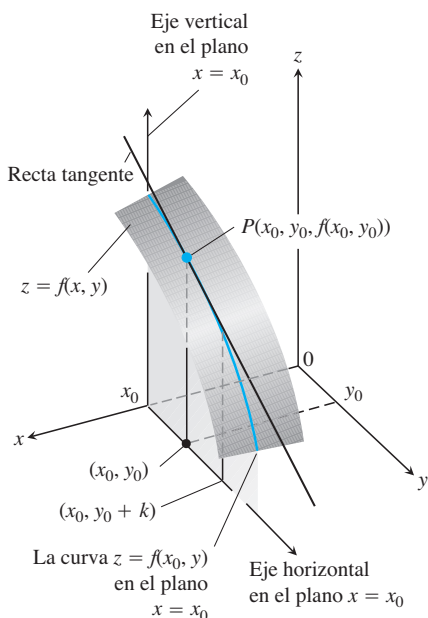


FIGURA 14.16 La intersección del plano $x = x_0$ con la superficie $z = f(x, y)$, vista desde arriba del primer cuadrante del plano xy .

La pendiente de la curva $z = f(x_0, y)$ en el punto $P(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ del plano vertical $x = x_0$ (figura 14.16) es la derivada parcial de f con respecto a y en (x_0, y_0) . La recta tangente a la curva en P es la recta en el plano $x = x_0$ que pasa por P con esta pendiente. La derivada parcial proporciona la tasa de cambio de f con respecto a y en (x_0, y_0) cuando x se mantiene fija en el valor x_0 .

La derivada parcial con respecto a y se representa del mismo modo que la derivada parcial con respecto a x :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_y.$$

Observe que ahora tenemos dos rectas tangentes asociadas a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto $P(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ (figura 14.17). ¿El plano que determinan es tangente a la superficie en P ? Veremos que así es para las funciones *derivables* definidas al final de esta sección y aprenderemos cómo obtener el plano tangente en la sección 14.6. Primero tenemos que aprender más acerca de las derivadas parciales.

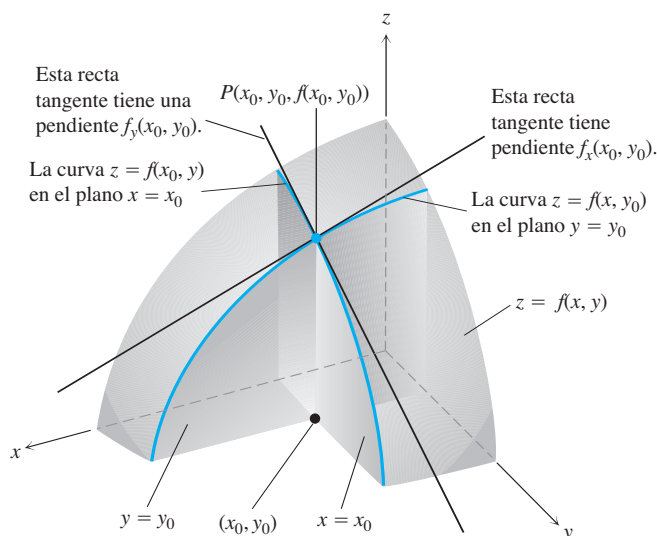


FIGURA 14.17 Las figuras 14.15 y 14.16 combinadas. Las rectas tangentes en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ determinan un plano que, en esta figura por lo menos, parece ser tangente a la superficie.

Cálculos

Las definiciones de $\partial f/\partial x$ y $\partial f/\partial y$ nos ofrecen dos maneras diferentes de derivar f en un punto: con respecto a x , del modo usual, mientras se trata a y como constante, y con respecto a y , del modo usual, cuando se trata a x como constante. Como lo demuestran los siguientes ejemplos, los valores de estas derivadas parciales por lo general son diferentes en un punto dado (x_0, y_0) .

EJEMPLO 1 Encuentre los valores de $\partial f/\partial x$ y $\partial f/\partial y$ en el punto $(4, -5)$, si

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1.$$

Solución Para obtener $\partial f/\partial x$, tratamos a y como una constante y derivamos con respecto a x :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 2x + 3 \cdot 1 \cdot y + 0 - 0 = 2x + 3y.$$

El valor de $\partial f/\partial x$ en $(4, -5)$ es $2(4) + 3(-5) = -7$.

Para obtener $\partial f/\partial y$, tratamos a x como una constante y derivamos con respecto a y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + 3xy + y - 1) = 0 + 3 \cdot x \cdot 1 + 1 - 0 = 3x + 1.$$

El valor de $\partial f/\partial y$ en $(4, -5)$ es $3(4) + 1 = 13$. ■

EJEMPLO 2 Obtenga $\partial f/\partial y$ como una función, si $f(x, y) = y \operatorname{sen} xy$.

Solución Consideramos a x como constante y a f como un producto de y y de $\operatorname{sen} xy$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(y \operatorname{sen} xy) = y \frac{\partial}{\partial y} \operatorname{sen} xy + (\operatorname{sen} xy) \frac{\partial}{\partial y}(y) \\ &= (y \cos xy) \frac{\partial}{\partial y}(xy) + \operatorname{sen} xy = xy \cos xy + \operatorname{sen} xy.\end{aligned}$$
 ■

EJEMPLO 3 Obtenga f_x y f_y como funciones si

$$f(x, y) = \frac{2y}{y + \cos x}.$$

Solución Tratamos a f como un cociente. Manteniendo a y constante, tenemos

$$\begin{aligned}f_x &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2y}{y + \cos x} \right) = \frac{(y + \cos x) \frac{\partial}{\partial x}(2y) - 2y \frac{\partial}{\partial x}(y + \cos x)}{(y + \cos x)^2} \\ &= \frac{(y + \cos x)(0) - 2y(-\operatorname{sen} x)}{(y + \cos x)^2} = \frac{2y \operatorname{sen} x}{(y + \cos x)^2}.\end{aligned}$$

Si mantenemos a x constante, tenemos

$$\begin{aligned}f_y &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2y}{y + \cos x} \right) = \frac{(y + \cos x) \frac{\partial}{\partial y}(2y) - 2y \frac{\partial}{\partial y}(y + \cos x)}{(y + \cos x)^2} \\ &= \frac{(y + \cos x)(2) - 2y(1)}{(y + \cos x)^2} = \frac{2 \cos x}{(y + \cos x)^2}.\end{aligned}$$
 ■

La derivación implícita funciona para las derivadas parciales de la misma manera que para las derivadas ordinarias, como lo ilustra el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 4 Obtenga $\partial z/\partial x$ si la ecuación

$$yz - \ln z = x + y$$

define a z como una función de dos variables independientes x y y , y la derivada parcial existe.

Solución Derivamos ambos lados de la ecuación con respecto a x , manteniendo a y constante y tratando a z como función derivable de x :

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial x} \ln z &= \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} \\ y \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} &= 1 + 0 \\ \left(y - \frac{1}{z}\right) \frac{\partial z}{\partial x} &= 1 \\ \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{z}{yz - 1}.\end{aligned}$$

Con y constante
 $\frac{\partial}{\partial x}(yz) = y \frac{\partial z}{\partial x}$.

 ■

EJEMPLO 5 El plano $x = 1$ corta al paraboloide $z = x^2 + y^2$ en una parábola. Determine la pendiente de la tangente a la parábola en $(1, 2, 5)$ (figura 14.18).

Solución La pendiente es el valor de la derivada parcial $\partial z / \partial y$ en $(1, 2)$:

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = \left. \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2) \right|_{(1,2)} = 2y \Big|_{(1,2)} = 2(2) = 4.$$

Para verificar, podemos considerar a la parábola como la gráfica de una función de una sola variable $z = (1)^2 + y^2 = 1 + y^2$ en el plano $x = 1$ y calcular la pendiente en $y = 2$. La pendiente, calculada ahora como una derivada ordinaria, es

$$\left. \frac{dz}{dy} \right|_{y=2} = \left. \frac{d}{dy} (1 + y^2) \right|_{y=2} = 2y \Big|_{y=2} = 4. \quad \blacksquare$$

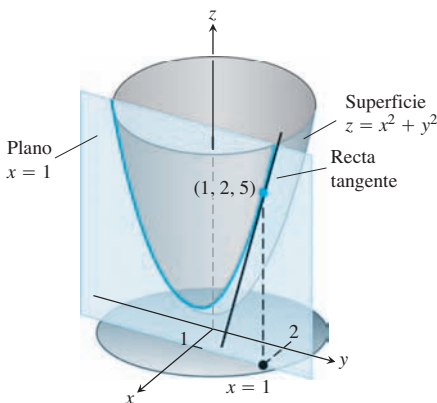


FIGURA 14.18 La tangente a la curva de intersección del plano $x = 1$ y la superficie $z = x^2 + y^2$ en el punto $(1, 2, 5)$ (ejemplo 5).

Funciones de más de dos variables

Las definiciones de las derivadas parciales de funciones de más de dos variables independientes son similares a las definiciones para funciones de dos variables. Son derivadas ordinarias con respecto a una variable, la cual se calcula mientras las demás variables independientes se mantienen constantes.

EJEMPLO 6 Si x, y y z son variables independientes y

$$f(x, y, z) = x \sin(y + 3z),$$

entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} [x \sin(y + 3z)] = x \frac{\partial}{\partial z} \sin(y + 3z) \\ &= x \cos(y + 3z) \frac{\partial}{\partial z} (y + 3z) = 3x \cos(y + 3z). \end{aligned} \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 7 Si tres resistencias de R_1, R_2 y R_3 ohms se conectan en paralelo para obtener una resistencia de R ohms, se puede obtener el valor de R con la ecuación

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

(figura 14.19). Determine el valor de $\partial R / \partial R_2$ cuando $R_1 = 30, R_2 = 45$ y $R_3 = 90$ ohms.

Solución Para obtener $\partial R / \partial R_2$, consideramos a R_1 y R_3 como constantes y, usando la derivación implícita, derivamos ambos lados de la ecuación con respecto a R_2 :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R} \right) &= \frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \\ -\frac{1}{R^2} \frac{\partial R}{\partial R_2} &= 0 - \frac{1}{R_2^2} + 0 \\ \frac{\partial R}{\partial R_2} &= \frac{R^2}{R_2^2} = \left(\frac{R}{R_2} \right)^2. \end{aligned}$$

Cuando $R_1 = 30, R_2 = 45$ y $R_3 = 90$,

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{90} = \frac{3 + 2 + 1}{90} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15},$$

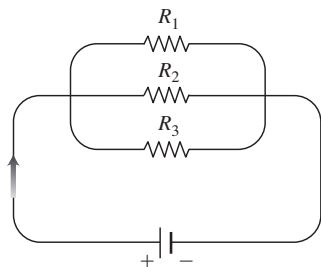


FIGURA 14.19 Se dice que las resistencias ordenadas de esta manera están conectadas en paralelo (ejemplo 7). Cada resistencia deja pasar una parte de la corriente. Su resistencia equivalente R se calcula con la fórmula

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}.$$

de manera que $R = 15$ y

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \left(\frac{15}{45}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}.$$

Por lo tanto, en los valores dados, un pequeño cambio en la resistencia R_2 trae consigo un cambio en R con un tamaño cercano a $1/9$. ■

Derivadas parciales y continuidad

Una función $f(x, y)$ puede tener derivadas parciales con respecto tanto a x como a y en un punto donde la función no sea continua. Esto es diferente de las funciones con una sola variable, donde la existencia de una derivada implica la continuidad. Sin embargo, si las derivadas parciales de $f(x, y)$ existen y son continuas en todo un disco con centro en (x_0, y_0) , entonces f es continua en (x_0, y_0) , como veremos al final de esta sección.

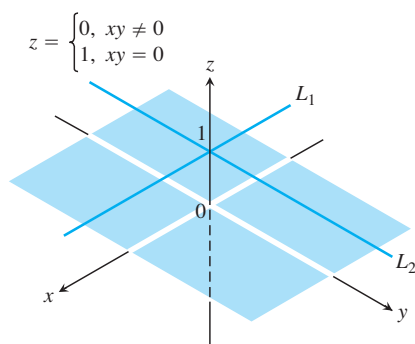


FIGURA 14.20 La gráfica de

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

consta de las rectas L_1 y L_2 y los cuatro cuadrantes abiertos del plano xy . La función tiene derivadas parciales en el origen, pero no es continua allí (ejemplo 8).

EJEMPLO 8 Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

(figura 14.20).

- (a) Encuentre el límite de f cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$ a lo largo de la recta $y = x$.
- (b) Pruebe que f no es continua en el origen.
- (c) Demuestre que las derivadas parciales $\partial f/\partial x$ y $\partial f/\partial y$ existen en el origen.

Solución

- (a) Puesto que $f(x, y)$ es igual a cero a lo largo de la recta $y = x$ (excepto en el origen), tenemos

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) \Big|_{y=x} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0 = 0.$$

- (b) Puesto que $f(0, 0) = 1$, el límite del inciso (a) prueba que f no es continua en $(0, 0)$.
- (c) Para calcular $\partial f/\partial x$ en $(0, 0)$, mantenemos fija a y en $y = 0$. Entonces $f(x, y) = 1$ para toda x , y la gráfica de f es la recta L_1 en la figura 14.20. La pendiente de esta recta para cualquier x es $\partial f/\partial x = 0$. En particular, $\partial f/\partial x = 0$ en $(0, 0)$. De manera análoga, $\partial f/\partial y$ es la pendiente de la recta L_2 en cualquier y , de manera que $\partial f/\partial y = 0$ en $(0, 0)$. ■

A pesar del ejemplo 8, sigue siendo cierto que en dimensiones superiores la *derivabilidad* en un punto implica la continuidad. Lo que el ejemplo 8 sugiere es que necesitamos un requisito más fuerte para la derivabilidad en dimensiones superiores que la simple existencia de las derivadas parciales. Al final de esta sección definimos la derivabilidad para funciones de dos variables (la cual es ligeramente más complicada que la de las funciones de una sola variable), y luego regresaremos con la continuidad.

Derivadas parciales de segundo orden

Al derivar dos veces una función $f(x, y)$, generamos sus derivadas de segundo orden. Estas derivadas se representan por lo regular como

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &\text{ o } f_{xx}, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &\text{ o } f_{yy}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &\text{ o } f_{yx}, & \text{ y } & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &\text{ o } f_{xy}. \end{aligned}$$

Las ecuaciones de la definición son

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right),$$

etcétera. Observe el orden en el cual se toman las derivadas parciales:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{Derivar primero con respecto a } y, \text{ y luego con respecto a } x.$$

$$f_{yx} = (f_y)_x \quad \text{Significa lo mismo.}$$

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Pierre-Simon Laplace
(1749–1827)

EJEMPLO 9 Si $f(x, y) = x \cos y + ye^x$, obtenga las derivadas de segundo orden

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

Solución El primer paso es calcular las primeras derivadas parciales.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} (x \cos y + ye^x) & \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (x \cos y + ye^x) \\ &= \cos y + ye^x & &= -x \sin y + e^x \end{aligned}$$

Ahora obtenemos ambas derivadas parciales de cada primera derivada parcial:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = -\sin y + e^x & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -\sin y + e^x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = ye^x & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -x \cos y. \end{aligned}$$

Teorema de la derivada mixta

Tal vez habrá notado que las derivadas parciales “mixtas” de segundo orden

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

del ejemplo 9 son iguales. Esto no es una coincidencia. Deben ser iguales siempre que f, f_x, f_y, f_{xy} y f_{yx} sean continuas, como se establece en el siguiente teorema.

TEOREMA 2: Teorema de la derivada mixta Si $f(x, y)$ y sus derivadas parciales f_x, f_y, f_{xy} y f_{yx} están definidas en una región abierta que contiene a un punto (a, b) , y todas son continuas en (a, b) , entonces

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b).$$

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Alexis Clairaut
(1713–1765)

El teorema 2 también se conoce como teorema de Clairaut, en honor del matemático francés Alexis Clairaut, quien lo descubrió. En el apéndice 9 se presenta una demostración. El teorema 2 dice que para calcular una derivada mixta de segundo orden podemos derivar en cualquier orden, siempre que las condiciones de continuidad se satisfagan. Esta habilidad para proceder en orden diferente algunas veces simplifica nuestros cálculos.

EJEMPLO 10 Obtenga $\partial^2 w / \partial x \partial y$ si

$$w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}.$$

Solución El símbolo $\partial^2 w / \partial x \partial y$ nos dice que derivemos primero con respecto a y y luego con respecto a x ; sin embargo, si intercambiamos el orden de la derivación y derivamos primero con respecto a x , obtenemos la respuesta más rápidamente. En dos pasos,

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y \quad y \quad \frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 1.$$

Si derivamos primero con respecto a y , obtenemos también $\partial^2 w / \partial x \partial y = 1$. Podemos derivar en otro orden porque las condiciones del teorema 2 se cumplen para w en todos los puntos (x_0, y_0) . ■

Derivadas parciales de orden superior

Si bien trataremos la mayoría de las veces con derivadas parciales de primero y de segundo orden, ya que son las que aparecen con más frecuencia en las aplicaciones, no hay un límite teórico para el número de veces que podemos derivar una función mientras sus derivadas existan. Por lo tanto, tenemos derivadas de tercero y de cuarto orden representadas por símbolos como

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} = f_{yyx},$$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} = f_{yyxx},$$

y así sucesivamente. Como en las derivadas de segundo orden, el orden de la derivación es irrelevante en vista de que todas las derivadas a través del orden en cuestión son continuas.

EJEMPLO 11 Obtenga f_{yxyz} si $f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$.

Solución Primero derivamos con respecto a la variable y , luego con respecto a x , luego otra vez y , y finalmente con respecto a z :

$$\begin{aligned} f_y &= -4xyz + x^2 \\ f_{yx} &= -4yz + 2x \\ f_{yxy} &= -4z \\ f_{yxyz} &= -4 \end{aligned}$$

Diferenciabilidad

El punto de partida para la diferenciabilidad no es el cociente de diferencias que vimos al estudiar funciones de una variable, sino la idea de incremento. Recordemos de nuestro estudio de funciones con una sola variable en la sección 3.9 que si $y = f(x)$ es derivable en $x = x_0$, entonces el cambio en el valor de f que resulta del cambio en x de x_0 a $x_0 + \Delta x$ está dado por una ecuación de la forma

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

en la cual $\epsilon \rightarrow 0$ cuando $\Delta x \rightarrow 0$. Para funciones de dos variables, la propiedad análoga se convierte en la definición de diferenciabilidad. El teorema del incremento (que se comprueba en el apéndice 9) nos dice cuándo debemos esperar que la propiedad se cumpla.

TEOREMA 3: Teorema del incremento para funciones de dos variables

Suponga que las primeras derivadas parciales de $f(x, y)$ están definidas en una región abierta R que contiene el punto (x_0, y_0) , y que f_x y f_y son continuas en (x_0, y_0) . Entonces, el cambio

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

en el valor de f que resulta del movimiento de (x_0, y_0) a otro punto $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ en R satisface la ecuación de la forma

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

en la cual cada $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ cuando Δx y $\Delta y \rightarrow 0$.

En la demostración realizada en el apéndice 9 usted puede ver de dónde provienen las ϵ s. También podrá ver que se cumplen resultados similares para funciones de más de dos variables independientes.

DEFINICIÓN Una función $z = f(x, y)$ es **diferenciable en** (x_0, y_0) si $f_x(x_0, y_0)$ y $f_y(x_0, y_0)$ existen y si Δz satisface la ecuación de la forma

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

en la cual cada $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ cuando Δx y $\Delta y \rightarrow 0$. Decimos que f es **diferenciable** si es derivable en todos los puntos de su dominio, y decimos que su gráfica es una **superficie suave**.

Por su definición, un corolario inmediato del teorema 3 es que una función es diferenciable en (x_0, y_0) si sus primeras derivadas parciales son *continuas*.

COROLARIO DEL TEOREMA 3 Si las derivadas parciales f_x y f_y de una función $f(x, y)$ son continuas en una región abierta R , entonces f es diferenciable en cada punto de R .

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable, entonces la definición de diferenciabilidad asegura que $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ tiende a 0 cuando Δx y Δy tiende a cero. Esto nos dice que una función de dos variables es continua en todos los puntos donde es derivable.

TEOREMA 4: La diferenciabilidad implica continuidad Si una función $f(x, y)$ es diferenciable en (x_0, y_0) , entonces f es continua en (x_0, y_0) .

Como podemos ver en el corolario 3 y el teorema 4, una función $f(x, y)$ debe ser continua en un punto (x_0, y_0) si f_x y f_y son continuas en una región abierta que contiene a (x_0, y_0) . Recuerde, sin embargo, que aún es posible que una función de dos variables sea discontinua en un punto donde existen sus primeras derivadas parciales, como vimos en el ejemplo 8. La sola existencia de las derivadas parciales en un punto no es suficiente, pero la continuidad de las derivadas parciales garantiza la diferenciabilidad.

Ejercicios 14.3

Cálculo de derivadas parciales de primer orden

En los ejercicios 1 a 22, obtenga $\partial f/\partial x$ y $\partial f/\partial y$.

1. $f(x, y) = 2x^2 - 3y - 4$
2. $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$
3. $f(x, y) = (x^2 - 1)(y + 2)$
4. $f(x, y) = 5xy - 7x^2 - y^2 + 3x - 6y + 2$
5. $f(x, y) = (xy - 1)^2$
6. $f(x, y) = (2x - 3y)^3$
7. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
8. $f(x, y) = (x^3 + (y/2))^{2/3}$
9. $f(x, y) = 1/(x + y)$
10. $f(x, y) = x/(x^2 + y^2)$
11. $f(x, y) = (x + y)/(xy - 1)$
12. $f(x, y) = \tan^{-1}(y/x)$
13. $f(x, y) = e^{(x+y+1)}$
14. $f(x, y) = e^{-x} \sin(x + y)$
15. $f(x, y) = \ln(x + y)$
16. $f(x, y) = e^{xy} \ln y$
17. $f(x, y) = \sin^2(x - 3y)$
18. $f(x, y) = \cos^2(3x - y^2)$

$$19. f(x, y) = x^y \qquad 20. f(x, y) = \log_y x$$

$$21. f(x, y) = \int_x^y g(t) dt \quad (g \text{ es continua para toda } t)$$

$$22. f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n \quad (|xy| < 1)$$

En los ejercicios 23 a 34, obtenga f_x, f_y y f_z .

$$23. f(x, y, z) = 1 + xy^2 - 2z^2 \qquad 24. f(x, y, z) = xy + yz + xz$$

$$25. f(x, y, z) = x - \sqrt{y^2 + z^2}$$

$$26. f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$$

$$27. f(x, y, z) = \sin^{-1}(xyz) \qquad 28. f(x, y, z) = \sec^{-1}(x + yz)$$

$$29. f(x, y, z) = \ln(x + 2y + 3z)$$

30. $f(x, y, z) = yz \ln(xy)$ 31. $f(x, y, z) = e^{-(x^2+y^2+z^2)}$
 32. $f(x, y, z) = e^{-xyz}$
 33. $f(x, y, z) = \tanh(x + 2y + 3z)$
 34. $f(x, y, z) = \sinh(xy - z^2)$

En los ejercicios 35 a 40, calcule la derivada parcial de la función con respecto a cada variable.

35. $f(t, \alpha) = \cos(2\pi t - \alpha)$ 36. $g(u, v) = v^2 e^{(2u/v)}$
 37. $h(\rho, \phi, \theta) = \rho \sin \phi \cos \theta$ 38. $g(r, \theta, z) = r(1 - \cos \theta) - z$
 39. **Trabajo realizado por el corazón** (sección 3.9, ejercicio 49)

$$W(P, V, \delta, v, g) = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$

40. **Fórmula de Wilson para el tamaño de un lote** (sección 4.5, ejercicio 51)

$$A(c, h, k, m, q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$$

Cálculo de derivadas parciales de segundo orden

Encuentre todas las derivadas parciales de segundo orden de las funciones de los ejercicios 41 a 50.

41. $f(x, y) = x + y + xy$ 42. $f(x, y) = \sin xy$
 43. $g(x, y) = x^2y + \cos y + y \sin x$
 44. $h(x, y) = xe^y + y + 1$ 45. $r(x, y) = \ln(x + y)$
 46. $s(x, y) = \tan^{-1}(y/x)$ 47. $w = x^2 \tan(xy)$
 48. $w = ye^{x^2-y}$ 49. $w = x \sin(x^2y)$
 50. $w = \frac{x-y}{x^2+y}$

Derivadas parciales mixtas

En los ejercicios 51 a 54, verifique que $w_{xy} = w_{yx}$.

51. $w = \ln(2x + 3y)$ 52. $w = e^x + x \ln y + y \ln x$
 53. $w = xy^2 + x^2y^3 + x^3y^4$ 54. $w = x \sin y + y \sin x + xy$
 55. ¿Cuál orden de derivación calculará f_{xy} más rápido: primero x o primero y ? Trate de contestar sin escribir.
 a. $f(x, y) = x \sin y + e^y$
 b. $f(x, y) = 1/x$
 c. $f(x, y) = y + (x/y)$
 d. $f(x, y) = y + x^2y + 4y^3 - \ln(y^2 + 1)$
 e. $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$
 f. $f(x, y) = x \ln xy$
 56. La derivada parcial de quinto orden $\partial^5 f / \partial x^2 \partial y^3$ se anula para todas las siguientes funciones. Para demostrarlo rápidamente, ¿cuál variable derivaría primero con respecto a x o y ? Trate de contestar sin escribir.
 a. $f(x, y) = y^2 x^4 e^x + 2$
 b. $f(x, y) = y^2 + y(\sin x - x^4)$
 c. $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$
 d. $f(x, y) = xe^{y^2/2}$

Uso de la definición de derivada parcial

En los ejercicios 57 a 60, utilice la definición de derivada parcial mediante límites para calcular las derivadas parciales de las funciones en los puntos especificados.

57. $f(x, y) = 1 - x + y - 3x^2y$, $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ en $(1, 2)$

58. $f(x, y) = 4 + 2x - 3y - xy^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ en $(-2, 1)$

59. $f(x, y) = \sqrt{2x + 3y - 1}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ en $(-2, 3)$

60. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3 + y^4)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

$\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ en $(0, 0)$

61. Sea $f(x, y) = 2x + 3y - 4$. Encuentre la pendiente de la recta tangente a esta superficie en el punto $(2, -1)$ y que se encuentra en **a.** el plano $x = 2$; **b.** el plano $y = -1$.
 62. Sea $f(x, y) = x^2 + y^3$. Determine la pendiente de la recta tangente a esta superficie en el punto $(-1, 1)$ y que se encuentra en **a.** el plano $x = -1$; **b.** el plano $y = 1$.
 63. **Tres variables** Sea $w = f(x, y, z)$ una función de tres variables independientes. Escriba la definición formal de la derivada parcial $\partial f / \partial z$ en (x_0, y_0, z_0) . Use esta definición para obtener $\partial f / \partial z$ en $(1, 2, 3)$ para $f(x, y, z) = x^2yz^2$.
 64. **Tres variables** Sea $w = f(x, y, z)$ una función de tres variables independientes; escriba la definición formal de la derivada parcial $\partial f / \partial y$ en (x_0, y_0, z_0) . Use esta definición para obtener $\partial f / \partial y$ en $(-1, 0, 3)$ para $f(x, y, z) = -2xyz^2 + yz^2$.

Derivación implícita

65. Determine el valor de $\partial z / \partial x$ en el punto $(1, 1, 1)$ si la ecuación

$$xy + z^3x - 2yz = 0$$

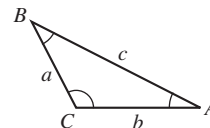
define a z como una función de dos variables independientes x y y , y la derivada parcial existe.

66. Obtenga el valor de $\partial x / \partial z$ en el punto $(1, -1, -3)$ si la ecuación

$$xz + y \ln x - x^2 + 4 = 0$$

define a x como una función de las variables independientes y y z , y la derivada parcial existe.

Los ejercicios 67 y 68 se refieren al triángulo aquí mostrado.



67. Expresar A implícitamente como función de a , b y c y calcule $\partial A / \partial a$ y $\partial A / \partial b$.
 68. Expresar a en forma implícita como función de A , b y B y calcule $\partial a / \partial A$ y $\partial a / \partial B$.
 69. **Dos variables dependientes** Expresar v_x en términos de u y y si las ecuaciones $x = v \ln u$ y $y = u \ln v$ definen a u y v como funciones de variables independientes x y y , y si v_x existe. (Sugerencia: Aplique la derivación en ambas ecuaciones con respecto a x y resuelva para v_x por eliminación de u_x).

70. Dos variables dependientes Obtenga $\partial x/\partial u$ y $\partial y/\partial u$ si las ecuaciones $u = x^2 - y^2$ y $v = x^2 + y^2$ definen a x y y como funciones de las variables independientes u y v , y las derivadas parciales existen. (Vea la sugerencia del ejercicio 69.) Luego, haga $s = x^2 + y^2$ y obtenga $\partial s/\partial u$.

71. Sea $f(x, y) = \begin{cases} y^3, & y \geq 0 \\ -y^2, & y < 0. \end{cases}$

Obtenga f_x , f_y , f_{xy} y f_{yx} y establezca el dominio de cada derivada parcial.

72. Sea $f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ x^2, & x < 0. \end{cases}$

Determine f_x , f_y , f_{xy} y f_{yx} y establezca el dominio de cada derivada parcial.

Teoría y ejemplos

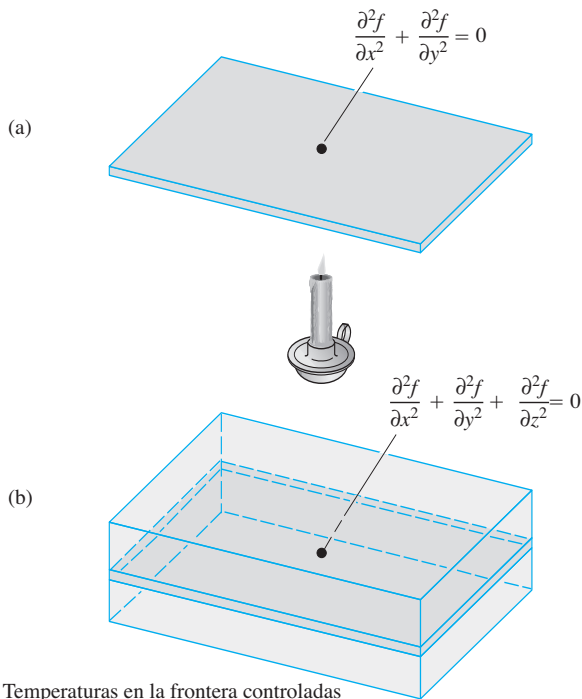
La ecuación de Laplace tridimensional

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

se satisface por las distribuciones de temperatura estacionarias $T = f(x, y, z)$ en el espacio, que se deben a los potenciales gravitatorios y los potenciales electrostáticos. La **ecuación de Laplace bidimensional**

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0,$$

obtenida por la eliminación del término $\partial^2 f/\partial z^2$ de la ecuación previa, describe potenciales y distribuciones de temperaturas estacionarias en un plano (véase la siguiente figura). El plano (a) puede considerarse como una rebanada delgada del sólido (b) perpendicular al eje z .



Demuestre que cada función en los ejercicios 73 a 80 satisface una ecuación de Laplace.

73. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$

74. $f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z$

75. $f(x, y) = e^{-2y} \cos 2x$

76. $f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

77. $f(x, y) = 3x + 2y - 4$

78. $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{x}{y}$

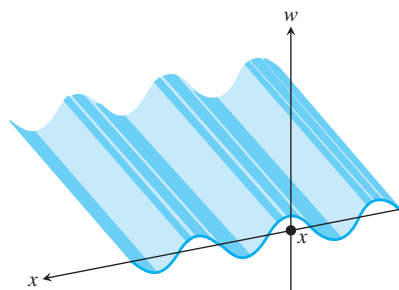
79. $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$

80. $f(x, y, z) = e^{3x+4y} \cos 5z$

La ecuación de onda Si tomamos una fotografía de las olas del mar desde la orilla de la playa, la foto muestra un patrón regular de picos y valles en un instante de tiempo. Vemos el movimiento vertical periódico en el espacio con respecto a la distancia. Si permanecemos en el agua, podemos sentir cómo sube y baja el agua con las olas. Vemos el movimiento vertical periódico en el tiempo. En física, esta hermosa simetría se expresa por la **ecuación de onda en una dimensión**

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2},$$

donde w es la altura de la onda, x es la variable de la distancia, t es la variable de tiempo y c es la velocidad con la cual se propagan las ondas.



En nuestro ejemplo, x es la distancia a través de la superficie del océano, pero en otras aplicaciones, x podría ser la posición a lo largo de una cuerda vibrante, la distancia en el aire (ondas sonoras) o la distancia a través del espacio (ondas de luz). El número c varía dependiendo del medio y del tipo de onda.

Demuestre que todas las funciones de los ejercicios 81 a 87 son soluciones de la ecuación de onda.

81. $w = \sin(x + ct)$

82. $w = \cos(2x + 2ct)$

83. $w = \sin(x + ct) + \cos(2x + 2ct)$

84. $w = \ln(2x + 2ct)$

85. $w = \tan(2x - 2ct)$

86. $w = 5 \cos(3x + 3ct) + e^{x+ct}$

87. $w = f(u)$, donde f es una función derivable de u , y $u = a(x + ct)$, donde a es una constante.

88. ¿Una función $f(x, y)$ que tiene sus primeras derivadas parciales continuas en una región abierta R tiene que ser continua en R ? Justifique su respuesta.

89. Si una función $f(x, y)$ tiene sus segundas derivadas parciales continuas en una región abierta R , ¿deben ser las derivadas parciales de primer orden de f continuas en R ? Justifique su respuesta.

- 90. Ecuación del calor** Una ecuación diferencial parcial importante que describe la distribución del calor en una región en el tiempo t se puede representar por una *ecuación del calor en una dimensión*

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}.$$

Demuestre que $u(x, t) = \sin(\alpha x) \cdot e^{-\beta t}$ satisface la ecuación del calor para las constantes α y β .

91. Sea $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

Demuestre que $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ existen, pero f no es derivable en $(0, 0)$. [Sugerencia: Use el teorema 4 y demuestre que f no es continua en $(0, 0)$].

92. Sea $f(x, y) = \begin{cases} 0, & x^2 < y < 2x^2 \\ 1, & \text{de otra forma.} \end{cases}$

Demuestre que $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ existen, pero f no es derivable en $(0, 0)$.

14.4 Regla de la cadena

La regla de la cadena para funciones de una variable, estudiada en la sección 3.6, dice que cuando $w = f(x)$ es una función derivable de x y $x = g(t)$ es una función derivable de t , w es una función derivable de t y dw/dt se puede calcular por la fórmula

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dt}.$$

Para funciones de dos o más variables, la regla de la cadena tiene varias formas. La forma depende de cómo se relacionan las diferentes variables, pero una vez que esto se toma en cuenta, funciona como la regla de la cadena de la sección 3.6.

Funciones de dos variables

La fórmula de la regla de la cadena de una función derivable $w = f(x, y)$, cuando $x = x(t)$ y $y = y(t)$ son funciones derivables de t , está dada por el siguiente teorema.

Cada $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial w}{\partial x}$, f_x indica la derivada parcial de f con respecto a x .

TEOREMA 5: Regla de la cadena para funciones de dos variables independientes

Si $w = f(x, y)$ es derivable y si $x = x(t)$, $y = y(t)$ son funciones derivables de t , entonces la composición $w = f(x(t), y(t))$ es una función derivable de t y

$$\frac{dw}{dt} = f_x(x(t), y(t)) \cdot x'(t) + f_y(x(t), y(t)) \cdot y'(t),$$

o bien,

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Demostración La demostración consiste en mostrar que si x y y son derivables en $t = t_0$, entonces w es derivable en t_0 y

$$\left(\frac{dw}{dt} \right)_{t_0} = \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{P_0} \left(\frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_{P_0} \left(\frac{dy}{dt} \right)_{t_0},$$

donde $P_0 = (x(t_0), y(t_0))$. Los subíndices indican dónde se calcula cada una de las derivadas.

Sean Δx , Δy y Δw los incrementos resultantes de variar t de t_0 a $t_0 + \Delta t$. Puesto que f es derivable (véase la definición en la sección 14.3),

$$\Delta w = \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{P_0} \Delta x + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_{P_0} \Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y,$$

donde $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$. Para obtener dw/dt , dividimos esta ecuación entre Δt y hacemos que Δt tienda a cero. De la división resulta

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{P_0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_{P_0} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \epsilon_1 \frac{\Delta x}{\Delta t} + \epsilon_2 \frac{\Delta y}{\Delta t}.$$

Al hacer que Δt tienda a cero tenemos

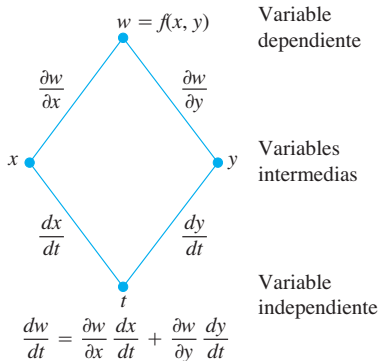
$$\begin{aligned} \left(\frac{dw}{dt} \right)_{t_0} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} \\ &= \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{P_0} \left(\frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_{P_0} \left(\frac{dy}{dt} \right)_{t_0} + 0 \cdot \left(\frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + 0 \cdot \left(\frac{dy}{dt} \right)_{t_0}. \end{aligned}$$

Con frecuencia escribimos $\partial w / \partial x$ para representar la derivada parcial $\partial f / \partial x$, de manera que podemos replantear la regla de la cadena del teorema 5 en la forma

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Para recordar la regla de la cadena, memorice el diagrama de abajo. Para calcular dw/dt , comience en w y lea hacia abajo cada ruta de t , multiplicando las derivadas a lo largo del camino. Luego sume los productos.

Regla de la cadena



Sin embargo, el significado de la variable dependiente w es diferente en cada lado de la ecuación precedente. En el lado izquierdo se refiere a la composición $w = f(x(t), y(t))$ como una función de una sola variable t . En el lado derecho se refiere a la función $w = f(x, y)$ como una función de dos variables x y y . Aún más, las derivadas individuales dw/dt , dx/dt y dy/dt se calculan en un punto t_0 , mientras que las derivadas parciales $\partial w / \partial x$ y $\partial w / \partial y$ se evalúan en el punto (x_0, y_0) , con $x_0 = x(t_0)$ y $y_0 = y(t_0)$. Una vez comprendido esto, usaremos ambas formas de manera indistinta a lo largo del texto, siempre que no haya el riesgo de alguna confusión.

El **diagrama de árbol** al margen representa una manera fácil de recordar la regla de la cadena. La “verdadera” variable independiente en la composición es t , mientras que x y y son *variables intermedias* (controladas por t), y w es la variable dependiente.

Una notación más precisa para la regla de la cadena muestra dónde se evalúan las diferentes derivadas del teorema 5:

$$\frac{dw}{dt}(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot \frac{dx}{dt}(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot \frac{dy}{dt}(t_0).$$

EJEMPLO 1 Use la regla de la cadena para obtener la derivada de

$$w = xy$$

con respecto a t a lo largo de la trayectoria $x = \cos t$, $y = \sin t$. ¿Cuál es el valor de la derivada en $t = \pi/2$?

Solución Aplicamos la regla de la cadena para obtener dw/dt como sigue

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= \frac{\partial(xy)}{\partial x} \cdot \frac{d}{dt}(\cos t) + \frac{\partial(xy)}{\partial y} \cdot \frac{d}{dt}(\sin t) \\ &= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) \\ &= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t \\ &= \cos 2t. \end{aligned}$$

Podemos verificar el resultado de este ejemplo con un cálculo más directo. Como la función de t es

$$w = xy = \cos t \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t,$$

entonces

$$\frac{dw}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \sin 2t \right) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos 2t = \cos 2t.$$

En cualquier caso, en el valor dado de t ,

$$\left(\frac{dw}{dt} \right)_{t=\pi/2} = \cos \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \cos \pi = -1.$$

Funciones de tres variables

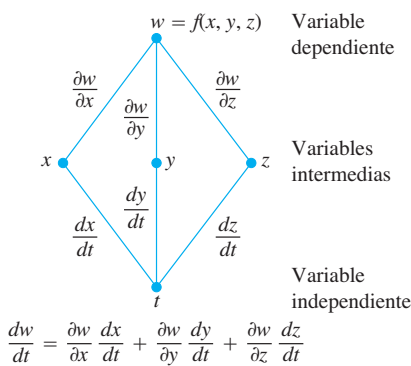
Tal vez se imagine la forma de la regla de la cadena para funciones de tres variables, ya que sólo requiere agregar el tercer término a la fórmula de dos variables.

TEOREMA 6: Regla de la cadena para funciones de tres variables Si $w = f(x, y, z)$ es derivable, y x, y y z son funciones derivables de t , entonces w es una función derivable de t y

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}.$$

Aquí tenemos tres rutas de w a t en vez de dos, pero la obtención de dw/dt es la misma. Lea hacia abajo cada ruta, multiplicando las derivadas a lo largo del camino, luego sume.

Regla de la cadena



La comprobación es idéntica a la del teorema 5, excepto que ahora tenemos tres variables intermedias en vez de dos. El diagrama de árbol que usamos para recordar la nueva ecuación también es similar, con tres rutas de w a t .

EJEMPLO 2 Obtenga dw/dt si

$$w = xy + z, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t.$$

En este ejemplo los valores de $w(t)$ cambian a lo largo de la trayectoria de una hélice (sección 13.1) cuando t se modifica. ¿Cuál es el valor de la derivada en $t = 0$?

Solución De acuerdo con la regla de la cadena para tres variables independientes, tenemos

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt} \\ &= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (1)(1) \\ &= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 1 \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 1 + \cos 2t, \end{aligned}$$

Se sustituyen las variables intermedias.

de manera que

$$\left(\frac{dw}{dt} \right)_{t=0} = 1 + \cos(0) = 2.$$

Para la interpretación física del cambio a lo largo de la curva, piense en un objeto cuya posición está cambiando con el tiempo t . Si $w = T(x, y, z)$ es la temperatura en cada punto (x, y, z) a lo largo de una curva C con ecuaciones paramétricas $x = x(t)$, $y = y(t)$ y $z = z(t)$, entonces la composición $w = T(x(t), y(t), z(t))$ representa la temperatura en relación con t a lo largo de la curva. La derivada dw/dt es entonces la tasa de cambio de la temperatura debido al movimiento a lo largo de la curva, como se calcula en el teorema 6.

Funciones definidas en superficies

Si estamos interesados en la temperatura $w = f(x, y, z)$ en los puntos (x, y, z) sobre la superficie de la Tierra, podríamos pensar en x, y y z como funciones de las variables r y s que proporcio-

nan las longitudes y latitudes de los puntos. Si $x = g(r, s)$, $y = h(r, s)$ y $z = k(r, s)$, podríamos expresar la temperatura como una función de r y s con la composición

$$w = f(g(r, s), h(r, s), k(r, s)).$$

En las condiciones establecidas abajo, w tiene derivadas parciales con respecto tanto a r como a s que se pueden calcular de la siguiente manera.

TEOREMA 7: Regla de la cadena para dos variables independientes y tres variables intermedias Suponga que $w = f(x, y, z)$, $x = g(r, s)$, $y = h(r, s)$ y $z = k(r, s)$. Si las cuatro funciones son derivables, entonces w tiene derivadas parciales con respecto a r y s , dadas por las fórmulas

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}.\end{aligned}$$

La primera de estas ecuaciones puede deducirse de la regla de la cadena del teorema 6, manteniendo a s fija y tratando a r como t . Los diagramas de árbol para ambas ecuaciones se muestran en la figura 14.21.

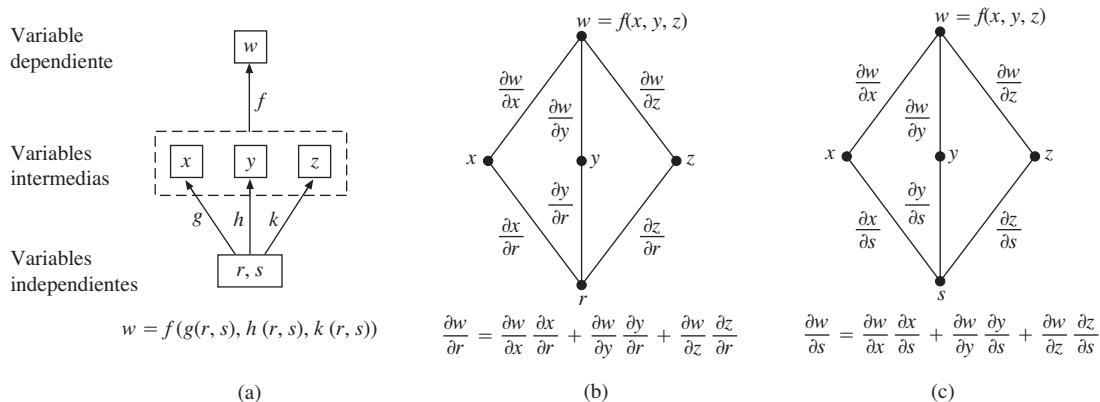


FIGURA 14.21 Función constante y diagrama de árbol para el teorema 7.

EJEMPLO 3 Exprese $\partial w / \partial r$ y $\partial w / \partial s$ en términos de r y s si

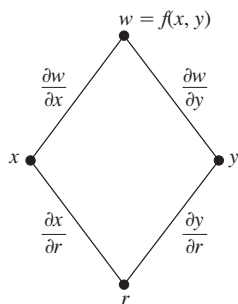
$$w = x + 2y + z^2, \quad x = \frac{r}{s}, \quad y = r^2 + \ln s, \quad z = 2r.$$

Solución Con base en las fórmulas del teorema 7, obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ &= (1) \left(\frac{1}{s} \right) + (2)(2r) + (2z)(2) \\ &= \frac{1}{s} + 4r + (4r)(2) = \frac{1}{s} + 12r\end{aligned}$$

Sustituimos en la variable intermedia z .

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (1) \left(-\frac{r}{s^2} \right) + (2) \left(\frac{1}{s} \right) + (2z)(0) = \frac{2}{s} - \frac{r}{s^2}\end{aligned}$$

Regla de la cadena

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$$

FIGURA 14.22 Diagrama de árbol para la ecuación

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}.$$

Si f es una función de dos variables en vez de tres, cada ecuación del teorema 7 se convierte en una correspondiente con un término menos.

Si $w = f(x, y)$, $x = g(r, s)$, y $y = h(r, s)$, entonces

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} \quad \text{y} \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}.$$

La figura 14.22 muestra el diagrama de árbol de la primera de estas ecuaciones. El diagrama de la segunda ecuación es similar; sólo se sustituye r por s .

EJEMPLO 4 Expresar $\partial w/\partial r$ y $\partial w/\partial s$ en términos de r y s si

$$w = x^2 + y^2, \quad x = r - s, \quad y = r + s.$$

Solución La discusión anterior nos lleva a lo siguiente.

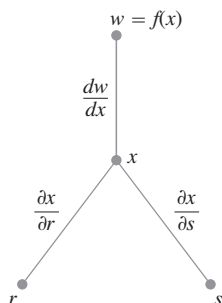
$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= (2x)(1) + (2y)(1) & &= (2x)(-1) + (2y)(1) \\ &= 2(r - s) + 2(r + s) & &= -2(r - s) + 2(r + s) \\ &= 4r & &= 4s \end{aligned}$$

Sustituimos las variables intermedias.

Si f es sólo función de x , nuestras ecuaciones son incluso más simples.

Si $w = f(x)$ y $x = g(r, s)$, entonces

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial r} \quad \text{y} \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial s}.$$

Regla de la cadena

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial r}$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial s}$$

FIGURA 14.23 Diagrama de árbol para derivar f como composición de r y s con una variable intermedia.

En este caso, usamos la derivada ordinaria (de una variable) dw/dx . El diagrama de árbol es el que se muestra en la figura 14.23.

Revisión de la derivación implícita

La regla de la cadena para dos variables en el teorema 5 conduce a una fórmula que toma algo de álgebra de la derivación implícita. Suponga que

1. La función $F(x, y)$ es derivable y
2. La ecuación $F(x, y) = 0$ define a y de manera implícita como una función derivable de x , digamos, $y = h(x)$.

Puesto que $w = F(x, y) = 0$, la derivada dw/dx debe anularse. Al calcular la derivada a partir de la regla de la cadena (diagrama de árbol de la figura 14.24), obtenemos

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{dw}{dx} = F_x \frac{dx}{dx} + F_y \frac{dy}{dx} && \text{Teorema 5, con } t = x \\ & && \text{y } f = F. \\ &= F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx}. \end{aligned}$$

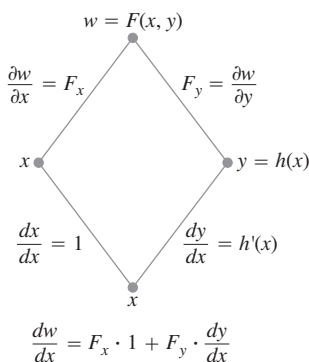


FIGURA 14.24 El diagrama de árbol de la derivación $w = F(x, y)$ con respecto a x . Establecer que $dw/dx = 0$ nos lleva a una fórmula de cálculo simple para la derivada implícita (teorema 8).

Si $F_y = \partial w / \partial y \neq 0$, podemos despejar dy/dx de esta ecuación para obtener

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

Definimos formalmente este resultado.

TEOREMA 8: Una fórmula para la derivación implícita Suponga que $F(x, y)$ es derivable y que la ecuación $F(x, y) = 0$ define a y como una función derivable de x . Entonces en cualquier punto donde $F_y \neq 0$,

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}. \quad (1)$$

EJEMPLO 5 Use el teorema 8 para encontrar dy/dx si $y^2 - x^2 - \sin xy = 0$.

Solución Si se toma $F(x, y) = y^2 - x^2 - \sin xy$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{-2x - y \cos xy}{2y - x \cos xy} \\ &= \frac{2x + y \cos xy}{2y - x \cos xy}. \end{aligned}$$

Este cálculo es significativamente más corto que el cálculo para la derivación implícita con una variable. ■

El resultado del teorema 8 se extiende fácilmente a tres variables. Suponga que la ecuación $F(x, y, z) = 0$ define implícitamente la variable z como una función $z = f(x, y)$. Entonces, para cada (x, y) en el dominio de f tenemos que $F(x, y, f(x, y)) = 0$. Suponiendo que F y f son funciones derivables, podemos usar la regla de la cadena para derivar la ecuación $F(x, y, z) = 0$ con respecto a la variable independiente x :

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \\ &= F_x \cdot 1 + F_y \cdot 0 + F_z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}, \end{aligned}$$

y es constante cuando se hace la derivación con respecto a x .

entonces

$$F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0.$$

Un cálculo similar de derivación con respecto a la variable independiente y da como resultado

$$F_y + F_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

Siempre que $F_z \neq 0$, podemos resolver estas dos últimas ecuaciones para las derivadas parciales de $z = f(x, y)$ para obtener

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}. \quad (2)$$

Un resultado importante de cálculo avanzado, llamado **teorema de la función implícita**, establece las condiciones para las cuales los resultados de la ecuación (2) son válidos. Si las derivadas parciales F_x , F_y y F_z son continuas en una región abierta R en el espacio que contiene el punto (x_0, y_0, z_0) , y si para alguna constante c , $F(x_0, y_0, z_0) = c$ y $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, entonces la ecuación $F(x, y, z) = c$ define a z implícitamente como una función derivable de x y y cerca de (x_0, y_0, z_0) , y las derivadas parciales de z están dadas por las ecuaciones (2).

EJEMPLO 6 Obtenga $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$ en $(0, 0, 0)$ si $x^3 + z^2 + ye^{xz} + z \cos y = 0$.

Solución Sea $F(x, y, z) = x^3 + z^2 + ye^{xz} + z \cos y$. Entonces,

$$F_x = 3x^2 + zye^{xz}, \quad F_y = e^{xz} - z \sin y, \quad y \quad F_z = 2z + xye^{xz} + \cos y.$$

Puesto que $F(0, 0, 0) = 0$, $F_z(0, 0, 0) = 1 \neq 0$, y todas las primeras derivadas parciales son continuas, el teorema de la función implícita dice que $F(x, y, z) = 0$ define a z como una función derivable de x y y cerca del punto $(0, 0, 0)$. Partiendo de la ecuación (2),

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{3x^2 + zye^{xz}}{2z + xye^{xz} + \cos y} \quad y \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{e^{xz} - z \sin y}{2z + xye^{xz} + \cos y}.$$

En $(0, 0, 0)$ obtenemos

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{0}{1} = 0 \quad y \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{1} = -1. \quad \blacksquare$$

Funciones de varias variables

En esta sección hemos visto varias formas de la regla de la cadena, pero cada una de ellas es justamente un caso especial de una fórmula general. Cuando se resuelven problemas específicos, suele ser útil trazar el diagrama de árbol apropiado colocando la variable dependiente en la parte superior, las variables intermedias en la parte media, y la variable independiente seleccionada en la parte inferior. Para calcular la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente seleccionada, inicie en la variable dependiente y lea hacia abajo por cada ruta del árbol hacia la variable independiente, calculando y multiplicando las derivadas a lo largo de cada ruta. Luego sume los productos encontrados en las diferentes rutas.

En general, suponga que $w = f(x, y, \dots, v)$ es una función derivable de las variables $x, y, \dots, v$ (un conjunto finito) y las $x, y, \dots, v$ son funciones derivables de $p, q, \dots, t$ (otro conjunto finito). Entonces w es una función derivable de las variables p hasta t , y las derivadas parciales de w con respecto a estas variables están dadas por ecuaciones de la forma

$$\frac{\partial w}{\partial p} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial p} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial p} + \dots + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial p}.$$

Las otras ecuaciones se obtienen sustituyendo p por $q, \dots, t$, una por una.

Un modo de recordar esta ecuación es visualizar el lado derecho como el producto punto de dos vectores con componentes

$$\underbrace{\left(\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \dots, \frac{\partial w}{\partial v} \right)}_{\text{Derivadas de } w \text{ con respecto a las variables intermedias}} \quad y \quad \underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial p}, \frac{\partial y}{\partial p}, \dots, \frac{\partial v}{\partial p} \right)}_{\text{Derivadas de las variables intermedias con respecto a la variable independiente seleccionada}}.$$

Ejercicios 14.4

Regla de la cadena: una variable independiente

En los ejercicios 1 a 6, **(a)** exprese dw/dt como una función de t usando la regla de la cadena y expresando w en términos de t , derivando directamente con respecto a t . Luego **(b)** evalúe dw/dt en el valor dado de t .

- $w = x^2 + y^2$, $x = \cos t$, $y = \sin t$; $t = \pi$
- $w = x^2 + y^2$, $x = \cos t + \sin t$, $y = \cos t - \sin t$; $t = 0$
- $w = \frac{x}{z} + \frac{y}{z}$, $x = \cos^2 t$, $y = \sin^2 t$, $z = 1/t$; $t = 3$
- $w = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 4\sqrt{t}$; $t = 3$
- $w = 2ye^x - \ln z$, $x = \ln(t^2 + 1)$, $y = \tan^{-1} t$, $z = e^t$; $t = 1$
- $w = z - \sin xy$, $x = t$, $y = \ln t$, $z = e^{t-1}$; $t = 1$

Regla de la cadena: dos y tres variables independientes

En los ejercicios 7 y 8, **(a)** exprese $\partial z/\partial u$ y $\partial z/\partial v$ como funciones de u y v , usando la regla de la cadena y expresando z directamente en términos de u y v antes de derivar. Luego, **(b)** evalúe $\partial z/\partial u$ y $\partial z/\partial v$ en el punto dado (u, v) .

- $z = 4e^x \ln y$, $x = \ln(u \cos v)$, $y = u \sin v$;
 $(u, v) = (2, \pi/4)$
- $z = \tan^{-1}(x/y)$, $x = u \cos v$, $y = u \sin v$;
 $(u, v) = (1.3, \pi/6)$

En los ejercicios 9 y 10, **(a)** exprese $\partial w/\partial u$ y $\partial w/\partial v$ como funciones de u y v , usando la regla de la cadena y expresando w directamente en términos de u y v antes de derivar. Luego, **(b)** evalúe $\partial w/\partial u$ y $\partial w/\partial v$ en el punto dado (u, v) .

- $w = xy + yz + xz$, $x = u + v$, $y = u - v$, $z = uv$;
 $(u, v) = (1/2, 1)$
- $w = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, $x = ue^v \sin u$, $y = ue^v \cos u$,
 $z = ue^v$; $(u, v) = (-2, 0)$

En los ejercicios 11 y 12, **(a)** exprese $\partial u/\partial x$, $\partial u/\partial y$ y $\partial u/\partial z$ como funciones de x , y y z , usando la regla de la cadena y expresando u directamente en términos de x , y y z antes de derivar. Luego, **(b)** evalúe $\partial u/\partial x$, $\partial u/\partial y$ y $\partial u/\partial z$ en el punto dado (x, y, z) .

- $u = \frac{p-q}{q-r}$, $p = x + y + z$, $q = x - y + z$,
 $r = x + y - z$; $(x, y, z) = (\sqrt{3}, 2, 1)$
- $u = e^{qr} \sin^{-1} p$, $p = \sin x$, $q = z^2 \ln y$, $r = 1/z$;
 $(x, y, z) = (\pi/4, 1/2, -1/2)$

Uso del diagrama de árbol

En los ejercicios 13 a 24, dibuje un diagrama de árbol y escriba una fórmula de la regla de la cadena para cada derivada.

- $\frac{dz}{dt}$ para $z = f(x, y)$, $x = g(t)$, $y = h(t)$
- $\frac{dz}{dt}$ para $z = f(u, v, w)$, $u = g(t)$, $v = h(t)$, $w = k(t)$
- $\frac{\partial w}{\partial u}$ y $\frac{\partial w}{\partial v}$ para $w = h(x, y, z)$, $x = f(u, v)$, $y = g(u, v)$,
 $z = k(u, v)$

- $\frac{\partial w}{\partial x}$ y $\frac{\partial w}{\partial y}$ para $w = f(r, s, t)$, $r = g(x, y)$, $s = h(x, y)$,
 $t = k(x, y)$
- $\frac{\partial w}{\partial u}$ y $\frac{\partial w}{\partial v}$ para $w = g(x, y)$, $x = h(u, v)$, $y = k(u, v)$
- $\frac{\partial w}{\partial x}$ y $\frac{\partial w}{\partial y}$ para $w = g(u, v)$, $u = h(x, y)$, $v = k(x, y)$
- $\frac{\partial z}{\partial t}$ y $\frac{\partial z}{\partial s}$ para $z = f(x, y)$, $x = g(t, s)$, $y = h(t, s)$
- $\frac{\partial y}{\partial r}$ para $y = f(u)$, $u = g(r, s)$
- $\frac{\partial w}{\partial s}$ y $\frac{\partial w}{\partial t}$ para $w = g(u)$, $u = h(s, t)$
- $\frac{\partial w}{\partial p}$ para $w = f(x, y, z, v)$, $x = g(p, q)$, $y = h(p, q)$,
 $z = j(p, q)$, $v = k(p, q)$
- $\frac{\partial w}{\partial r}$ y $\frac{\partial w}{\partial s}$ para $w = f(x, y)$, $x = g(r)$, $y = h(s)$
- $\frac{\partial w}{\partial s}$ para $w = g(x, y)$, $x = h(r, s, t)$, $y = k(r, s, t)$

Derivación implícita

Suponiendo que las ecuaciones de los ejercicios 25 a 28 definen a y como una función derivable de x , use el teorema 8 para obtener el valor de dy/dx en el punto dado.

- $x^3 - 2y^2 + xy = 0$, $(1, 1)$
- $xy + y^2 - 3x - 3 = 0$, $(-1, 1)$
- $x^2 + xy + y^2 - 7 = 0$, $(1, 2)$
- $xe^y + \sin xy + y - \ln 2 = 0$, $(0, \ln 2)$

Obtenga los valores de $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ en los puntos indicados en los ejercicios 29 a 32.

- $z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0$, $(1, 1, 1)$
- $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0$, $(2, 3, 6)$
- $\sin(x + y) + \sin(y + z) + \sin(x + z) = 0$, (π, π, π)
- $xe^y + ye^z + 2 \ln x - 2 - 3 \ln 2 = 0$, $(1, \ln 2, \ln 3)$

Cálculo de derivadas parciales en puntos especificados

- Determine $\partial w/\partial r$ cuando $r = 1, s = -1$ si $w = (x + y + z)^2$,
 $x = r - s, y = \cos(r + s), z = \sin(r + s)$.
- Determine $\partial w/\partial v$ cuando $u = -1, v = 2$ si $w = xy + \ln z$,
 $x = v^2/u, y = u + v, z = \cos u$.
- Determine $\partial w/\partial v$ cuando $u = 0, v = 0$ si $w = x^2 + (y/x)$,
 $x = u - 2v + 1, y = 2u + v - 2$.
- Determine $\partial z/\partial u$ cuando $u = 0, v = 1$ si $z = \sin xy + x \sin y$,
 $x = u^2 + v^2, y = uv$.
- Determine $\partial z/\partial u$ y $\partial z/\partial v$ cuando $u = \ln 2, v = 1$ si $z = 5 \tan^{-1} x$ y $x = e^u + \ln v$.
- Determine $\partial z/\partial u$ y $\partial z/\partial v$ cuando $u = 1, v = -2$ si $z = \ln q$ y $q = \sqrt{v + 3} \tan^{-1} u$.

Teoría y ejemplos

39. Suponga que $w = f(s^3 + t^2)$ y $f'(x)$. Encuentre $\frac{\partial w}{\partial t}$ y $\frac{\partial w}{\partial s}$.

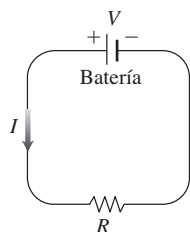
40. Suponga que $w = f\left(\frac{s^2}{t}, \frac{s}{t}\right)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = xy$, y $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^2}{2}$.

Encuentre $\frac{\partial w}{\partial t}$ y $\frac{\partial w}{\partial s}$.

41. **Cambio de voltaje en un circuito** El voltaje V en un circuito que satisface la ley $V = IR$ cae lentamente cuando la batería se acaba. Al mismo tiempo, la resistencia R aumenta cuando el resistor se calienta. Use la ecuación

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I} \frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R} \frac{dR}{dt}$$

para saber cómo cambia la corriente en el instante en que $R = 600$ ohms, $I = 0.04$ amp, $dR/dt = 0.5$ ohms/segundo, y $dV/dt = -0.01$ volt/segundo.



42. **Cambio de dimensiones en una caja** Las longitudes a , b y c de las aristas de una caja rectangular cambian con el tiempo. En un instante en cuestión, $a = 1$ m, $b = 2$ m, $c = 3$ m, $da/dt = db/dt = 1$ m/s, y $dc/dt = -3$ m/s. ¿Qué valores tienen las tasas de cambio instantáneas del volumen V y del área S en ese instante? ¿La longitud de las diagonales interiores de la caja crece o decrece?

43. Si $f(u, v, w)$ es derivable y $u = x - y$, $v = y - z$, y $w = z - x$, demuestre que

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0.$$

44. **Coordenadas polares** Suponga que en una función derivable $w = f(x, y)$ sustituimos las coordenadas polares $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$.

a. Demuestre que

$$\frac{\partial w}{\partial r} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta$$

y

$$\frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta} = -f_x \sin \theta + f_y \cos \theta.$$

b. Resuelva las ecuaciones del inciso (a) para expresar f_x y f_y en términos de $\partial w / \partial r$ y $\partial w / \partial \theta$.

c. Demuestre que

$$(f_x)^2 + (f_y)^2 = \left(\frac{\partial w}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial w}{\partial \theta}\right)^2.$$

45. **Ecuaciones de Laplace** Demuestre que si $w = f(u, v)$ satisface la ecuación de Laplace $f_{uu} + f_{vv} = 0$ y si $u = (x^2 - y^2)/2$ y $v = xy$, entonces w satisface la ecuación de Laplace $w_{xx} + w_{yy} = 0$.

46. **Ecuaciones de Laplace** Sea $w = f(u) + g(v)$, donde $u = x + iy$, $v = x - iy$, e $i = \sqrt{-1}$. Demuestre que w satisface la ecuación de Laplace $w_{xx} + w_{yy} = 0$ si todas las funciones necesarias son derivables.

47. **Valores extremos en una hélice** Suponga que las derivadas parciales de una función $f(x, y, z)$ en los puntos de la hélice $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = t$ son

$$f_x = \cos t, \quad f_y = \sin t, \quad f_z = t^2 + t - 2.$$

¿En cuáles puntos de la curva, si existen, puede f tener valores extremos?

48. **Curva en el espacio** Sea $w = x^2 e^{2y} \cos 3z$. Obtenga el valor de dw/dt en el punto $(1, \ln 2, 0)$ en la curva $x = \cos t$, $y = \ln(t + 2)$, $z = t$.

49. **Temperatura dentro de una circunferencia** Sea $T = f(x, y)$ la temperatura en el punto (x, y) en la circunferencia $x = \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$ y suponga que

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 8x - 4y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = 8y - 4x.$$

a. Encuentre dónde ocurren las temperaturas máxima y mínima en la circunferencia, examinando las derivadas dT/dt y d^2T/dt^2 .

b. Suponga que $T = 4x^2 - 4xy + 4y^2$. Obtenga los valores máximo y mínimo de T dentro de la circunferencia.

50. **Temperatura en una elipse** Sea $T = g(x, y)$ la temperatura en el punto (x, y) sobre la elipse

$$x = 2\sqrt{2} \cos t, \quad y = \sqrt{2} \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

y suponga que

$$\frac{\partial T}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = x.$$

a. Localice las temperaturas máxima y mínima sobre la elipse examinando dT/dt y d^2T/dt^2 .

b. Suponga que $T = xy - 2$. Obtenga los valores máximo y mínimo de T sobre la elipse.

Derivación de integrales Bajo restricciones mínimas de continuidad, es verdad que si

$$F(x) = \int_a^b g(t, x) dt,$$

entonces $F'(x) = \int_a^b g_x(t, x) dt$. Con base en este hecho y de acuerdo con la regla de la cadena, podemos determinar la derivada de

$$F(x) = \int_a^{f(x)} g(t, x) dt$$

dejando que

$$G(u, x) = \int_a^u g(t, x) dt,$$

donde $u = f(x)$. Determine las derivadas de las funciones en los ejercicios 51 y 52.

$$51. F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t^4 + x^3} dt \quad 52. F(x) = \int_{x^2}^1 \sqrt{t^3 + x^2} dt$$

14.5 Derivadas direccionales y vectores gradiente

Si observa el mapa (figura 14.25) que muestra los contornos a lo largo del río Hudson en Nueva York, observará que las corrientes afluentes son perpendiculares a los contornos. Los afluentes siguen las trayectorias descendentes más pronunciadas, de manera que el agua llega al Hudson rápidamente. Por lo tanto, la tasa o razón de cambio instantánea más rápida en la altura del flujo sobre el nivel del mar tiene una dirección particular. En esta sección verá por qué esta dirección, llamada dirección “colina abajo”, es perpendicular a los contornos.

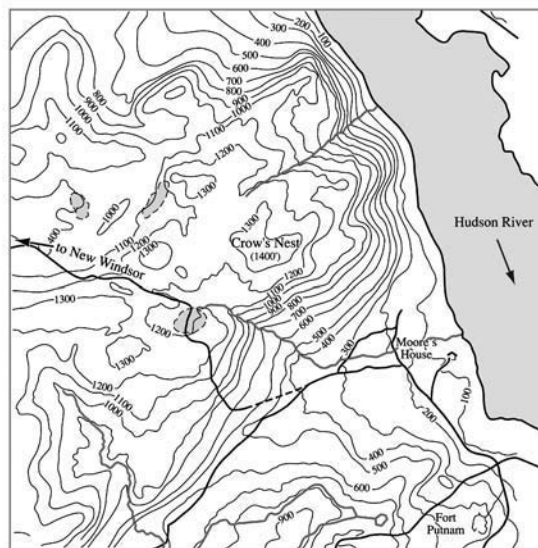


FIGURA 14.25 Contornos a lo largo del río Hudson, en Nueva York, y sus afluentes con trayectorias de descenso pronunciado que fluyen en forma perpendicular a los contornos.

Derivadas direccionales en el plano

Sabemos por la sección 14.4 que si $f(x, y)$ es derivable, entonces la razón de cambio de f con respecto a t a lo largo de una curva derivable $x = g(t)$, $y = h(t)$ es

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

En cualquier punto $P_0(x_0, y_0) = P_0(g(t_0), h(t_0))$, esta ecuación proporciona la tasa de cambio de f con respecto a t creciente y, por lo tanto, depende —entre otras cosas— de la dirección de movimiento a lo largo de la curva. Si la curva es una línea recta y t es el parámetro de la longitud de arco a lo largo de la recta, medida desde P_0 en la dirección de un vector unitario dado $\mathbf{u}$, entonces df/dt es la tasa de cambio de f con respecto a la distancia en su dominio en la dirección de $\mathbf{u}$. Al variar $\mathbf{u}$, obtenemos las razones a las cuales cambia f con respecto a la distancia cuando nos movemos a través de P_0 en diferentes direcciones. Definiremos esta idea con mayor precisión.

Suponga que la función $f(x, y)$ está definida en una región R del plano xy , que $P_0(x_0, y_0)$ es un punto de R y que $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j}$ es un vector unitario. Entonces las ecuaciones

$$x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

parametrizan la recta que pasa por P_0 paralela a $\mathbf{u}$. Si el parámetro s mide la longitud de arco desde P_0 en dirección de $\mathbf{u}$, encontramos la tasa de cambio de f en P_0 en la dirección de $\mathbf{u}$, calculando df/ds en P_0 (figura 14.26).

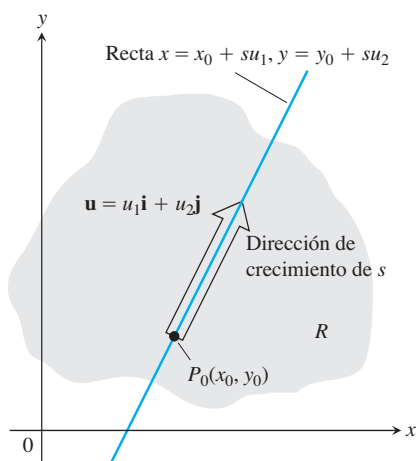


FIGURA 14.26 La tasa de cambio de f en la dirección de $\mathbf{u}$ en el punto P_0 es la razón a la cual f cambia a lo largo de esta recta en P_0 .

DEFINICIÓN La derivada de f en $P_0(x_0, y_0)$ en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j}$ es el número

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, P_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}, \quad (1)$$

siempre que el límite exista.

La **derivada direccional** definida por la ecuación 1 también se representa como

$$(D_{\mathbf{u}}f)_{P_0}, \quad \text{“Derivada de } f \text{ en } P_0 \text{ en la dirección de } \mathbf{u}\text{”}$$

Las derivadas parciales $f_x(x_0, y_0)$ y $f_y(x_0, y_0)$ son las derivadas direccionales de f en el punto P_0 en las direcciones $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$. Esta observación es evidente al comparar la ecuación (1) de las definiciones de las dos derivadas parciales dadas en la sección 14.3.

EJEMPLO 1 Empleando la definición, obtenga la derivada de

$$f(x, y) = x^2 + xy$$

en $P_0(1, 2)$ en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = (1/\sqrt{2})\mathbf{i} + (1/\sqrt{2})\mathbf{j}$.

Solución Al aplicar la definición de la ecuación (1) obtenemos

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, P_0} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s} && \text{Ecuación (1)} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}, 2 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - f(1, 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)\left(2 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right) - (1^2 + 1 \cdot 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{2s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) + \left(2 + \frac{3s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) - 3}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{5s}{\sqrt{2}} + s^2}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + s\right) = \frac{5}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

La tasa de cambio de $f(x, y) = x^2 + xy$ en $P_0(1, 2)$ en la dirección de $\mathbf{u}$ es $5/\sqrt{2}$. ■

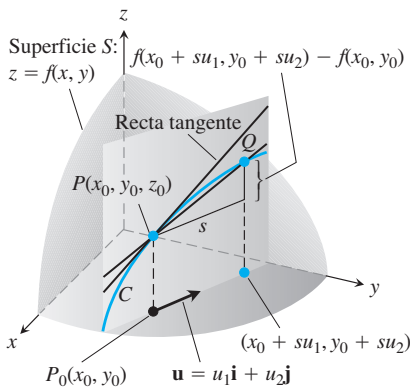


FIGURA 14.27 La pendiente de la curva C en P_0 es $\lim_{Q \rightarrow P} \text{pendiente}(PQ)$; ésta es la derivada direccional

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, P_0} = (D_{\mathbf{u}}f)_{P_0}.$$

Interpretación de la derivada direccional

La ecuación $z = f(x, y)$ representa la superficie S en el espacio. Si $z_0 = f(x_0, y_0)$, entonces el punto $P(x_0, y_0, z_0)$ está en S . El plano vertical que pasa por P y $P_0(x_0, y_0)$ paralelo a $\mathbf{u}$ interseca a S en la curva C (figura 14.27). La tasa de cambio de f en la dirección de $\mathbf{u}$ es la pendiente de la tangente de C en P de acuerdo con el sistema de mano derecha formado por los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{k}$.

Cuando $\mathbf{u} = \mathbf{i}$, la derivada direccional en P_0 es $\partial f / \partial x$ evaluada en (x_0, y_0) . La derivada direccional generaliza las dos derivadas parciales. Ahora podemos preguntar por la tasa de cambio de f en cualquier dirección $\mathbf{u}$, y no sólo en las direcciones $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$.

Para una interpretación física de la derivada direccional, suponga que $T = f(x, y)$ es la temperatura en cada punto (x, y) de una región en el plano. Entonces $f(x_0, y_0)$ es la temperatura en el punto $P(x_0, y_0)$ y $(D_{\mathbf{u}}f)_{P_0}$ es la tasa de cambio instantánea de la temperatura en P_0 al avanzar en la dirección de $\mathbf{u}$.

Cálculos y gradientes

Desarrollaremos ahora una fórmula eficiente para calcular la derivada direccional de una función derivable f . Empezamos con la recta

$$x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2, \quad (2)$$

que pasa por $P_0(x_0, y_0)$, parametrizada con el parámetro de longitud de arco s que crece en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j}$. Luego, por la regla de la cadena obtenemos

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, P_0} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{P_0} \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{P_0} \frac{dy}{ds} && \text{Regla de la cadena para una } f \text{ derivable} \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{P_0} u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{P_0} u_2 && \text{De las ecuaciones (2), } dx/ds = u_1 \text{ y } dy/ds = u_2 \\ &= \underbrace{\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{P_0} \mathbf{i} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{P_0} \mathbf{j}\right]}_{\text{Gradiente de } f \text{ en } P_0} \cdot \underbrace{[u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j}]}_{\text{Dirección } \mathbf{u}}. \end{aligned} \quad (3)$$

La ecuación (3) dice que la derivada de una función derivable f en la dirección de $\mathbf{u}$ en P_0 es el producto punto de $\mathbf{u}$ por el vector especial llamado *gradiente* de f en P_0 .

DEFINICIÓN El **vector gradiente (gradiente)** de $f(x, y)$ en un punto $P(x_0, y_0)$ es el vector

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}$$

que se obtiene al calcular las derivadas parciales de f en el punto P_0 .

La notación ∇f se lee “grad de f ”, “gradiente de f ” o “nabla de f ”. El símbolo ∇ se lee “nabla”. Otra notación para el gradiente es $\text{grad } f$.

TEOREMA 9: La derivada direccional es un producto punto Si $f(x, y)$ es derivable en una región abierta que contiene a $P(x_0, y_0)$, entonces

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, P_0} = (\nabla f)_{P_0} \cdot \mathbf{u}, \quad (4)$$

es el producto punto del gradiente ∇f en P_0 con $\mathbf{u}$.

EJEMPLO 2 Obtenga la derivada de $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$ en el punto $(2, 0)$ en la dirección de $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$.

Solución La dirección de $\mathbf{v}$ es el vector unitario que se obtiene dividiendo $\mathbf{v}$ entre su longitud:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{\mathbf{v}}{5} = \frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j}.$$

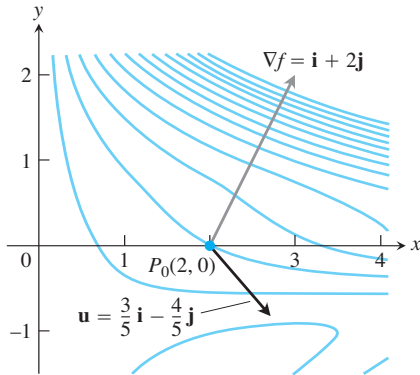


FIGURA 14.28 Gráfica de ∇f como un vector en el dominio de f . La figura muestra varias curvas de nivel de f . La tasa de cambio de f en $(2, 0)$ en la dirección de $\mathbf{u} = (3/5)\mathbf{i} - (4/5)\mathbf{j}$ es $\nabla f \cdot \mathbf{u} = -1$ (ejemplo 2).

Las derivadas parciales de f son continuas en todas partes y en $(2, 0)$ están dadas por

$$f_x(2, 0) = (e^y - y \sin(xy))_{(2,0)} = e^0 - 0 = 1$$

$$f_y(2, 0) = (xe^y - x \sin(xy))_{(2,0)} = 2e^0 - 2 \cdot 0 = 2.$$

El gradiente de f en $(2, 0)$ es

$$\nabla f|_{(2,0)} = f_x(2, 0)\mathbf{i} + f_y(2, 0)\mathbf{j} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

(figura 14.28) La derivada de f en $(2, 0)$ en la dirección de $\mathbf{v}$ es

$$\begin{aligned} (D_{\mathbf{u}}f)|_{(2,0)} &= \nabla f|_{(2,0)} \cdot \mathbf{u} && \text{Ecuación (4)} \\ &= (\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) \cdot \left(\frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j} \right) = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1. \end{aligned}$$

Al evaluar el producto punto de la fórmula

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = |\nabla f| |\mathbf{u}| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta,$$

donde θ es el ángulo entre los vectores $\mathbf{u}$ y ∇f , se revelan las siguientes propiedades.

Propiedades de la derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = |\nabla f| \cos \theta$

1. La función f crece más rápidamente cuando $\cos \theta = 1$ o cuando $\theta = 0$ y $\mathbf{u}$ es en la dirección de ∇f . Es decir, en cada punto P de su dominio, f crece más rápidamente en la dirección del vector gradiente ∇f en P . La derivada en esta dirección es
2. De manera similar, f decrece más rápidamente en la dirección de $-\nabla f$. La derivada en esta dirección es $D_{\mathbf{u}}f = |\nabla f| \cos(\pi) = -|\nabla f|$.
3. Cualquier dirección de $\mathbf{u}$ ortogonal a un gradiente de $\nabla f \neq 0$ es una dirección de cambio nulo en f porque en este caso θ es igual a $\pi/2$ y

$$D_{\mathbf{u}}f = |\nabla f| \cos(\pi/2) = |\nabla f| \cdot 0 = 0.$$

Como veremos más tarde, estas propiedades son válidas tanto en tres dimensiones como en dos.

EJEMPLO 3 Encuentre las direcciones en las cuales $f(x, y) = (x^2/2) + (y^2/2)$

- (a) crece más rápidamente en el punto $(1, 1)$.
- (b) decrece más rápidamente en el punto $(1, 1)$.
- (c) ¿Cuáles son las direcciones de cambio nulo de f en $(1, 1)$?

Solución

- (a) La función crece más rápidamente en la dirección de ∇f en $(1, 1)$. El gradiente en ese punto es

$$(\nabla f)_{(1,1)} = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j})_{(1,1)} = \mathbf{i} + \mathbf{j}.$$

Su dirección es

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{i} + \mathbf{j}}{|\mathbf{i} + \mathbf{j}|} = \frac{\mathbf{i} + \mathbf{j}}{\sqrt{(1)^2 + (1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}.$$

- (b) La función decrece más rápidamente en la dirección de $-\nabla f$ en $(1, 1)$, la cual es

$$-\mathbf{u} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}.$$

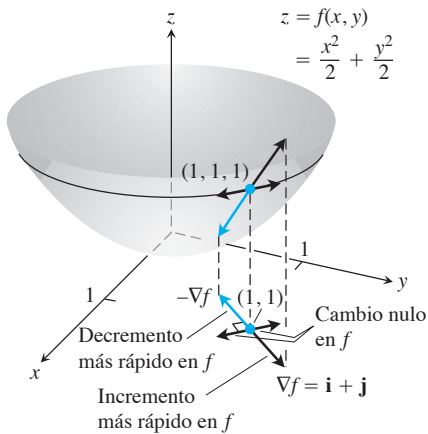


FIGURA 14.29 La dirección en la cual $f(x, y)$ crece más rápidamente en $(1, 1)$ es la dirección de $\nabla f|_{(1, 1)} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$. Corresponde a la dirección de máximo ascenso sobre la superficie $(1, 1, 1)$ (ejemplo 3).

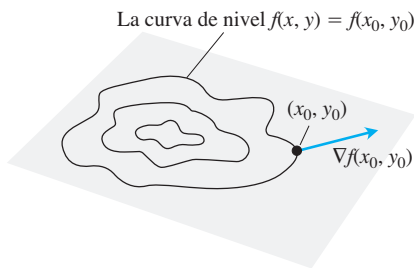


FIGURA 14.30 El gradiente de una función derivable de dos variables en un punto siempre es normal a la curva de nivel de la función que pasa por ese punto.

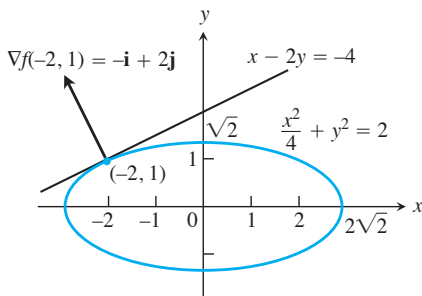


FIGURA 14.31 Podemos encontrar la tangente a la elipse $(x^2/4) + y^2 = 2$ tratando a la elipse como una curva de nivel de la función $f(x, y) = (x^2/4) + y^2$ (ejemplo 4).

(c) Las direcciones de cambio nulo en $(1, 1)$ son las direcciones ortogonales a ∇f :

$$\mathbf{n} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j} \quad \text{y} \quad -\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}.$$

Observe la figura 14.29.

Gradientes y tangentes a curvas de nivel

Si una función derivable $f(x, y)$ tiene un valor constante c a lo largo de una curva suave $\mathbf{r} = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j}$ (haciendo a la curva una curva de nivel de f), entonces $f(g(t), h(t)) = c$. Al derivar ambos lados de esta ecuación con respecto a t obtenemos las ecuaciones

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(g(t), h(t)) &= \frac{d}{dt}(c) \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} &= 0 && \text{Regla de la cadena} \\ \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} \right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{dg}{dt} \mathbf{i} + \frac{dh}{dt} \mathbf{j} \right)}_{\frac{d\mathbf{r}}{dt}} &= 0. \end{aligned} \quad (5)$$

La ecuación (5) indica que ∇f es normal al vector tangente $d\mathbf{r}/dt$, de manera que es normal a la curva.

En todos los puntos (x_0, y_0) del dominio de una función derivable $f(x, y)$, el gradiente de f es normal a la curva de nivel que pasa por (x_0, y_0) (figura 14.30).

La ecuación (5) valida nuestra observación de que las corrientes fluyen perpendicularmente a los contornos en los mapas topográficos (véase la figura 14.25). Puesto que el flujo del río alcanzará su destino de la forma más rápida, éste debe fluir en la dirección negativa del vector gradiente, por la propiedad 2 de la derivada direccional. La ecuación (5) nos dice que estas direcciones son perpendiculares a las curvas de nivel.

Esta observación también nos facilita obtener las ecuaciones de las rectas tangentes a las curvas de nivel. Son rectas normales a los gradientes. La recta que pasa por un punto $P_0(x_0, y_0)$ normal a un vector $\mathbf{N} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j}$ tiene la ecuación

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

(ejercicio 39). Si $\mathbf{N}$ es el gradiente $(\nabla f)_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0)\mathbf{i} + f_y(x_0, y_0)\mathbf{j}$, la ecuación de la recta tangente es

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0. \quad (6)$$

EJEMPLO 4 Obtenga una ecuación para la tangente a la elipse

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$$

(figura 14.31) en el punto $(-2, 1)$.

Solución La elipse es una curva de nivel de la función

$$f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2.$$

El gradiente de f en $(-2, 1)$ es

$$\nabla f|_{(-2, 1)} = \left(\frac{x}{2} \mathbf{i} + 2y \mathbf{j} \right)_{(-2, 1)} = -\mathbf{i} + 2\mathbf{j}.$$

La tangente es la recta

$$\begin{aligned}(-1)(x + 2) + (2)(y - 1) &= 0 && \text{Ecuación (6)} \\ x - 2y &= -4.\end{aligned}$$

Si conocemos los gradientes de dos funciones f y g , automáticamente conocemos los gradientes de su suma, su resta, sus múltiplos constantes, su producto y su cociente. En el ejercicio 40 se le pedirá establecer las siguientes reglas. Observe que estas reglas tienen la misma forma que las reglas correspondientes de las derivadas de funciones de una variable.

Reglas algebraicas para gradientes

1. Regla de la suma: $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$
2. Regla de la resta: $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$
3. Regla del múltiplo constante: $\nabla(kf) = k\nabla f$ (cualquier número k)
4. Regla del producto: $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$
5. Regla del cociente: $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

EJEMPLO 5 A continuación ilustramos dos de las reglas

$$\begin{aligned}f(x, y) &= x - y & g(x, y) &= 3y \\ \nabla f &= \mathbf{i} - \mathbf{j} & \nabla g &= 3\mathbf{j}.\end{aligned}$$

Tenemos

1. $\nabla(f - g) = \nabla(x - 4y) = \mathbf{i} - 4\mathbf{j} = \nabla f - \nabla g$ Regla 2
2. $\begin{aligned}\nabla(fg) &= \nabla(3xy - 3y^2) = 3y\mathbf{i} + (3x - 6y)\mathbf{j} \\ &= 3y(\mathbf{i} - \mathbf{j}) + 3y\mathbf{j} + (3x - 6y)\mathbf{j} \\ &= 3y(\mathbf{i} - \mathbf{j}) + (3x - 3y)\mathbf{j} \\ &= 3y(\mathbf{i} - \mathbf{j}) + (x - y)3\mathbf{j} = g\nabla f + f\nabla g\end{aligned}$ Regla 4

Funciones de tres variables

Para una función derivable $f(x, y, z)$ y un vector unitario $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ en el espacio, tenemos

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

y

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial f}{\partial x}u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}u_2 + \frac{\partial f}{\partial z}u_3.$$

La derivada direccional puede escribirse otra vez en la forma

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = |\nabla f| |\mathbf{u}| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta,$$

de manera que las propiedades listadas anteriormente para funciones de dos variables se aplican también a las de tres variables. En cualquier punto dado, f crece más rápidamente en la dirección de ∇f y decrece más rápidamente en la dirección de $-\nabla f$. En cualquier dirección ortogonal a ∇f , la derivada se anula.

EJEMPLO 6

- (a) Calcule la derivada de $f(x, y, z) = x^3 - xy^2 - z$ en $P_0(1, 1, 0)$ en la dirección de $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$.
- (b) ¿En cuáles direcciones cambia f más rápidamente en P_0 , y cuáles son las tasas de cambio en estas direcciones?

Solución

- (a) La dirección de $\mathbf{v}$ se obtiene dividiendo $\mathbf{v}$ entre su longitud:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{2}{7}\mathbf{i} - \frac{3}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k}.$$

Las derivadas parciales de f en P_0 son

$$f_x = (3x^2 - y^2)_{(1,1,0)} = 2, \quad f_y = -2xy|_{(1,1,0)} = -2, \quad f_z = -1|_{(1,1,0)} = -1.$$

El gradiente de f en P_0 es

$$\nabla f|_{(1,1,0)} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}.$$

Por lo tanto, la derivada de f en P_0 en la dirección de $\mathbf{v}$ es

$$\begin{aligned} (D_{\mathbf{u}}f)_{(1,1,0)} &= \nabla f|_{(1,1,0)} \cdot \mathbf{u} = (2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot \left(\frac{2}{7}\mathbf{i} - \frac{3}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k}\right) \\ &= \frac{4}{7} + \frac{6}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4}{7}. \end{aligned}$$

- (b) La función crece más rápidamente en la dirección de $\nabla f = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ y decrece más rápidamente en la dirección $-\nabla f$. Las tasas de cambio son, respectivamente,

$$|\nabla f| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3 \quad \text{y} \quad -|\nabla f| = -3. \quad \blacksquare$$

Ejercicios 14.5

Cálculo de gradientes

En los ejercicios 1 a 6, determine el gradiente de la función en el punto dado. Luego dibuje el gradiente junto con la curva de nivel que pasa por el punto.

- $f(x, y) = y - x$, $(2, 1)$
- $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, $(1, 1)$
- $g(x, y) = xy^2$, $(2, -1)$
- $g(x, y) = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}$, $(\sqrt{2}, 1)$
- $f(x, y) = \sqrt{2x + 3y}$, $(-1, 2)$
- $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{\sqrt{x}}{y}$, $(4, -2)$

En los ejercicios 7 a 10, obtenga ∇f en el punto dado.

- $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + z \ln x$, $(1, 1, 1)$
- $f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z + \tan^{-1} xz$, $(1, 1, 1)$
- $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} + \ln(xyz)$, $(-1, 2, -2)$
- $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z + (y + 1) \sin^{-1} x$, $(0, 0, \pi/6)$

Cálculo de derivadas direccionales

En los ejercicios 11 a 18, encuentre la derivada de la función en P_0 en la dirección de $\mathbf{u}$.

- $f(x, y) = 2xy - 3y^2$, $P_0(5, 5)$, $\mathbf{u} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$
- $f(x, y) = 2x^2 + y^2$, $P_0(-1, 1)$, $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$
- $g(x, y) = \frac{x - y}{xy + 2}$, $P_0(1, -1)$, $\mathbf{u} = 12\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$
- $h(x, y) = \tan^{-1}(y/x) + \sqrt{3} \sin^{-1}(xy/2)$, $P_0(1, 1)$, $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$
- $f(x, y, z) = xy + yz + zx$, $P_0(1, -1, 2)$, $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$
- $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2$, $P_0(1, 1, 1)$, $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$
- $g(x, y, z) = 3e^x \cos yz$, $P_0(0, 0, 0)$, $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$
- $h(x, y, z) = \cos xy + e^{yz} + \ln zx$, $P_0(1, 0, 1/2)$, $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

En los ejercicios 19 a 24 obtenga las direcciones en las cuales las funciones crecen y decrecen más rápidamente en P_0 . Luego obtenga las derivadas de las funciones en estas direcciones.

19. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$, $P_0(-1, 1)$
20. $f(x, y) = x^2y + e^{xy} \sin y$, $P_0(1, 0)$
21. $f(x, y, z) = (x/y) - yz$, $P_0(4, 1, 1)$
22. $g(x, y, z) = xe^y + z^2$, $P_0(1, \ln 2, 1/2)$
23. $f(x, y, z) = \ln xy + \ln yz + \ln xz$, $P_0(1, 1, 1)$
24. $h(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 - 1) + y + 6z$, $P_0(1, 1, 0)$

Rectas tangentes a curvas de nivel

En los ejercicios 25 a 28 grafique la curva $f(x, y) = c$ junto con ∇f y la recta tangente al punto dado. Luego escriba la ecuación para la recta tangente.

25. $x^2 + y^2 = 4$, $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$
26. $x^2 - y = 1$, $(\sqrt{2}, 1)$
27. $xy = -4$, $(2, -2)$
28. $x^2 - xy + y^2 = 7$, $(-1, 2)$

Teoría y ejemplos

29. Sea $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - y$. Obtenga las direcciones $\mathbf{u}$ y los valores de $D_{\mathbf{u}}f(1, -1)$ para los cuales
 - a. $D_{\mathbf{u}}f(1, -1)$ es el más grande
 - b. $D_{\mathbf{u}}f(1, -1)$ es el más pequeño
 - c. $D_{\mathbf{u}}f(1, -1) = 0$
 - d. $D_{\mathbf{u}}f(1, -1) = 4$
 - e. $D_{\mathbf{u}}f(1, -1) = -3$
30. Sea $f(x, y) = \frac{(x - y)}{(x + y)}$. Encuentre la dirección $\mathbf{u}$ y los valores de $D_{\mathbf{u}}f\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ para los cuales
 - a. $D_{\mathbf{u}}f\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ es el más grande
 - b. $D_{\mathbf{u}}f\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ es el más pequeño
 - c. $D_{\mathbf{u}}f\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = 0$
 - d. $D_{\mathbf{u}}f\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = -2$
 - e. $D_{\mathbf{u}}f\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = 1$

31. **Derivada direccional nula** ¿En qué dirección se anula la derivada de $f(x, y) = xy + y^2$ en $P(3, 2)$?
32. **Derivada direccional nula** ¿En qué dirección se anula la derivada de $f(x, y) = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$ en $P(1, 1)$?
33. ¿Existe una dirección $\mathbf{u}$ en la que la tasa de cambio de $f(x, y) = x^2 - 3xy + 4y^2$ en $P(1, 2)$ sea igual a 14? Justifique su respuesta.
34. **Cambio de temperatura a lo largo de una circunferencia** ¿Existe una dirección $\mathbf{u}$ en la que la tasa de cambio de la función temperatura $T(x, y, z) = 2xy - yz$ (temperatura en grados Celsius, distancia en ft) en $P(1, -1, 1)$ sea igual a $-3^\circ\text{C}/\text{ft}$? Justifique su respuesta.
35. La derivada de $f(x, y)$ en $P_0(1, 2)$ en la dirección de $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ es $2\sqrt{2}$ y en la dirección de $-2\mathbf{j}$ es -3 . ¿Cuál es la derivada de f en la dirección de $-\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$? Justifique su respuesta.
36. La derivada de $f(x, y, z)$ en el punto P alcanza su máximo en la dirección de $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$. En esta dirección, el valor de la derivada es $2\sqrt{3}$.
 - a. ¿Cómo es ∇f en P ? Justifique su respuesta.
 - b. ¿Cuál es la derivada de f en P en la dirección de $\mathbf{i} + \mathbf{j}$?
37. **Derivadas direccionales y componentes escalares** ¿Cuál es la relación entre la derivada de una función derivable $f(x, y, z)$ en un punto P_0 en la dirección de un vector unitario $\mathbf{u}$ y el componente escalar de $(\nabla f)_{P_0}$ en la dirección de $\mathbf{u}$? Justifique su respuesta.
38. **Derivadas direccionales y derivadas parciales** Suponiendo que las derivadas necesarias de $f(x, y, z)$ están definidas, ¿cuál es la relación de $D_{\mathbf{i}}f$, $D_{\mathbf{j}}f$ y $D_{\mathbf{k}}f$ con respecto a f_x , f_y y f_z ? Justifique su respuesta.
39. **Rectas en el plano xy** Demuestre que $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$ es una ecuación para la recta en el plano xy que pasa por el punto (x_0, y_0) normal al vector $\mathbf{N} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j}$.
40. **Reglas algebraicas para los gradientes** Dada una constante k y los gradientes

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}, \quad \nabla g = \frac{\partial g}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial g}{\partial z}\mathbf{k},$$
 establezca las reglas algebraicas para gradientes.

14.6 Planos tangentes y diferenciales

En esta sección definiremos el plano tangente a un punto sobre una superficie regular en el espacio. Luego mostraremos cómo calcular la ecuación para el plano tangente a partir de las derivadas parciales de la función que define a la superficie. Esta idea es similar a la definición de la recta tangente en un punto sobre una curva en el plano de coordenadas para funciones de una sola variable (sección 3.1). Luego estudiaremos la diferencial total y la linealización de funciones de varias variables.

Planos tangentes y rectas normales

Si $\mathbf{r} = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$ es una curva suave sobre una superficie de nivel $f(x, y, z) = c$ de una función derivable f , entonces $f(g(t), h(t), k(t)) = c$. Al derivar ambos lados de esta

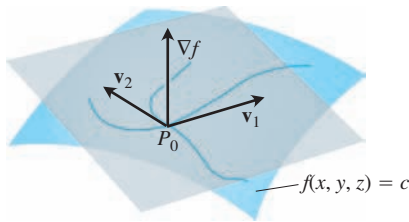


FIGURA 14.32 El gradiente ∇f es ortogonal al vector velocidad de todas las curvas suaves en la superficie que pasan por P_0 . Por lo tanto, los vectores velocidad en P_0 están en un plano común, al cual llamamos plano tangente en P_0 .

ecuación con respecto a t llegamos a

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(g(t), h(t), k(t)) &= \frac{d}{dt}(c) \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} &= 0 \quad \text{Regla de la cadena} \\ \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k} \right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{dg}{dt} \mathbf{i} + \frac{dh}{dt} \mathbf{j} + \frac{dk}{dt} \mathbf{k} \right)}_{d\mathbf{r}/dt} &= 0. \end{aligned} \quad (1)$$

En todos los puntos a lo largo de la curva, ∇f es ortogonal al vector velocidad de la curva.

Ahora vamos a poner atención a las curvas que pasan por el punto P_0 (figura 14.32). Todos los vectores de velocidad en P_0 son ortogonales a ∇f en P_0 , de manera que todas las rectas tangentes a las curvas están en el plano que pasa por P_0 normal a ∇f . En seguida definiremos este plano.

DEFINICIONES El **plano tangente** en el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ en la superficie de nivel $f(x, y, z) = c$ de una función derivable f es el plano que pasa por P_0 normal a $\nabla f|_{P_0}$.

La **recta normal** a la superficie en P_0 es la recta que pasa por P_0 paralela a $\nabla f|_{P_0}$.

De la sección 12.5, el plano tangente y la recta normal tienen las siguientes ecuaciones:

Plano tangente a $f(x, y, z) = c$ en $P_0(x_0, y_0, z_0)$

$$f_x(P_0)(x - x_0) + f_y(P_0)(y - y_0) + f_z(P_0)(z - z_0) = 0 \quad (2)$$

Recta normal a $f(x, y, z) = c$ en $P_0(x_0, y_0, z_0)$

$$x = x_0 + f_x(P_0)t, \quad y = y_0 + f_y(P_0)t, \quad z = z_0 + f_z(P_0)t \quad (3)$$

EJEMPLO 1 Obtenga el plano tangente y la recta normal a la superficie

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0 \quad \text{Un paraboloide circular}$$

en el punto $P_0(1, 2, 4)$.

Solución La superficie se muestra en la figura 14.33.

El plano tangente es el plano que pasa por P_0 perpendicular al gradiente de f en P_0 . El gradiente es

$$\nabla f|_{P_0} = (2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k})_{(1,2,4)} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Por lo tanto, el plano tangente es el plano

$$2(x - 1) + 4(y - 2) + (z - 4) = 0, \quad \text{o} \quad 2x + 4y + z = 14.$$

La recta normal a la superficie en P_0 es

$$x = 1 + 2t, \quad y = 2 + 4t, \quad z = 4 + t. \quad \blacksquare$$

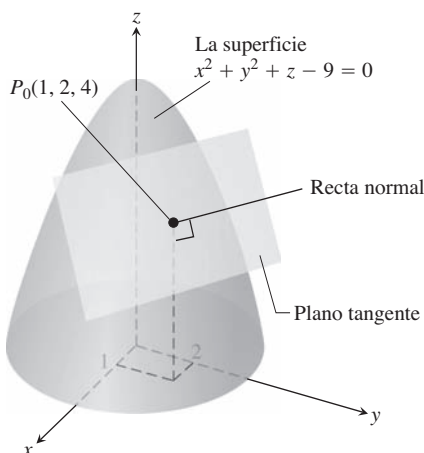


FIGURA 14.33 El plano tangente y la recta normal a la superficie en P_0 (ejemplo 1).

Para determinar una ecuación para el plano tangente a la superficie suave $z = f(x, y)$ en el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ donde $z_0 = f(x_0, y_0)$, primero observamos que la ecuación $z = f(x, y)$

es equivalente a $f(x, y) - z = 0$. Por lo tanto, la superficie $z = f(x, y)$ es la superficie de nivel cero de la función $F(x, y, z) = -(f(x, y) - z)$. Las derivadas parciales de F son

$$F_x = \frac{\partial}{\partial x}(f(x, y) - z) = f_x - 0 = f_x$$

$$F_y = \frac{\partial}{\partial y}(f(x, y) - z) = f_y - 0 = f_y$$

$$F_z = \frac{\partial}{\partial z}(f(x, y) - z) = 0 - 1 = -1.$$

La fórmula

$$F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0$$

para el plano tangente a la superficie de nivel en P_0 se reduce por lo tanto a

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

Plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$

El plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ de una función derivable f en el punto $P_0(x_0, y_0, z_0) = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ es

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0. \quad (4)$$

EJEMPLO 2 Encuentre el plano tangente a la superficie $z = x \cos y - ye^x$ en el punto $(0, 0, 0)$.

Solución Calculamos las derivadas parciales de $f(x, y) = x \cos y - ye^x$ y usamos la ecuación (4):

$$f_x(0, 0) = (\cos y - ye^x)_{(0,0)} = 1 - 0 \cdot 1 = 1$$

$$f_y(0, 0) = (-x \sin y - e^x)_{(0,0)} = 0 - 1 = -1.$$

Por lo tanto, el plano tangente es

$$1 \cdot (x - 0) - 1 \cdot (y - 0) - (z - 0) = 0, \quad \text{Ecuación (4)}$$

o

$$x - y - z = 0.$$

EJEMPLO 3 Las superficies

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0 \quad \text{Un cilindro}$$

y

$$g(x, y, z) = x + z - 4 = 0 \quad \text{Un plano}$$

se cortan formando una elipse E (figura 14.34). Obtenga ecuaciones paramétricas de la recta tangente a E en el punto $P_0(1, 1, 3)$.

Solución La recta tangente es ortogonal a ∇f y a ∇g en P_0 , y por lo tanto paralela a $\mathbf{v} = \nabla f - \nabla g$. Los componentes de $\mathbf{v}$ y las coordenadas de P_0 nos proporcionan las ecuaciones para la recta. Tenemos

$$\nabla f|_{(1,1,3)} = (2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j})_{(1,1,3)} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

$$\nabla g|_{(1,1,3)} = (\mathbf{i} + \mathbf{k})_{(1,1,3)} = \mathbf{i} + \mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = (2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) \times (\mathbf{i} + \mathbf{k}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}.$$

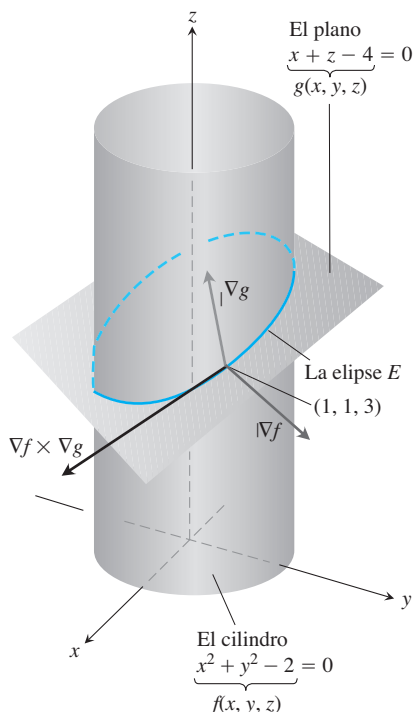


FIGURA 14.34 El cilindro y el plano se intersecan en una elipse E (ejemplo 3).

La recta tangente es

$$x = 1 + 2t, \quad y = 1 - 2t, \quad z = 3 - 2t. \quad \blacksquare$$

Estimación del cambio en una dirección específica

La derivada direccional desempeña el papel de una derivada ordinaria cuando queremos calcular el cambio del valor de una función f si nos movemos una pequeña distancia ds de un punto P_0 a otro punto cercano. Si f fuera una función de una variable, tendríamos

$$df = f'(P_0) ds. \quad \text{Derivada ordinaria} \times \text{incremento}$$

Para una función de dos o más variables, usamos la fórmula

$$df = (\nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u}) ds, \quad \text{Derivada direccional} \times \text{incremento}$$

donde $\mathbf{u}$ es la dirección del movimiento conforme nos alejamos de P_0 .

Estimación del cambio de f en la dirección de $\mathbf{u}$

Para calcular el cambio en el valor de una función derivable f cuando nos movemos una pequeña distancia ds desde un punto P_0 en una dirección particular $\mathbf{u}$, usamos la fórmula

$$df = \underbrace{(\nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u})}_{\substack{\text{Derivada} \\ \text{direccional}}} \underbrace{ds}_{\substack{\text{Incremento} \\ \text{en la} \\ \text{distancia}}}$$

EJEMPLO 4 Estime cuánto cambiará el valor de

$$f(x, y, z) = y \sen x + 2yz$$

si el punto $P(x, y, z)$ se mueve 0.1 unidades en línea recta de $P_0(0, 1, 0)$ a $P_1(2, 2, -2)$.

Solución Primero obtenemos la derivada de f en P_0 en la dirección del vector $\vec{P_0P_1} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$. La dirección de este vector es

$$\mathbf{u} = \frac{\vec{P_0P_1}}{|\vec{P_0P_1}|} = \frac{\vec{P_0P_1}}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}.$$

El gradiente de f en P_0 es

$$\nabla f|_{(0,1,0)} = ((y \cos x)\mathbf{i} + (\sen x + 2z)\mathbf{j} + 2y\mathbf{k})_{(0,1,0)} = \mathbf{i} + 2\mathbf{k}.$$

Por lo tanto,

$$\nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{i} + 2\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k} \right) = \frac{2}{3} - \frac{4}{3} = -\frac{2}{3}.$$

El cambio df en f que resulta del movimiento $ds = 0.1$ unidades desde P_0 en la dirección de $\mathbf{u}$ es aproximadamente

$$df = (\nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u})(ds) = \left(-\frac{2}{3} \right)(0.1) \approx -0.067 \text{ unidades.} \quad \blacksquare$$

Cómo linealizar una función de dos variables

Las funciones de dos variables pueden ser complicadas y algunas veces necesitamos reemplazarlas por unas más simples que den la precisión requerida para aplicaciones específicas sin que sea difícil trabajar con ellas. Hacemos esto de manera similar a la forma en que hallamos sustituciones lineales para funciones de una sola variable (sección 3.9).

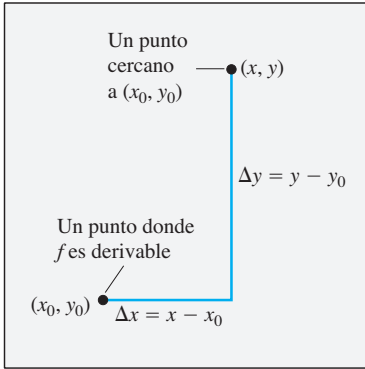


FIGURA 14.35 Si f es derivable en (x_0, y_0) , entonces el valor de f en cualquier punto cercano (x, y) es aproximadamente $f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$.

Suponga que la función que deseamos reemplazar es $z = f(x, y)$ cerca de un punto (x_0, y_0) en el cual conocemos los valores de f , f_x y f_y , y en el que f es derivable. Si nos movemos de (x_0, y_0) a cualquier punto cercano (x, y) con incrementos de $\Delta x = x - x_0$ y $\Delta y = y - y_0$ (véase la figura 14.35), entonces la definición de diferenciable de la sección 14.3 nos da el cambio

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y,$$

donde $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$. Si los incrementos Δx y Δy son pequeños, los productos $\epsilon_1\Delta x$ y $\epsilon_2\Delta y$ serán menores y tendremos

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + \underbrace{f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{L(x, y)}.$$

En otras palabras, cuanto mayor sea Δx y menor sea Δy , f tendrá aproximadamente el mismo valor de la función lineal L .

DEFINICIONES La **linealización** de una función $f(x, y)$ en un punto (x_0, y_0) donde f es derivable es la función

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0). \quad (5)$$

La aproximación

$$f(x, y) \approx L(x, y)$$

es la **aproximación lineal estándar** de f en (x_0, y_0) .

De la ecuación (4), encontramos que el plano $z = L(x, y)$ es tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto (x_0, y_0) . Por lo tanto, la linealización de una función de dos variables es una aproximación del *plano* tangente, del mismo modo que la linealización de una función de una variable es una aproximación de la *recta* tangente. (Véase el ejercicio 63).

EJEMPLO 5 Encuentre la aproximación lineal de

$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

en el punto $(3, 2)$.

Solución Primero evaluamos f , f_x y f_y en el punto $(x_0, y_0) = (3, 2)$:

$$f(3, 2) = \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = 8$$

$$f_x(3, 2) = \frac{\partial}{\partial x} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (2x - y)_{(3,2)} = 4$$

$$f_y(3, 2) = \frac{\partial}{\partial y} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (-x + y)_{(3,2)} = -1,$$

lo que da

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &= 8 + (4)(x - 3) + (-1)(y - 2) = 4x - y - 2. \end{aligned}$$

La aproximación lineal de f en $(3, 2)$ es $L(x, y) = 4x - y - 2$. ■

Cuando se aproxima a una función derivable $f(x, y)$ por su aproximación lineal $L(x, y)$ en (x_0, y_0) , una pregunta importante es qué tan precisa puede ser la aproximación.

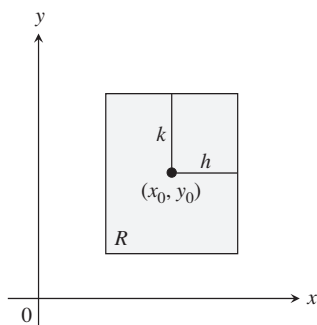


FIGURA 14.36 La región rectangular $R: |x - x_0| \leq h, |y - y_0| \leq k$ en el plano xy .

Si podemos determinar una cota superior común M para $|f_{xx}|$, $|f_{yy}|$, $|f_{xy}|$ en un rectángulo R con centro en (x_0, y_0) (figura 14.36), podemos entonces acotar el error E en todo R usando una fórmula simple (deducida en la sección 14.9). El **error** se define como $E(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$.

El error en la aproximación lineal estándar

Si f tiene primeras y segundas derivadas parciales continuas en un conjunto abierto que contiene un rectángulo R con centro en (x_0, y_0) y si M es una cota superior para los valores de $|f_{xx}|$, $|f_{yy}|$ y $|f_{xy}|$ de R , entonces el error $E(x, y)$ en que se incurre al sustituir $f(x, y)$ en R para su linealización

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

satisface la desigualdad

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2.$$

Para que $|E(x, y)|$ sea pequeño para una M determinada, sólo hacemos $|x - x_0|$ y $|y - y_0|$ más pequeños.

EJEMPLO 6 Obtenga una cota superior para el error en la aproximación $f(x, y) \approx L(x, y)$ del ejemplo 5 para el rectángulo

$$R: |x - 3| \leq 0.1, \quad |y - 2| \leq 0.1.$$

Expresa la cota superior como un porcentaje de $f(3, 2)$, que es el valor de f en el centro del rectángulo.

Solución Usamos la desigualdad

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2.$$

Para obtener un valor adecuado para M , calculamos f_{xx} , f_{xy} y f_{yy} , encontrando, después de una derivación ordinaria, que las tres derivadas son constantes, con valores

$$|f_{xx}| = |2| = 2, \quad |f_{xy}| = |-1| = 1, \quad |f_{yy}| = |1| = 1.$$

El valor máximo de éstos es 2, de manera que con toda seguridad podemos tomar M como 2. Como $(x_0, y_0) = (3, 2)$, sabemos que en R ,

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} (2)(|x - 3| + |y - 2|)^2 = (|x - 3| + |y - 2|)^2.$$

Finalmente, puesto que $|x - 3| \leq 0.1$ y $|y - 2| \leq 0.1$ en R , tenemos

$$|E(x, y)| \leq (0.1 + 0.1)^2 = 0.04.$$

Como porcentaje de $f(3, 2) = 8$, el error no es mayor que

$$\frac{0.04}{8} \times 100 = 0.5\%.$$

Diferenciales

Recuerde de la sección 3.9 que para una función de una variable $y = f(x)$, definimos el cambio de f cuando x cambia de a a $a + \Delta x$ como

$$\Delta f = f(a + \Delta x) - f(a)$$

y la diferencial de f como

$$df = f'(a)\Delta x.$$

Consideremos ahora la diferencial de una función de dos variables.

Suponga que una función derivable $f(x, y)$ y sus derivadas parciales existen en un punto (x_0, y_0) . Si nos movemos a un punto cercano $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, el cambio en f es

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

Un cálculo sencillo a partir de la definición de $L(x, y)$, usando la notación $x - x_0 = \Delta x$ y $y - y_0 = \Delta y$, indica que el cambio correspondiente en L es

$$\begin{aligned}\Delta L &= L(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - L(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y.\end{aligned}$$

Las **diferenciales** dx y dy son variables independientes, de manera que se les puede asignar valores arbitrarios. Con frecuencia tomamos $dx = \Delta x = x - x_0$ y $dy = \Delta y = y - y_0$. Tenemos entonces la siguiente definición para la diferencial o diferencial total de f .

DEFINICIÓN Si nos movemos de (x_0, y_0) a un punto cercano $(x_0 + dx, y_0 + dy)$, el cambio resultante

$$df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

en la aproximación lineal de f se llama **diferencial total de f** .

EJEMPLO 7 Suponga que una lata cilíndrica se diseñó para tener un radio de 1 in y una altura de 5 in, pero que el radio y la altura tienen un error de $dr = +0.03$ y $dh = -0.1$. Calcule el cambio absoluto resultante en el volumen de la lata.

Solución Para estimar el cambio absoluto en $V = \pi r^2 h$, usamos

$$\Delta V \approx dV = V_r(r_0, h_0) dr + V_h(r_0, h_0) dh.$$

Con $V_r = 2\pi r h$ y $V_h = \pi r^2$, tenemos

$$\begin{aligned}dV &= 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 dh = 2\pi(1)(5)(0.03) + \pi(1)^2(-0.1) \\ &= 0.3\pi - 0.1\pi = 0.2\pi \approx 0.63 \text{ in}^3\end{aligned}$$

EJEMPLO 8 Suponga que su compañía fabrica tanques cilíndricos circulares rectos para almacenar melaza que miden 25 ft de altura y 5 ft de radio. ¿Qué tan sensibles son los volúmenes de los tanques a pequeñas variaciones en la altura y el radio?

Solución Con $V = \pi r^2 h$, la diferencial total da la aproximación del cambio en el volumen como

$$\begin{aligned}dV &= V_r(5, 25) dr + V_h(5, 25) dh \\ &= (2\pi r h)_{(5, 25)} dr + (\pi r^2)_{(5, 25)} dh \\ &= 250\pi dr + 25\pi dh.\end{aligned}$$

Por lo tanto, el cambio de una unidad en r modificará a V alrededor de 250π unidades. El cambio de una unidad en h cambia V alrededor de 25π unidades. El volumen del tanque es 10 veces más sensible a un cambio pequeño en r que a un pequeño cambio de igual tamaño en h . Como ingeniero de control de calidad, encargado de garantizar que los tanques tengan el volumen correcto, usted pondría especial atención a sus radios.

En contraste, si los valores de r y h se invierten para que $r = 25$ y $h = 5$, entonces la diferencial total en V es

$$dV = (2\pi r h)_{(25, 5)} dr + (\pi r^2)_{(25, 5)} dh = 250\pi dr + 625\pi dh.$$

Ahora, el volumen es más sensible a cambios en h que a cambios en r (figura 14.37).

La regla general es que las funciones son más sensibles a cambios pequeños en las variables que generan las derivadas parciales más grandes.

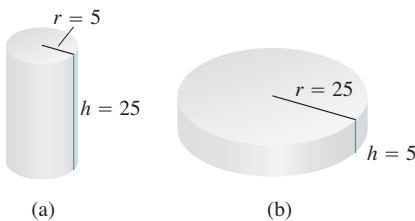


FIGURA 14.37 El volumen del cilindro (a) es más sensible a un pequeño cambio en r que a un cambio igual de pequeño en h . El volumen del cilindro (b) es más sensible a pequeños cambios de h que a los cambios pequeños en r (ejemplo 8).

EJEMPLO 9 El volumen $V = \pi r^2 h$ de un cilindro circular recto va a calcularse a partir de los valores de r y h . Suponga que r se mide con un error no mayor del 2% y h con un error no mayor del 0.5 por ciento. Calcule el error porcentual posible en el cálculo de V .

Solución Hemos dicho que

$$\left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| \leq 2 \quad \text{y} \quad \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 0.5.$$

Puesto que

$$\frac{dV}{V} = \frac{2\pi r h dr + \pi r^2 dh}{\pi r^2 h} = \frac{2}{r} dr + \frac{dh}{h},$$

tenemos

$$\begin{aligned} \left| \frac{dV}{V} \right| &= \left| 2 \frac{dr}{r} + \frac{dh}{h} \right| \\ &\leq \left| 2 \frac{dr}{r} \right| + \left| \frac{dh}{h} \right| \\ &\leq 2(0.02) + 0.005 = 0.045. \end{aligned}$$

Estimamos que el error en el cálculo del volumen será, cuando mucho, del 4.5 por ciento. ■

Funciones de más de dos variables

Resultados análogos se observan para funciones derivables de más de dos variables.

1. La **aproximación lineal** de $f(x, y, z)$ en un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ es

$$L(x, y, z) = f(P_0) + f_x(P_0)(x - x_0) + f_y(P_0)(y - y_0) + f_z(P_0)(z - z_0).$$

2. Suponga que R es un sólido rectangular cerrado centrado en P_0 y que se encuentra en una región abierta en la cual las segundas derivadas parciales de f son continuas. Suponga también que $|f_{xx}|, |f_{yy}|, |f_{zz}|, |f_{xy}|, |f_{xz}|$ y $|f_{yz}|$ son menores o iguales a M en R . Entonces, el **error** $E(x, y, z) = f(x, y, z) - L(x, y, z)$ en la aproximación de f por L está acotado en R por la desigualdad

$$|E| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0| + |z - z_0|)^2.$$

3. Si las segundas derivadas parciales de f son continuas y si x, y y z cambian desde x_0, y_0, z_0 en pequeñas cantidades dx, dy y dz , la **diferencial total**

$$df = f_x(P_0) dx + f_y(P_0) dy + f_z(P_0) dz$$

nos da una buena aproximación del cambio resultante en f .

EJEMPLO 10 Obtenga la aproximación lineal $L(x, y, z)$ de

$$f(x, y, z) = x^2 - xy + 3 \sin z$$

en el punto $(x_0, y_0, z_0) = (2, 1, 0)$. Obtenga una cota superior para el error en que se incurre al sustituir f por L en el rectángulo

$$R: |x - 2| \leq 0.01, \quad |y - 1| \leq 0.02, \quad |z| \leq 0.01.$$

Solución Una evaluación rutinaria implica

$$f(2, 1, 0) = 2, \quad f_x(2, 1, 0) = 3, \quad f_y(2, 1, 0) = -2, \quad f_z(2, 1, 0) = 3.$$

Por lo tanto,

$$L(x, y, z) = 2 + 3(x - 2) + (-2)(y - 1) + 3(z - 0) = 3x - 2y + 3z - 2.$$

Puesto que

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{zz} = -3 \sin z, \quad f_{xy} = -1, \quad f_{xz} = 0, \quad f_{yz} = 0,$$

y $|-3 \sin z| \leq 3 \sin 0.01 \approx .03$, podemos tomar $M = 2$ como el límite de las segundas parciales. Por consiguiente, el error en que se incurre al sustituir f por L en R satisface

$$|E| \leq \frac{1}{2}(2)(0.01 + 0.02 + 0.01)^2 = 0.0016.$$

Ejercicios 14.6

Planos tangentes y rectas normales a superficies

En los ejercicios 1 a 8, encuentre las ecuaciones para

- el plano tangente y
- la recta normal en el punto P_0 en la superficie dada.
 - $x^2 + y^2 + z^2 = 3$, $P_0(1, 1, 1)$
 - $x^2 + y^2 - z^2 = 18$, $P_0(3, 5, -4)$
 - $2z - x^2 = 0$, $P_0(2, 0, 2)$
 - $x^2 + 2xy - y^2 + z^2 = 7$, $P_0(1, -1, 3)$
 - $\cos \pi x - x^2 y + e^{xz} + yz = 4$, $P_0(0, 1, 2)$
 - $x^2 - xy - y^2 - z = 0$, $P_0(1, 1, -1)$
 - $x + y + z = 1$, $P_0(0, 1, 0)$
 - $x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y - z = -4$, $P_0(2, -3, 18)$

En los ejercicios 9 a 12, obtenga una ecuación para el plano tangente a la superficie dada en el punto especificado.

- $z = \ln(x^2 + y^2)$, $(1, 0, 0)$
- $z = e^{-(x^2+y^2)}$, $(0, 0, 1)$
- $z = \sqrt{y - x}$, $(1, 2, 1)$
- $z = 4x^2 + y^2$, $(1, 1, 5)$

Rectas tangentes a curvas en el espacio

En los ejercicios 13 a 18, encuentre ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la curva de intersección de las superficies en el punto dado.

- Superficies: $x + y^2 + 2z = 4$, $x = 1$
Punto: $(1, 1, 1)$
- Superficies: $xyz = 1$, $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$
Punto: $(1, 1, 1)$
- Superficies: $x^2 + 2y + 2z = 4$, $y = 1$
Punto: $(1, 1, 1/2)$
- Superficies: $x + y^2 + z = 2$, $y = 1$
Punto: $(1/2, 1, 1/2)$
- Superficies: $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0$,
 $x^2 + y^2 + z^2 = 11$
Punto: $(1, 1, 3)$
- Superficies: $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 - z = 0$
Punto: $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 4)$

Estimación del cambio

19. ¿Alrededor de cuánto cambiará

$$f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

si el punto $P(x, y, z)$ se mueve desde $P_0(3, 4, 12)$ una distancia $ds = 0.1$ unidades en la dirección de $3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$?

20. ¿Alrededor de cuánto cambiará

$$f(x, y, z) = e^x \cos yz$$

si el punto $P(x, y, z)$ se mueve desde el origen a una distancia de $ds = 0.1$ unidades en la dirección de $2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$?

21. ¿Alrededor de cuánto cambiará

$$g(x, y, z) = x + x \cos z - y \sin z + y$$

si el punto $P(x, y, z)$ se mueve desde $P_0(2, -1, 0)$ una distancia de $ds = 0.2$ unidades hacia el punto $P_1(0, 1, 2)$?

22. ¿Alrededor de cuánto cambiará

$$h(x, y, z) = \cos(\pi xy) + xz^2$$

si el punto $P(x, y, z)$ se mueve desde $P_0(-1, -1, -1)$ una distancia de $ds = 0.1$ unidades hacia el origen?

23. Cambio de temperatura a lo largo de una circunferencia

Suponga que la temperatura Celsius en el punto (x, y) en el plano xy es $T(x, y) = x \sin 2y$ y que la distancia en el plano xy se mide en metros. Una partícula se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor de un círculo con radio de 1 m y centro en el origen a la razón constante de 2 m/seg.

- ¿Con qué rapidez cambia la temperatura experimentada por la partícula en grados Celsius por metro cuando la partícula está en el punto $P(1/2, \sqrt{3}/2)$?
- ¿Con qué rapidez cambia la temperatura experimentada por la partícula en grados Celsius por segundo en P ?

24. Cambio de temperatura a lo largo de una curva en el espacio

La temperatura Celsius en una región en el espacio está dada por $T(x, y, z) = 2x^2 - xyz$. Una partícula se mueve en esta región y su posición en el tiempo t está dada por $x = 2t^2$, $y = 3t$, $z = -t^2$, donde el tiempo se mide en segundos y la distancia en metros.

- ¿Con qué rapidez cambia la temperatura experimentada por la partícula en grados Celsius por metro cuando la partícula está en el punto $P(8, 6, -4)$?
- ¿Con qué rapidez cambia temperatura experimentada por la partícula en grados Celsius por segundo en P ?

Determinación de la aproximación lineal

En los ejercicios 25 a 30, obtenga la aproximación lineal $L(x, y)$ de la función en cada punto.

25. $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ en a. $(0, 0)$, b. $(1, 1)$
 26. $f(x, y) = (x + y + 2)^2$ en a. $(0, 0)$, b. $(1, 2)$
 27. $f(x, y) = 3x - 4y + 5$ en a. $(0, 0)$, b. $(1, 1)$
 28. $f(x, y) = x^3 y^4$ en a. $(1, 1)$, b. $(0, 0)$
 29. $f(x, y) = e^x \cos y$ en a. $(0, 0)$, b. $(0, \pi/2)$
 30. $f(x, y) = e^{2y-x}$ en a. $(0, 0)$, b. $(1, 2)$

31. Factor de sensación térmica La sensación térmica es una medida de la temperatura aparente que se percibe sobre la piel expuesta; es una función de la temperatura del aire y la rapidez del viento. La fórmula precisa, actualizada por el Servicio Meteorológico Nacional en 2001 y con base en la teoría moderna de transferencia de calor, un modelo que toma en cuenta la resistencia del tejido de la piel, es

$$W = W(v, T) = 35.74 + 0.6215 T - 35.75 v^{0.16} + 0.4275 T \cdot v^{0.16},$$

donde T es la temperatura del aire en $^{\circ}\text{F}$ y v es la rapidez del viento en mph. Se presenta un cuadro parcial de sensación térmica.

		$T(^{\circ}\text{F})$								
		30	25	20	15	10	5	0	-5	-10
v (mph)	5	25	19	13	7	1	-5	-11	-16	-22
	10	21	15	9	3	-4	-10	-16	-22	-28
	15	19	13	6	0	-7	-13	-19	-26	-32
	20	17	11	4	-2	-9	-15	-22	-29	-35
	25	16	9	3	-4	-11	-17	-24	-31	-37
	30	15	8	1	-5	-12	-19	-26	-33	-39
	35	14	7	0	-7	-14	-21	-27	-34	-41

- a. Use la tabla para obtener $W(20, 25)$, $W(30, -10)$ y $W(15, 15)$.
 b. Use la fórmula para encontrar $W(10, -40)$, $W(50, -40)$ y $W(60, 30)$.
 c. Obtenga la aproximación lineal $L(v, T)$ de la función $W(v, T)$ en el punto $(25, 5)$.
 d. Use $L(v, T)$ del inciso (c) para calcular los siguientes valores de sensación térmica.
 i) $W(24, 6)$ ii) $W(27, 2)$
 iii) $W(5, -10)$ (Explique por qué este valor es muy diferente del valor que se encuentra en la tabla).
32. Obtenga la aproximación lineal de $L(v, T)$ de la función $W(v, T)$ del ejercicio 31 en el punto $(50, -20)$. Úsela para estimar los siguientes valores de sensación térmica.
 a. $W(49, -22)$ b. $W(53, -19)$ c. $W(60, -30)$

Cotas para error en las aproximaciones lineales

En los ejercicios 33 a 38, obtenga la aproximación lineal $L(x, y)$ de la función $f(x, y)$ en P_0 . Luego determine una cota superior para la magnitud $|E|$ del error en la aproximación $f(x, y) \approx L(x, y)$ en el rectángulo R .

33. $f(x, y) = x^2 - 3xy + 5$ en $P_0(2, 1)$,
 $R: |x - 2| \leq 0.1, |y - 1| \leq 0.1$

34. $f(x, y) = (1/2)x^2 + xy + (1/4)y^2 + 3x - 3y + 4$ en $P_0(2, 2)$,
 $R: |x - 2| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$
 35. $f(x, y) = 1 + y + x \cos y$ en $P_0(0, 0)$,
 $R: |x| \leq 0.2, |y| \leq 0.2$
 (Use $|\cos y| \leq 1$ y $|\sin y| \leq 1$ al estimar E .)
 36. $f(x, y) = xy^2 + y \cos(x - 1)$ en $P_0(1, 2)$,
 $R: |x - 1| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$
 37. $f(x, y) = e^x \cos y$ en $P_0(0, 0)$,
 $R: |x| \leq 0.1, |y| \leq 0.1$
 (Use $e^x \leq 1.11$ y $|\cos y| \leq 1$ al estimar E .)
 38. $f(x, y) = \ln x + \ln y$ en $P_0(1, 1)$,
 $R: |x - 1| \leq 0.2, |y - 1| \leq 0.2$

Aproximación lineal de tres variables

Obtenga las aproximaciones lineales $L(x, y, z)$ de las funciones en los ejercicios 39 a 44 en los puntos dados.

39. $f(x, y, z) = xy + yz + xz$ en
 a. $(1, 1, 1)$ b. $(1, 0, 0)$ c. $(0, 0, 0)$
 40. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ en
 a. $(1, 1, 1)$ b. $(0, 1, 0)$ c. $(1, 0, 0)$
 41. $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ en
 a. $(1, 0, 0)$ b. $(1, 1, 0)$ c. $(1, 2, 2)$
 42. $f(x, y, z) = (\sin xy)/z$ en
 a. $(\pi/2, 1, 1)$ b. $(2, 0, 1)$
 43. $f(x, y, z) = e^x + \cos(y + z)$ en
 a. $(0, 0, 0)$ b. $\left(0, \frac{\pi}{2}, 0\right)$ c. $\left(0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$
 44. $f(x, y, z) = \tan^{-1}(xyz)$ en
 a. $(1, 0, 0)$ b. $(1, 1, 0)$ c. $(1, 1, 1)$

En los ejercicios 45 a 48, determine la aproximación lineal $L(x, y, z)$ de la función $f(x, y, z)$ en P_0 . Luego encuentre una cota superior para la magnitud del error E en la aproximación $f(x, y, z) - L(x, y, z)$ en la región R .

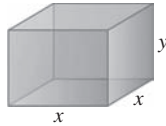
45. $f(x, y, z) = xz - 3yz + 2$ en $P_0(1, 1, 2)$,
 $R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.02$
 46. $f(x, y, z) = x^2 + xy + yz + (1/4)z^2$ en $P_0(1, 1, 2)$,
 $R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.08$
 47. $f(x, y, z) = xy + 2yz - 3xz$ en $P_0(1, 1, 0)$,
 $R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z| \leq 0.01$
 48. $f(x, y, z) = \sqrt{2} \cos x \sin(y + z)$ en $P_0(0, 0, \pi/4)$,
 $R: |x| \leq 0.01, |y| \leq 0.01, |z - \pi/4| \leq 0.01$

Estimación del error; sensibilidad al cambio

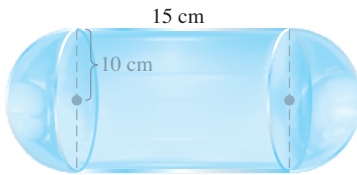
49. **Estimación del error máximo** Estimación del error máximo
 50. **Cálculo del volumen de un cilindro** ¿Con qué precisión puede calcularse $V = \pi r^2 h$ a partir de mediciones de r y h que tienen un error del 1%?

51. Considere una caja rectangular cerrada con base cuadrada como la que se ilustra en la siguiente figura. Si x se mide con un error máximo del 2% y y se mide con un error máximo del 3%, use una diferencial para calcular el porcentaje de error correspondiente en el cálculo de

- la superficie de la caja.
- el volumen de la caja.



52. Considere un contenedor cerrado con forma de un cilindro de radio de 10 cm y 15 cm de altura con una semiesfera en cada extremo, como se muestra en la siguiente figura.



El contenedor está cubierto con una capa de hielo de $1/2$ cm de grueso. Use una diferencial para calcular el volumen total de hielo. (Sugerencia: Suponga que r es el radio con $dr = 1/2$ y h es la altura con $dh = 0$).

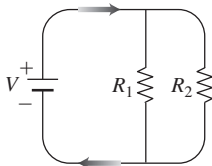
53. **Error porcentual máximo** Si $r = 5.0$ cm y $h = 12.0$ cm con una precisión milimétrica, ¿cuál será el error porcentual máximo esperado al calcular $V = \pi r^2 h$?
54. **Variación en la resistencia eléctrica** La resistencia eléctrica producida por alambres de R_1 y R_2 ohms en paralelo (véase la siguiente figura) se puede calcular mediante la fórmula

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

- a. Demuestre que

$$dR = \left(\frac{R}{R_1}\right)^2 dR_1 + \left(\frac{R}{R_2}\right)^2 dR_2.$$

- b. Usted ha diseñado un circuito de dos resistencias como el que se ilustra en la figura, que tiene una resistencia $R_1 = 100$ ohms y $R_2 = 400$ ohms, pero siempre hay alguna variación en la fabricación y es probable que las resistencias recibidas por su empresa no tengan los valores exactos. ¿El valor de R será más sensible a la variación de R_1 o a la variación de R_2 ? Justifique su respuesta.

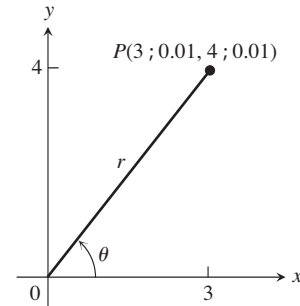


- c. En otro circuito como el que se representa, usted planea cambiar R_1 de 20 a 20.1 ohms y R_2 de 25 a 24.9 ohms. ¿Alrededor de qué porcentaje cambiará R ?

55. Usted planea calcular el área de un rectángulo grande y delgado, a partir de mediciones de su largo y ancho. ¿Cuál dimensión debe usted medir más cuidadosamente? Justifique su respuesta.

56. a. ¿Alrededor del punto $(1, 0)$, es más sensible $f(x, y) = x^2(y + 1)$ a los cambios de x o a los cambios de y ? Justifique su respuesta.
b. ¿Cuál razón entre dx a dy hará a $df = 0$ en el punto $(1, 0)$?

57. **Acarreo del error en los cambios de coordenadas**



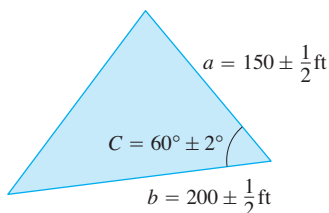
- a. Si $x = 3 \pm 0.01$ y $y = 4 \pm 0.01$, como se muestra, ¿aproximadamente con qué precisión puede calcular las coordenadas polares r y θ del punto $P(x, y)$ a partir de las fórmulas $r^2 = x^2 + y^2$ y $\theta = \tan^{-1}(y/x)$? Exprese su cálculo como cambios porcentuales de los valores que r y θ tienen en el punto $(x_0, y_0) = (3, 4)$.
- b. En el punto $(x_0, y_0) = (3, 4)$, ¿son más sensibles los valores de r y θ a los cambios en x o a los cambios en y ? Justifique su respuesta.
58. **Diseño de una lata de bebida gaseosa** Una lata normal de bebida gaseosa de 12 onzas líquidas es esencialmente un cilindro de radio $r = 1$ in y una altura $h = 5$ in.
- a. Con estas dimensiones, ¿qué tan sensible es el volumen de la lata a un pequeño cambio en el radio en oposición a un cambio pequeño en la altura?
- b. ¿Podría diseñar una lata de bebida gaseosa que *parezca* contener más soda, pero que de hecho contenga las mismas 12 onzas líquidas? ¿Cuáles serían sus dimensiones? (Hay más de una respuesta correcta).
59. **Valor de un determinante 2×2** Si $|a|$ es mucho mayor que $|b|$, $|c|$ y $|d|$, ¿para cuál de las variables a , b , c y d es más sensible el valor del determinante?

$$f(a, b, c, d) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

Justifique su respuesta.

60. **Estimación del error máximo** Suponga que $u = xe^{yz} + y \sin z$ y que x , y y z se pueden medir con errores máximos posibles de ± 0.2 , ± 0.6 y $\pm \pi/180$, respectivamente. Estime el error máximo posible en el cálculo de u a partir de los valores medidos de $x = 2$, $y = \ln 3$, $z = \pi/2$.
61. **La fórmula de Wilson para el tamaño de un lote** Esta fórmula de economía para determinar el tamaño de un lote de productos dice que la cantidad más económica Q de bienes (radios, zapatos, escobas, etcétera) para el pedido de una tienda está dada por la fórmula $Q = \sqrt{2KM/h}$, donde K es el costo de elaboración del pedido, M es el número de artículos vendidos por semana, y h es el costo de almacenamiento semanal para cada artículo (costo de espacio, instalaciones, seguridad, etcétera). ¿A cuál de las variables K , M , y h es más sensible Q cerca del punto $(K_0, M_0, h_0) = (2, 20, 0.05)$? Justifique su respuesta.

- 62. Medición de un campo triangular** El área de un triángulo es $(1/2)ab \sin C$, donde a y b son las longitudes de dos lados del triángulo, y C es la medida del ángulo entre ellos. Al medir un terreno triangular, las medidas obtenidas para a , b y C son 150 ft, 200 ft y 60° , respectivamente. ¿Aproximadamente cuál sería el error en el cálculo del área si los valores de a y b tienen un error de medio ft cada uno y el valor de C tiene un error de 2° ? Observe la figura anexa. Recuerde usar radianes.



Teoría y ejemplos

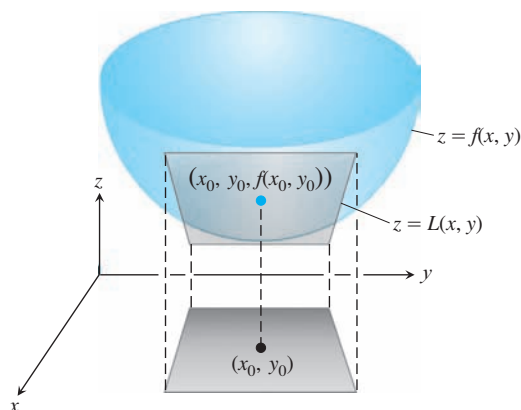
- 63. La aproximación lineal de $f(x, y)$ es una aproximación con un plano tangente** Demuestre que el plano tangente en el punto $P_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ en la superficie $z = f(x, y)$ definida mediante una función derivable f es el plano

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$$

o bien,

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Por lo tanto, el plano tangente en P_0 es la gráfica de la linealización de f en P_0 (véase la figura).



- 64. Cambio a lo largo de la involuta de un círculo** Obtenga la derivada de $f(x, y) = x^2 + y^2$ en la dirección del vector unitario tangente a la curva

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad t > 0.$$

- 65. Cambio a lo largo de una hélice** Obtenga la derivada de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ en la dirección del vector unitario tangente a la hélice

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

en los puntos donde $t = -\pi/4, 0$ y $\pi/4$. La función f nos da el cuadrado de la distancia del punto $P(x, y, z)$ de la hélice al origen. Las derivadas calculadas aquí nos dan las tasas de cambio del cuadrado de la distancia con respecto a t cuando P pasa por los puntos donde $t = -\pi/4, 0$ y $\pi/4$.

- 66. Curvas normales** Una curva suave es *normal* a una superficie $f(x, y, z) = c$ en un punto de intersección si el vector velocidad de la curva es un múltiplo escalar no nulo de ∇f .

Demuestre que la curva

$$\mathbf{r}(t) = \sqrt{t}\mathbf{i} + \sqrt{t}\mathbf{j} - \frac{1}{4}(t + 3)\mathbf{k}$$

es normal a la superficie $x^2 + y^2 - z = 3$ cuando $t = 1$.

- 67. Curvas tangentes** Una curva regular es *tangente* a la superficie en un punto de intersección si el vector velocidad es ortogonal a ∇f en ese punto.

Demuestre que la curva

$$\mathbf{r}(t) = \sqrt{t}\mathbf{i} + \sqrt{t}\mathbf{j} + (2t - 1)\mathbf{k}$$

es tangente a la superficie $x^2 + y^2 - z = 1$ cuando $t = 1$.

14.7 Valores extremos y puntos de silla

Las funciones continuas de dos variables asumen valores extremos en dominios cerrados y acotados (véase las figuras 14.38 y 14.39). En esta sección veremos que podemos reducir la búsqueda de estos valores extremos examinando las primeras derivadas parciales de las funciones. Una función de dos variables puede asumir valores extremos sólo en los puntos frontera del dominio o en los puntos interiores del dominio donde las primeras derivadas parciales se anulan, o donde una o ambas derivadas no existen. Sin embargo, la anulación de las derivadas en un punto interior (a, b) no siempre señala la presencia de un valor extremo. La superficie, que es la gráfica de la función, podría tener la forma de una silla de montar exactamente arriba de (a, b) y cruzar su plano tangente en ese punto.

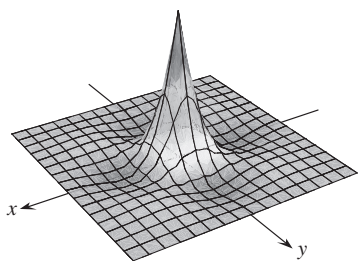


FIGURA 14.38 La función

$$z = (\cos x)(\cos y)e^{-\sqrt{x^2+y^2}}$$

tiene un valor máximo de 1 y un valor mínimo de alrededor de -0.067 sobre la región cuadrada $|x| \leq 3\pi/2$, $|y| \leq 3\pi/2$.

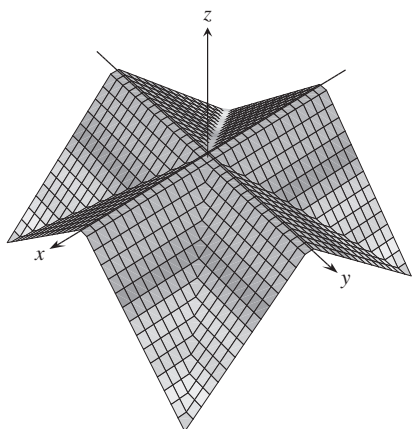


FIGURA 14.39 La “superficie del techo”

$$z = \frac{1}{2}(|x| - |y| - |x| - |y|)$$

tiene un valor máximo de 0 y un valor mínimo de $-a$ sobre la región cuadrada $|x| \leq a$, $|y| \leq a$.

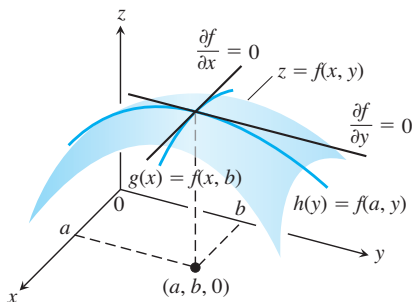


FIGURA 14.41 Si un máximo local de f ocurre en $x = a$, $y = b$, entonces, las primeras derivadas parciales $f_x(a, b)$ y $f_y(a, b)$ se anulan.

Criterios de las derivadas para los valores extremos locales

Para obtener los valores extremos locales de una función de una sola variable, buscamos los puntos donde la gráfica tiene una recta tangente horizontal. En esos puntos, buscamos puntos máximos locales, mínimos locales y los puntos de inflexión. Para una función $f(x, y)$ de dos variables, buscamos los puntos donde la superficie $z = f(x, y)$ tiene un *plano* tangente horizontal. En tales puntos, buscamos los máximos locales, los mínimos locales y los puntos de silla. Empezaremos por definir los puntos máximos y los puntos mínimos.

DEFINICIONES Sea que $f(x, y)$ esté definida en una región R que contiene el punto (a, b) . Entonces,

1. $f(a, b)$ es un valor **máximo local** de f si $f(a, b) \geq f(x, y)$ para todos los puntos (x, y) del dominio en un disco abierto con centro en (a, b) .
2. $f(a, b)$ es un valor **mínimo local** de f si $f(a, b) \leq f(x, y)$ para todos los puntos (x, y) del dominio en un disco abierto con centro en (a, b) .

Los máximos locales corresponden a los picos de montaña en la superficie $z = f(x, y)$ y los mínimos locales corresponden al fondo de los valles (figura 14.40). En esos puntos, los planos tangentes, cuando existen, son horizontales. Los extremos locales también se conocen como **extremos relativos**.

Como en las funciones de una sola variable, la clave para identificar los puntos extremos locales es un criterio de la primera derivada.

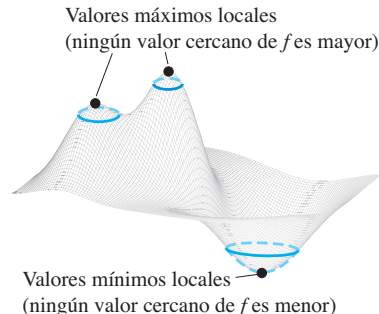


FIGURA 14.40 Un máximo local es un pico de montaña y un mínimo local es el fondo de un valle.

TEOREMA 10: Criterio de la primera derivada para valores extremos locales

Si $f(x, y)$ tiene un valor máximo o mínimo local en un punto interior (a, b) de su dominio, y si las primeras derivadas parciales existen allí, entonces $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$.

Comprobación Si f tiene extremo local en (a, b) , entonces la función $g(x) = f(x, b)$ tiene un extremo local en $x = a$ (figura 14.41). Por lo tanto, $g'(a) = 0$ (capítulo 4, teorema 2). Ahora $g'(a) = f_x(a, b)$, entonces $f_x(a, b) = 0$. Un argumento similar con la función $h(y) = f(a, y)$ demuestra que $f_y(a, b) = 0$. ■

Si sustituimos los valores $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$ en la ecuación

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

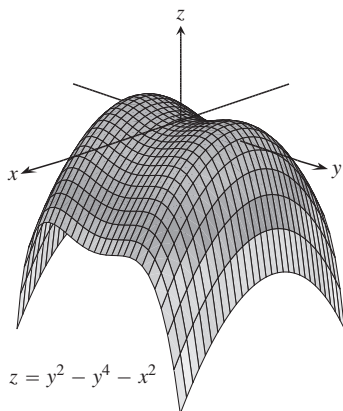
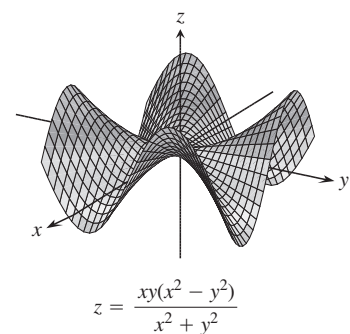


FIGURA 14.42 Puntos de silla en el origen.

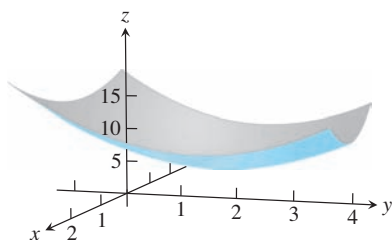


FIGURA 14.43 La gráfica de la función $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4y + 9$ es el paraboloide que tiene un valor mínimo local de 5 en el punto $(0, 2)$ (ejemplo 1).

del plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en (a, b) , la ecuación se reduce a

$$0 \cdot (x - a) + 0 \cdot (y - b) - z + f(a, b) = 0$$

o bien,

$$z = f(a, b).$$

Así, el teorema 10 dice que la superficie tiene un plano tangente horizontal en un extremo local, siempre que exista dicho plano.

DEFINICIÓN Un punto interior del dominio de una función $f(x, y)$ donde tanto f_x como f_y se anulan, o donde alguna de éstas no existe, es un **punto crítico** de f .

El teorema 10 dice que los únicos puntos donde una función $f(x, y)$ puede tener valores extremos son los puntos críticos y los puntos frontera. Como en las funciones derivables de una sola variable, no todos los puntos críticos dan origen a un extremo local. Una función derivable de una variable podría tener un punto de inflexión. Una función derivable de dos variables podría tener un *punto de silla*.

DEFINICIÓN Una función derivable $f(x, y)$ tiene un **punto de silla** en un punto crítico (a, b) si en cada disco abierto con centro en (a, b) existen puntos del dominio (x, y) donde $f(x, y) > f(a, b)$, y puntos del dominio (x, y) donde $f(x, y) < f(a, b)$. El punto correspondiente $(a, b, f(a, b))$ sobre la superficie $z = f(x, y)$ se llama punto de silla de la superficie (figura 14.42).

EJEMPLO 1 Obtenga los valores extremos locales de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4y + 9$.

Solución El dominio de f es todo el plano (de manera que no hay puntos frontera) y las derivadas parciales $f_x = 2x$ y $f_y = 2y - 4$ existen en todas partes. Por lo tanto, los valores extremos locales pueden presentarse sólo cuando

$$f_x = 2x = 0 \quad y \quad f_y = 2y - 4 = 0.$$

La única posibilidad es el punto $(0, 2)$, donde el valor de f es 5. Como $f(x, y) = x^2 + (y - 2)^2 + 5$ nunca es menor de 5, vemos que el punto crítico $(0, 2)$ tiene un mínimo local (figura 14.43). ■

EJEMPLO 2 Determine (si existen) los valores extremos locales de $f(x, y) = y^2 - x^2$.

Solución El dominio de f es todo el plano (de manera que no hay puntos frontera), y las derivadas parciales $f_x = -2x$ y $f_y = 2y$ existen en todas partes. Por lo tanto, los valores extremos locales sólo pueden presentarse en el origen $(0, 0)$ donde $f_x = 0$ y $f_y = 0$. Sin embargo, a lo largo del eje x positivo, el valor $f(x, 0) = -x^2 < 0$; a lo largo del eje y positivo, f tiene el valor $f(0, y) = y^2 > 0$. Por lo tanto, todos los discos abiertos en el plano xy con centro en $(0, 0)$ contienen puntos donde la función es positiva y puntos donde es negativa. La función tiene un punto de silla en el origen y no tiene valores extremos locales (figura 14.44a). La figura 14.44b muestra las curvas de nivel (hipérbolas) de f y el decremento e incremento de la función de modo alternativo entre los cuatro agrupamientos de hipérbolas. ■

El hecho de que $f_x = f_y = 0$ en un punto interior (a, b) de R no garantiza que f tenga un valor extremo local. Sin embargo, si f y sus primeras y segundas derivadas parciales son continuas en R , podemos aprender más del siguiente teorema que se probará en la sección 14.9.

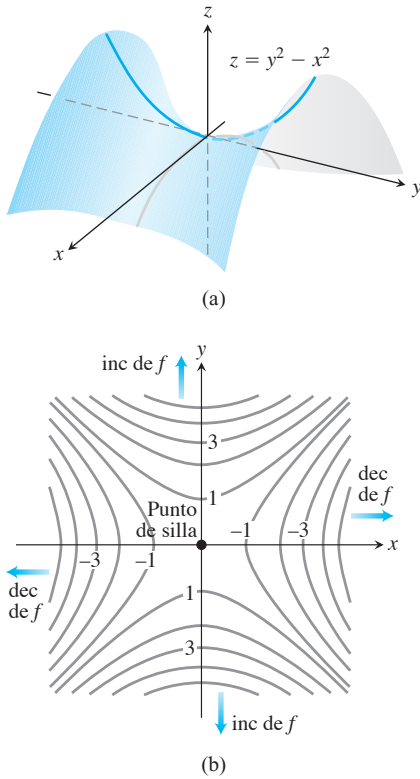


FIGURA 14.44 (a) El origen es un punto de silla de la función $f(x, y) = y^2 - x^2$. No hay valores extremos locales (ejemplo 2). (b) Curvas de nivel de la función f del ejemplo 2.

TEOREMA 11: Criterio de la segunda derivada para valores extremos locales

Suponga que $f(x, y)$ y sus primeras y segundas derivadas parciales son continuas en un disco con centro en (a, b) , y que $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$. Entonces,

- i) f tiene un **máximo local** en (a, b) , si $f_{xx} < 0$ y $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ en (a, b) .
- ii) f tiene un **mínimo local** en (a, b) , si $f_{xx} > 0$ y $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ en (a, b) .
- iii) f tiene un **punto de silla** en (a, b) , si $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ en (a, b) .
- iv) **El criterio no es concluyente** en (a, b) , si $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ en (a, b) .
En este caso, debemos encontrar otra manera de determinar el comportamiento de f en (a, b) .

La expresión $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ se conoce como **discriminante** o **Hessiano** de f . Algunas veces es más fácil recordarlo como determinante,

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}.$$

El teorema 11 dice que si el discriminante es positivo en el punto (a, b) , entonces la superficie se curva del mismo modo en todas direcciones: hacia abajo si $f_{xx} < 0$, dando origen a un máximo local, y hacia arriba si $f_{xx} > 0$, dando lugar a un mínimo local. Por otro lado, si el discriminante es negativo en (a, b) , entonces la superficie se curva hacia arriba en algunas direcciones y hacia abajo en otras, por lo que tenemos un punto de silla.

EJEMPLO 3 Determine los valores extremos locales de la función

$$f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4.$$

Solución La función está definida y es derivable para todas las x y y , y su dominio no tiene puntos frontera. Por lo tanto, la función tiene valores extremos sólo en los puntos donde f_x y f_y se anula en forma simultánea. Esto da como resultado

$$f_x = y - 2x - 2 = 0, \quad f_y = x - 2y - 2 = 0,$$

o bien,

$$x = y = -2.$$

Por lo tanto, el punto $(-2, -2)$ es el único punto donde f puede asumir un valor extremo. Para ver si esto es así, calculamos

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 1.$$

El discriminante de f en $(a, b) = (-2, -2)$ es

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3.$$

La combinación

$$f_{xx} < 0 \quad \text{y} \quad f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$$

nos dice que f tiene un máximo local en $(-2, -2)$. El valor de f en este punto es $f(-2, -2) = 8$. ■

EJEMPLO 4 Obtenga los valores extremos locales de $f(x, y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$.

Solución Puesto que f es derivable en todos lados, puede asumir valores extremos sólo donde

$$f_x = 6y - 6x = 0 \quad \text{y} \quad f_y = 6y - 6y^2 + 6x = 0.$$

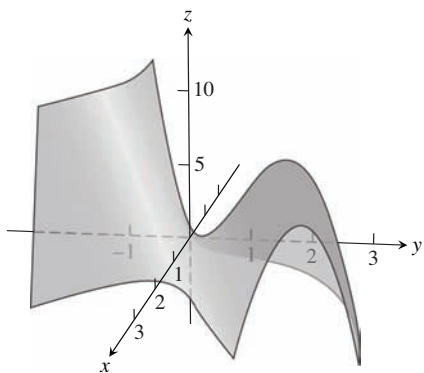


FIGURA 14.45 La superficie $z = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$ tiene un punto de silla en el origen y un máximo local en el punto $(2, 2)$ (ejemplo 4).

Partiendo de la primera de estas ecuaciones, encontramos que $x = y$, y al sustituir y en la segunda ecuación tenemos

$$6x - 6x^2 + 6x = 0 \quad \text{o} \quad 6x(2 - x) = 0.$$

Por lo tanto, los dos puntos críticos son $(0, 0)$ y $(2, 2)$.

Para clasificar los puntos críticos, calculamos las segundas derivadas:

$$f_{xx} = -6, \quad f_{yy} = 6 - 12y, \quad f_{xy} = 6.$$

El discriminante está dado por

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-36 + 72y) - 36 = 72(y - 1).$$

En el punto crítico $(0, 0)$ vemos que el valor del discriminante es el número negativo -72 , de manera que la función tiene un punto de silla en el origen. En el punto crítico $(2, 2)$ vemos que el discriminante tiene el valor positivo 72 . Al combinar este resultado con el valor negativo de la segunda parcial $f_{xx} = -6$, el teorema 11 dice que el punto crítico $(2, 2)$ tiene un valor máximo local de $f(2, 2) = 12 - 16 - 12 + 24 = 8$. La gráfica de la superficie se presenta en la figura 14.45. ■

Máximos y mínimos absolutos en regiones limitadas cerradas

Organizamos la búsqueda de los valores extremos absolutos de una función $f(x, y)$ en una región cerrada y acotada R en tres pasos.

1. *Elaborar una lista de los puntos interiores de R donde f puede tener valores máximos y mínimos locales, y evaluar f en estos puntos. Éstos son los puntos críticos de f .*
2. *Elaborar una lista de los puntos frontera de R donde f puede tener máximos y mínimos locales, y evaluar f en estos puntos. Mostraremos muy pronto cómo hacerlo.*
3. *Buscar en las listas los valores máximos y mínimos de f . Éstos serán los valores máximos y mínimos absolutos de f en R . Puesto que los máximos y mínimos absolutos son también máximos y mínimos locales, los valores máximos y mínimos absolutos de f aparecen en alguna de las listas elaboradas en los pasos 1 y 2.*

EJEMPLO 5 Obtenga los valores máximos y mínimos absolutos de

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$$

en la región triangular en el primer cuadrante acotada por las rectas $x = 0$, $y = 9 - x$.

Solución Puesto que f es derivable, los únicos lugares donde f puede asumir estos valores son los puntos interiores del triángulo (figura 14.46) donde $f_x = f_y = 0$ y los puntos frontera.

(a) Puntos interiores. Para éstos, tenemos

$$f_x = 2 - 2x = 0, \quad f_y = 2 - 2y = 0,$$

lo que da el único punto $(x, y) = (1, 1)$. El valor de f es

$$f(1, 1) = 4.$$

(b) Puntos frontera. Tomamos un lado del triángulo a la vez:

i) Sobre el segmento OA , $y = 0$. La función

$$f(x, y) = f(x, 0) = 2 + 2x - x^2$$

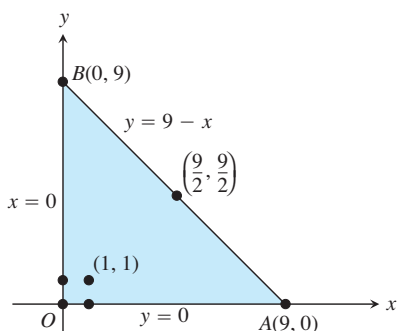


FIGURA 14.46 Esta región triangular es el dominio de la función del ejemplo 5.

puede ahora considerarse como una función de x definida en el intervalo cerrado $0 \leq x \leq 9$. Sus valores extremos (como sabemos por el capítulo 4) pueden presentarse en los puntos extremos

$$x = 0 \quad \text{donde} \quad f(0, 0) = 2$$

$$x = 9 \quad \text{donde} \quad f(9, 0) = 2 + 18 - 81 = -61$$

y en los puntos interiores donde $f'(x, 0) = 2 - 2x = 0$. El único punto interior donde $f'(x, 0) = 0$ es $x = 1$, donde

$$f(x, 0) = f(1, 0) = 3.$$

ii) En el segmento OB , $x = 0$ y

$$f(x, y) = f(0, y) = 2 + 2y - y^2.$$

Sabemos por la simetría de f con respecto a x y y , así como por el análisis que hemos realizado, que los candidatos en este segmento son

$$f(0, 0) = 2, \quad f(0, 9) = -61, \quad f(0, 1) = 3.$$

iii) Ya tomamos en cuenta los valores de f en los extremos de AB , así que sólo necesitamos buscar en los puntos interiores de AB . Con $y = 9 - x$, tenemos

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2(9 - x) - x^2 - (9 - x)^2 = -61 + 18x - 2x^2.$$

Al hacer $f'(x, 9 - x) = 18 - 4x = 0$ tenemos

$$x = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}.$$

En este valor de x ,

$$y = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2} \quad \text{y} \quad f(x, y) = f\left(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right) = -\frac{41}{2}.$$

Resumen Hacemos una lista de todos los candidatos: 4, 2, -61, 3, $-(41/2)$. El máximo es 4, y f lo asume en $(1, 1)$. El mínimo es -61, y f lo asume en $(0, 9)$ y $(9, 0)$. ■

Para resolver problemas de valores extremos con restricciones algebraicas sobre las variables se requiere por lo general del método de multiplicadores de Lagrange que se presenta en la siguiente sección. Pero algunas veces podemos resolver tales problemas de manera directa, como en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 6 Una compañía de mensajería sólo acepta cajas rectangulares en las que la suma de su largo y su circunferencia (perímetro de una sección transversal) no exceda 108 in. Determine las dimensiones de una caja aceptable con el volumen máximo.

Solución Sean x , y y z , respectivamente, el largo, ancho y la altura de la caja rectangular. Entonces, la circunferencia es $2y + 2z$. Queremos maximizar el volumen $V = xyz$ de la caja (figura 14.47) con la condición $x + 2y + 2z = 108$ (la caja más grande que acepta la compañía de mensajería). Así, podemos escribir el volumen de la caja como una función de dos variables:

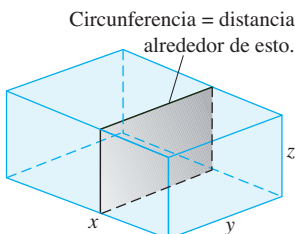


FIGURA 14.47 La caja del ejemplo 6.

$$\begin{aligned} V(y, z) &= (108 - 2y - 2z)yz & \begin{aligned} V &= xyz \\ x &= 108 - 2y - 2z \end{aligned} \\ &= 108yz - 2y^2z - 2yz^2. \end{aligned}$$

Al igualar a cero las primeras derivadas parciales,

$$V_y(y, z) = 108z - 4yz - 2z^2 = (108 - 4y - 2z)z = 0$$

$$V_z(y, z) = 108y - 2y^2 - 4yz = (108 - 2y - 4z)y = 0,$$

obtenemos los puntos críticos $(0, 0)$, $(0, 54)$, $(54, 0)$ y $(18, 18)$. El volumen se anula en $(0, 0)$, $(0, 54)$, $(54, 0)$, por lo que en ninguno de éstos tenemos un volumen máximo. En el punto $(18, 18)$, aplicamos el criterio de la segunda derivada (teorema 11):

$$V_{yy} = -4z, \quad V_{zz} = -4y, \quad V_{yz} = 108 - 4y - 4z.$$

Así que

$$V_{yy}V_{zz} - V_{yz}^2 = 16yz - 16(27 - y - z)^2.$$

Por lo tanto,

$$V_{yy}(18, 18) = -4(18) < 0$$

y

$$[V_{yy}V_{zz} - V_{yz}^2]_{(18,18)} = 16(18)(18) - 16(-9)^2 > 0$$

implican que $(18, 18)$ da el volumen máximo. Las dimensiones del paquete son $x = 108 - 2(18) - 2(18) = 36$ in, $y = 18$ in y $z = 18$ in. El volumen máximo es $V = (36)(18)(18) = 11,664 \text{ in}^3$ o 6.75 ft^3 . ■

A pesar de la efectividad del teorema 11, le sugerimos recordar sus limitaciones. No se aplica a los puntos frontera del dominio de una función, donde es posible que una función tenga valores extremos y derivadas no nulas. Tampoco se aplica para puntos donde no existe f_x o f_y .

Resumen de criterios de máximos-mínimos

Los valores extremos de $f(x, y)$ pueden presentarse sólo en

- i) **puntos frontera** del dominio de f .
- ii) **puntos críticos** (puntos interiores donde $f_x = f_y = 0$ o puntos donde f_x o f_y no existen).

Si las derivadas parciales de primero y segundo orden de f son continuas en un disco con centro en el punto (a, b) y $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$, la naturaleza de $f(a, b)$ puede verificarse con el **criterio de la segunda derivada**:

- i) $f_{xx} < 0$ y $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ en $(a, b) \Rightarrow$ **tenemos un máximo local**
- ii) $f_{xx} > 0$ y $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ en $(a, b) \Rightarrow$ **tenemos un mínimo local**
- iii) $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ en $(a, b) \Rightarrow$ **tenemos un punto de silla**
- iv) $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ en $(a, b) \Rightarrow$ **el criterio no es concluyente**

Ejercicios 14.7

Determinación de extremos locales

Determine todos los máximos locales, los mínimos locales y los puntos de silla de las funciones de los ejercicios 1 a 30.

1. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 4$
2. $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 4$
3. $f(x, y) = x^2 + xy + 3x + 2y + 5$
4. $f(x, y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2$

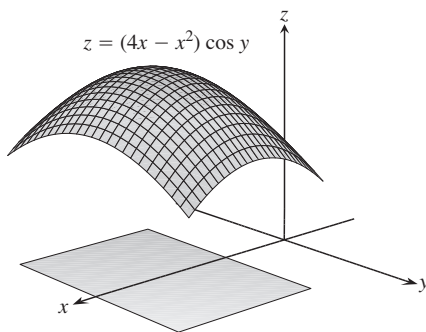
5. $f(x, y) = 2xy - x^2 - 2y^2 + 3x + 4$
6. $f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2 + 6y + 2$
7. $f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 4y^2 - 5x + 2y$
8. $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 2y + 1$
9. $f(x, y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 6$
10. $f(x, y) = x^2 + 2xy$

11. $f(x, y) = \sqrt{56x^2 - 8y^2 - 16x - 31} + 1 - 8x$
12. $f(x, y) = 1 - \sqrt[3]{x^2 + y^2}$
13. $f(x, y) = x^3 - y^3 - 2xy + 6$
14. $f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$
15. $f(x, y) = 6x^2 - 2x^3 + 3y^2 + 6xy$
16. $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 8$
17. $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x + y^3 - 15y$
18. $f(x, y) = 2x^3 + 2y^3 - 9x^2 + 3y^2 - 12y$
19. $f(x, y) = 4xy - x^4 - y^4$
20. $f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy$
21. $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$
22. $f(x, y) = \frac{1}{x} + xy + \frac{1}{y}$
23. $f(x, y) = y \sin x$
24. $f(x, y) = e^{2x} \cos y$
25. $f(x, y) = e^{x^2 + y^2 - 4x}$
26. $f(x, y) = e^y - ye^x$
27. $f(x, y) = e^{-y}(x^2 + y^2)$
28. $f(x, y) = e^x(x^2 - y^2)$
29. $f(x, y) = 2 \ln x + \ln y - 4x - y$
30. $f(x, y) = \ln(x + y) + x^2 - y$

Determinación de extremos absolutos

En los ejercicios 31 a 38, encuentre los máximos y mínimos absolutos de las funciones en los dominios dados.

31. $f(x, y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1$ en una placa triangular cerrada y acotada por las rectas $x = 0$, $y = 2$, $y = 2x$ en el primer cuadrante.
32. $D(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 1$ en una placa triangular cerrada y acotada por las rectas $x = 0$, $y = 4$, $y = x$ en el primer cuadrante.
33. $f(x, y) = x^2 + y^2$ en la placa triangular cerrada y acotada por las rectas $x = 0$, $y = 0$, $y + 2x = 2$ en el primer cuadrante.
34. $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$ en la placa rectangular $0 \leq x \leq 5$, $-3 \leq y \leq 3$.
35. $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$ en la placa rectangular $0 \leq x \leq 5$, $-3 \leq y \leq 0$.
36. $f(x, y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2$ en la placa rectangular $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$.
37. $f(x, y) = (4x - x^2) \cos y$ en la placa rectangular $1 \leq x \leq 3$, $-\pi/4 \leq y \leq \pi/4$ (vea la figura anexa).



38. $f(x, y) = 4x - 8xy + 2y + 1$ en la placa triangular cerrada y acotada por las rectas $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 1$ en el primer cuadrante.

39. Obtenga dos números a y b para $a \leq b$, tales que

$$\int_a^b (6 - x - x^2) dx$$

tenga en ese punto su valor máximo.

40. Determine dos números a y b para $a \leq b$, tales que

$$\int_a^b (24 - 2x - x^2)^{1/3} dx$$

tenga en ese punto su valor máximo.

41. **Temperaturas** La placa circular plana tiene la forma de la región $x^2 + y^2 \leq 1$. La placa, incluyendo la frontera donde $x^2 + y^2 = 1$, se calienta de manera que la temperatura en el punto (x, y) es

$$T(x, y) = x^2 + 2y^2 - x.$$

Determine las temperaturas en los puntos más caliente y más frío de la placa.

42. Obtenga el punto crítico de

$$f(x, y) = xy + 2x - \ln x^2y$$

en el primer cuadrante abierto ($x > 0$, $y > 0$) y demuestre que f asume un mínimo en ese punto.

Teoría y ejemplos

43. Obtenga los máximos, mínimos y puntos de silla de $f(x, y)$, si existen, dado que

- a. $f_x = 2x - 4y$ y $f_y = 2y - 4x$

- b. $f_x = 2x - 2$ y $f_y = 2y - 4$

- c. $f_x = 9x^2 - 9$ y $f_y = 2y + 4$

Describa su razonamiento en cada caso.

44. El discriminante $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ se anula en el origen para cada una de las siguientes funciones, de manera que el criterio de la segunda derivada falla. Determine si la función tiene un máximo, un mínimo o ninguno de ambos en el origen, imaginando la apariencia de la superficie $z = f(x, y)$

- a. $f(x, y) = x^2y^2$

- b. $f(x, y) = 1 - x^2y^2$

- c. $f(x, y) = xy^2$

- d. $f(x, y) = x^3y^2$

- e. $f(x, y) = x^3y^3$

- f. $f(x, y) = x^4y^4$

45. Demuestre que $(0, 0)$ es un punto crítico de $f(x, y) = x^2 + kxy + y^2$ sin importar el valor que tenga la constante k . (Sugerencia: Considere dos casos: $k = 0$ y $k \neq 0$).

46. ¿Para cuáles valores de la constante k , el criterio de la segunda derivada garantiza que $f(x, y) = x^2 + kxy + y^2$ tendrá un punto de silla en $(0, 0)$? ¿Y un mínimo local en $(0, 0)$? ¿Para cuáles valores de k , el criterio de la segunda derivada no es concluyente? Justifique sus respuestas.

47. Si $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$, ¿debe f tener un valor máximo o mínimo local en (a, b) ? Justifique su respuesta.

48. ¿Puede concluir algo acerca de $f(a, b)$ si f y sus primeras y segundas derivadas parciales son continuas en un disco con centro en el punto crítico (a, b) , y $f_{xx}(a, b)$ y $f_{yy}(a, b)$ difieren en signo? Justifique su respuesta.

49. Entre todos los puntos de la gráfica de $z = 10 - x^2 - y^2$ que están arriba del plano $x + 2y + 3z = 0$, obtenga el punto más lejano del plano.

50. Determine el punto sobre la gráfica de $z = x^2 + y^2 + 10$ más cercano al plano $x + 2y - z = 0$.
51. Encuentre el punto en el plano $3x + 2y + z = 6$ más cercano al origen.
52. Obtenga la distancia mínima del punto $(2, -1, 1)$ al plano $x + y - z = 2$.
53. Determine tres números cuya suma sea 9 y cuya suma de cuadrados sea un mínimo.
54. Obtenga tres números positivos cuya suma sea 3 y cuyo producto de cuadrados sea un máximo.
55. Obtenga el valor máximo de $s = xy + yz + xz$ donde $x + y + z = 6$.
56. Encuentre la distancia mínima del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ al punto $(-6, 4, 0)$.
57. Obtenga las dimensiones de la caja rectangular de máximo volumen que puede inscribirse dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.
58. Entre todas las cajas rectangulares cerradas de volumen igual a 27 cm^3 , ¿cuál es la del área más pequeña?
59. Usted está construyendo una caja rectangular abierta con 12 ft^2 de material. ¿Qué dimensiones tendrá la caja de máximo volumen?
60. Considere la función $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy - x - y + 1$ en el cuadrado $0 \leq x \leq 1$ y $0 \leq y \leq 1$.
- Demuestre que f tiene un mínimo absoluto a lo largo del segmento de recta $2x + 2y = 1$ en este cuadrado. ¿Cuál es el valor mínimo absoluto?
 - Obtenga el valor máximo absoluto de f en el cuadrado.

Valores extremos en curvas parametrizadas Para determinar los valores extremos de una función $f(x, y)$ en una curva $x = x(t)$, $y = y(t)$, consideramos a f como una función de una variable t y usamos la regla de la cadena para encontrar dónde se anula df/dt . Como en cualquier otro caso de una variable, los valores extremos de f se encuentran entre los valores en los

- puntos críticos (puntos donde df/dt se anula o no existe), y
- extremos del dominio del parámetro.

Obtenga los valores mínimos y máximos absolutos de las siguientes funciones de las curvas dadas.

61. Funciones:

a. $f(x, y) = x + y$ b. $g(x, y) = xy$

c. $h(x, y) = 2x^2 + y^2$

Curvas:

i) La semicircunferencia $x^2 + y^2 = 4$, $y \geq 0$

ii) La cuarta parte de la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

Use las ecuaciones paramétricas $x = 2 \cos t$, $y = 2 \sin t$.

62. Funciones:

a. $f(x, y) = 2x + 3y$ b. $g(x, y) = xy$

c. $h(x, y) = x^2 + 3y^2$

Curvas:

i) La semiellipse $(x^2/9) + (y^2/4) = 1$, $y \geq 0$

ii) El cuarto de elipse $(x^2/9) + (y^2/4) = 1$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

Use las ecuaciones paramétricas $x = 3 \cos t$, $y = 2 \sin t$.

63. Función: $f(x, y) = xy$

Curvas:

i) La recta $x = 2t$, $y = t + 1$

ii) El segmento de recta $x = 2t$, $y = t + 1$, $-1 \leq t \leq 0$

iii) El segmento de recta $x = 2t$, $y = t + 1$, $0 \leq t \leq 1$

64. Funciones:

a. $f(x, y) = x^2 + y^2$

b. $g(x, y) = 1/(x^2 + y^2)$

Curvas:

i) La recta $x = t$, $y = 2 - 2t$

ii) El segmento de recta $x = t$, $y = 2 - 2t$, $0 \leq t \leq 1$

65. Rectas de mínimos cuadrados y regresión lineal Cuando tratamos de ajustar una recta $y = mx + b$ a un conjunto de datos numéricos (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , ..., (x_n, y_n) (figura 14.48), por lo general seleccionamos la recta que minimiza la suma de los cuadrados de las distancias verticales de los puntos a la recta. En teoría, significa la obtención de valores de m y b que minimizan el valor de la función

$$w = (mx_1 + b - y_1)^2 + \cdots + (mx_n + b - y_n)^2. \quad (1)$$

Demuestre que los valores de m y b que logran esto son:

$$m = \frac{\left(\sum x_k\right)\left(\sum y_k\right) - n \sum x_k y_k}{\left(\sum x_k\right)^2 - n \sum x_k^2}, \quad (2)$$

$$b = \frac{1}{n} \left(\sum y_k - m \sum x_k \right), \quad (3)$$

donde todas las sumas van desde $k = 1$ hasta $k = n$. Muchas calculadoras científicas tienen integrada esta fórmula, lo que facilita la obtención de m y b oprimiendo sólo unas cuantas teclas después de que ha introducido los datos.

La recta $y = mx + b$ determinada por estos valores de m y b se llama **recta de mínimos cuadrados**, **recta de regresión** o **recta de tendencia** para los datos en cuestión. Determinar una recta de mínimos cuadrados le permite

- Resumir los datos mediante una expresión sencilla,
- Predecir los valores de y para otros valores de x no estudiados experimentalmente,
- Manejar datos en forma analítica.

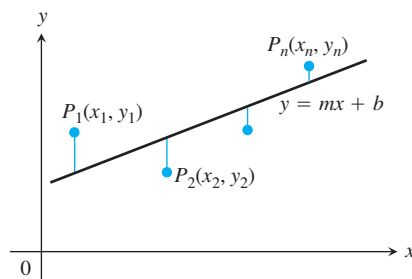


FIGURA 14.48 Para ajustar una recta a puntos no colineales, seleccionamos la recta que minimiza la suma de los cuadrados de las desviaciones.

En los ejercicios 66 a 68, use las ecuaciones (2) y (3) para obtener la recta de mínimos cuadrados para cada conjunto de puntos datos. Luego use la ecuación lineal que obtenga para predecir el valor de y que correspondería a $x = 4$.

66. $(-2, 0), (0, 2), (2, 3)$ 67. $(-1, 2), (0, 1), (3, -4)$

68. $(0, 0), (1, 2), (2, 3)$

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

En los ejercicios 69 a 74, explorará funciones para identificar sus extremos locales. Use un SAC para ejecutar los siguientes pasos:

- Trace la función en el rectángulo dado.
- Trace algunas curvas de nivel en el rectángulo.
- Calcule las primeras derivadas parciales de la función y use la solución de la ecuación del SAC para determinar los puntos críticos. ¿Cómo se relacionan los puntos críticos con las curvas de nivel graficadas en el inciso (b)? ¿Cuáles puntos críticos, si existen, parecen tener un punto de silla? Justifique su respuesta.
- Calcule las segundas derivadas parciales de la función y obtenga el discriminante $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$.
- Use los criterios de máximos y mínimos para clasificar los puntos críticos encontrados en el inciso (c). ¿Sus resultados son congruentes con el análisis del inciso (c)?

69. $f(x, y) = x^2 + y^3 - 3xy, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad -5 \leq y \leq 5$

70. $f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + y^2, \quad -2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2$

71. $f(x, y) = x^4 + y^2 - 8x^2 - 6y + 16, \quad -3 \leq x \leq 3, \quad -6 \leq y \leq 6$

72. $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 3, \quad -3/2 \leq x \leq 3/2, \quad -3/2 \leq y \leq 3/2$

73. $f(x, y) = 5x^6 + 18x^5 - 30x^4 + 30xy^2 - 120x^3, \quad -4 \leq x \leq 3, \quad -2 \leq y \leq 2$

74. $f(x, y) = \begin{cases} x^5 \ln(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}, \quad -2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2$

14.8 | Multiplicadores de Lagrange

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Joseph Louis Lagrange
(1736–1813)

Algunas veces necesitamos obtener los valores extremos de una función cuyo dominio está restringido a cierto subconjunto particular del plano (por ejemplo, un disco, una región triangular cerrada, o a lo largo de una curva). En esta sección, exploraremos un poderoso método para determinar los valores extremos de funciones restringidas: el método de *multiplicadores de Lagrange*.

Máximos y mínimos con restricciones

Primero consideraremos el problema donde un mínimo con restricciones se puede obtener eliminando una variable.

EJEMPLO 1 Encuentre el punto $P(x, y, z)$ del plano $2x + y - z - 5 = 0$ que esté más cercano al origen.

Solución El problema nos pide obtener el valor mínimo de la función

$$\begin{aligned} |\vec{OP}| &= \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$

sujeta a la restricción

$$2x + y - z - 5 = 0.$$

Puesto que $|\vec{OP}|$ tiene un valor mínimo siempre que la función

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

tenga un valor mínimo, podemos resolver el problema si encontramos el valor mínimo de $f(x, y, z)$ sujeto a la restricción $2x + y - z - 5 = 0$ (eliminando la raíz cuadrada). Si consideramos a x y y como las variables independientes en esta ecuación y escribimos z como

$$z = 2x + y - 5,$$

nuestro problema se reduce a la obtención de los puntos (x, y) en los cuales la función

$$h(x, y) = f(x, y, 2x + y - 5) = x^2 + y^2 + (2x + y - 5)^2$$

tiene sus valores mínimos. Puesto que el dominio de h es todo el plano xy , el criterio de la primera derivada de la sección 14.7 nos dice que cualquier mínimo que h pudiera tener debe estar en puntos donde

$$h_x = 2x + 2(2x + y - 5)(2) = 0, \quad h_y = 2y + 2(2x + y - 5) = 0.$$

Esto nos lleva a

$$10x + 4y = 20, \quad 4x + 4y = 10,$$

y la solución es

$$x = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{5}{6}.$$

Podemos aplicar un argumento geométrico junto con el criterio de la segunda derivada para demostrar que estos valores minimizan h . La coordenada z del punto correspondiente en el plano $z = 2x + y - 5$ es

$$z = 2\left(\frac{5}{3}\right) + \frac{5}{6} - 5 = -\frac{5}{6}.$$

Por lo tanto, el punto que buscamos es

$$\text{Punto más cercano: } P\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}\right).$$

La distancia de P al origen es $5/\sqrt{6} \approx 2.04$. ■

Intentar resolver un problema de máximos o mínimos con restricciones a través de una sustitución, como podríamos llamar al método del ejemplo 1, no siempre es sencillo. Ésta es una de las razones para aprender el nuevo método de esta sección.

EJEMPLO 2 Encuentre los puntos del cilindro hiperbólico $x^2 - z^2 - 1 = 0$ más cercanos al origen.

Solución 1 El cilindro se muestra en la figura 14.49. Buscamos los puntos sobre el cilindro que se encuentren más cercanos al origen. Éstos son los puntos cuyas coordenadas minimizan el valor de la función

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{Cuadrado de la distancia}$$

sujeta a la restricción $x^2 - z^2 - 1 = 0$. Si consideramos x y y como variables independientes en la ecuación de la restricción, entonces

$$z^2 = x^2 - 1$$

y los valores de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ en el cilindro están dados por la función

$$h(x, y) = x^2 + y^2 + (x^2 - 1) = 2x^2 + y^2 - 1.$$

Para determinar los puntos sobre el cilindro cuyas coordenadas minimizan a f , buscamos los puntos en el plano xy cuyas coordenadas minimizan a h . El único valor extremo de h se presenta cuando

$$h_x = 4x = 0 \quad \text{y} \quad h_y = 2y = 0,$$

es decir, el punto $(0, 0)$. Pero no existen puntos sobre el cilindro donde tanto x como y se anulen. ¿Qué estuvo mal?

Lo que ocurre es que el criterio de la primera derivada obtuvo (como debe ser) el punto en el dominio de h donde h tiene un valor mínimo. Por otro lado, nosotros queremos los puntos del cilindro donde h tiene un valor mínimo. Si bien el dominio de h es todo el plano xy , el do-

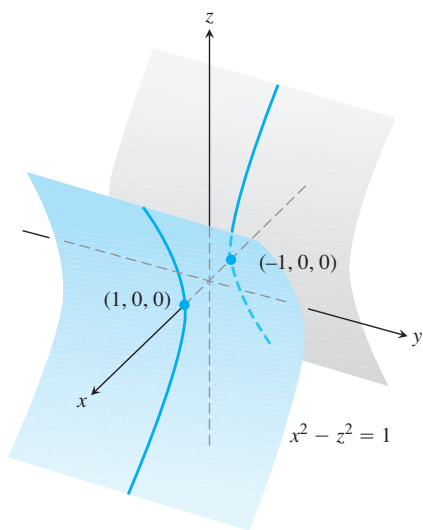


FIGURA 14.49 El cilindro hiperbólico $x^2 - z^2 - 1 = 0$ del ejemplo 2.

El cilindro hiperbólico $x^2 - z^2 = 1$

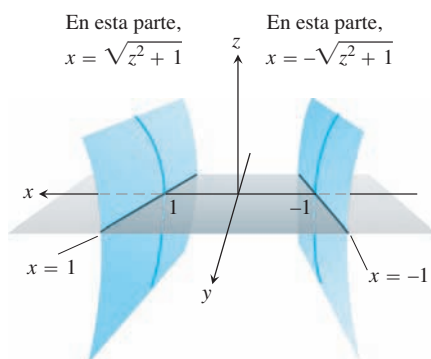


FIGURA 14.50 La región del plano xy a partir de la cual se seleccionan las primeras dos coordenadas de los puntos (x, y, z) del cilindro hiperbólico $x^2 - z^2 = 1$ excluye la banda $-1 < x < 1$ en el plano xy (ejemplo 2).

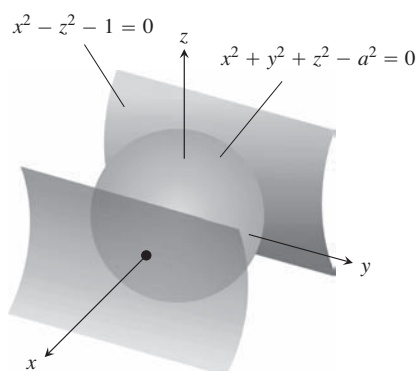


FIGURA 14.51 Una esfera con centro en el origen que crece como una burbuja de jabón hasta que toca justamente el cilindro hiperbólico $x^2 - z^2 - 1 = 0$ (ejemplo 2).

minio del cual podemos seleccionar las primeras dos coordenadas de los puntos (x, y, z) sobre el cilindro se restringe a la “sombra” del cilindro en el plano xy , la cual no incluye la banda entre las rectas $x = -1$ y $x = 1$ (figura 14.50).

Podemos evitar este problema si consideramos a y y z como variables independientes (en vez de x y y), expresando x en términos de y y z como

$$x^2 = z^2 + 1.$$

Con esta sustitución, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ se convierte en

$$k(y, z) = (z^2 + 1) + y^2 + z^2 = 1 + y^2 + 2z^2$$

y buscamos los puntos donde k asume su valor mínimo. El dominio de k en el plano yz concuerda ahora con el dominio en el cual seleccionamos las coordenadas y y z de los puntos (x, y, z) sobre el cilindro. Por lo tanto, los puntos que minimizan k en el plano tendrán puntos correspondientes sobre el cilindro. Los valores menores de k se presentan cuando

$$k_y = 2y = 0 \quad \text{y} \quad k_z = 4z = 0,$$

o bien, $y = z = 0$. Esto nos lleva a

$$x^2 = z^2 + 1 = 1, \quad x = \pm 1.$$

Los puntos correspondientes sobre el cilindro son $(\pm 1, 0, 0)$. Podemos ver en la desigualdad

$$k(y, z) = 1 + y^2 + 2z^2 \geq 1$$

que los puntos $(\pm 1, 0, 0)$ dan un valor mínimo de k . También podemos ver que la distancia mínima del origen a un punto en el cilindro es una unidad.

Solución 2 Otra manera de encontrar los puntos sobre el cilindro más cercanos al origen es imaginar una pequeña esfera, con centro en el origen, que crece como una burbuja de jabón hasta tocar al cilindro (figura 14.5). En cada punto de contacto, el cilindro y la esfera tienen el mismo plano tangente y la misma recta normal. Por lo tanto, si la esfera y el cilindro se representan como las superficies de nivel que se obtienen igualando

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2 \quad \text{y} \quad g(x, y, z) = x^2 - z^2 - 1$$

a cero, entonces los gradientes ∇f y ∇g serán paralelos cuando las superficies se toquen. Por lo tanto, en cualquier punto de contacto debemos encontrar un escalar λ (“lambda”), tal que

$$\nabla f = \lambda \nabla g,$$

o bien,

$$2xi + 2yj + 2zk = \lambda(2xi - 2zk).$$

Así, las coordenadas x , y y z de cualquier punto de tangencia tendrán que satisfacer las tres ecuaciones escalares

$$2x = 2\lambda x, \quad 2y = 0, \quad 2z = -2\lambda z.$$

¿Para qué valores de λ ocurrirá que un punto (x, y, z) , cuyas coordenadas satisfacen estas ecuaciones escalares, se encuentre también sobre la superficie $x^2 - z^2 - 1 = 0$? Para contestar esta pregunta aplicamos nuestro conocimiento de que ningún punto sobre la superficie tiene una coordenada x nula para concluir que $x \neq 0$. Por lo tanto, $2x = 2\lambda x$ sólo si

$$2 = 2\lambda, \quad \text{o} \quad \lambda = 1.$$

Para $\lambda = 1$, la ecuación $2z = -2\lambda z$ se convierte en $2z = -2z$. Si esta ecuación se satisface también, z debe anularse. Puesto que $y = 0$ también (de la ecuación $2y = 0$), concluimos que todos los puntos que buscamos tienen coordenadas de la forma

$$(x, 0, 0).$$

¿Cuáles puntos sobre la superficie $x^2 - z^2 = 1$ tienen coordenadas de esta forma? Los puntos $(x, 0, 0)$ para los cuales

$$x^2 - (0)^2 = 1, \quad x^2 = 1, \quad \text{o} \quad x = \pm 1.$$

Los puntos sobre el cilindro más cercanos al origen son los puntos $(\pm 1, 0, 0)$. ■

Método de multiplicadores de Lagrange

En la solución 2 del ejemplo 2, usamos el **método de multiplicadores de Lagrange**. El método dice que los valores extremos de una función $f(x, y, z)$, cuyas variables están sujetas a una restricción $g(x, y, z) = 0$, se encuentran sobre la superficie $g = 0$ en los puntos donde

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

para algún escalar λ (llamado **multiplicador de Lagrange**).

Para explorar el método y saber por qué funciona, haremos primero la siguiente observación, la cual establecemos como un teorema.

TEOREMA 12: Teorema del gradiente ortogonal Suponga que $f(x, y, z)$ es derivable en una región cuyo interior contiene una curva suave

$$C: \mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}.$$

Si P_0 es un punto de C donde f tiene un máximo o un mínimo local relativo a sus valores sobre C , entonces ∇f es ortogonal a C en P_0 .

Comprobación Demostraremos que ∇f es ortogonal al vector velocidad de la curva en P_0 . Los valores de f en C están dados por la composición $f(g(t), h(t), k(t))$, cuya derivada con respecto a t es

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = \nabla f \cdot \mathbf{v}.$$

En cualquier punto P_0 donde f tiene un mínimo o un máximo local relativo a sus valores sobre la curva, $df/dt = 0$, entonces

$$\nabla f \cdot \mathbf{v} = 0. \quad \blacksquare$$

Al eliminar en el teorema 12 los términos en z , obtenemos un resultado similar para funciones de dos variables.

COROLARIO DEL TEOREMA 12 En los puntos de una curva suave $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j}$, donde una función derivable $f(x, y)$ asume sus máximos y mínimos locales en relación con sus valores en la curva, $\nabla f \cdot \mathbf{v} = 0$, donde $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$.

El teorema 12 es la clave del método de los multiplicadores de Lagrange. Suponga que $f(x, y, z)$ y $g(x, y, z)$ son derivables y que P_0 es un punto en la superficie de $g(x, y, z) = 0$, donde f tiene un valor máximo o mínimo local en relación con sus otros valores sobre la superficie. Suponemos también que $\nabla g \neq \mathbf{0}$ en los puntos sobre la superficie $g(x, y, z) = 0$. Así, f asume un máximo o un mínimo local en P_0 en relación con sus valores en todas las curvas derivables que pasan por P_0 sobre la superficie $g(x, y, z) = 0$. Por lo tanto, ∇f es ortogonal al vector velocidad de todas las curvas derivables que pasan por P_0 . Esto también ocurre con ∇g (ya que ∇g es ortogonal a la superficie de nivel $g = 0$, como vimos en la sección 14.5). Por lo tanto, en P_0 , ∇f es algún múltiplo escalar λ de ∇g .

El método de multiplicadores de Lagrange

Suponga que $f(x, y, z)$ y $g(x, y, z)$ son derivables y que $\nabla g \neq \mathbf{0}$ cuando $g(x, y, z) = 0$. Para determinar los valores máximos y mínimos locales de f sujeta a la restricción $g(x, y, z) = 0$ (si ésta existe), se obtienen los valores de x, y, z y λ que satisfacen en forma simultánea las ecuaciones

$$\nabla f = \lambda \nabla g \quad \text{y} \quad g(x, y, z) = 0. \quad (1)$$

Para funciones de dos variables independientes, la condición es similar, pero sin la variable z .

Se debe tener cuidado al aplicar este método. Es posible que un valor extremo no exista en realidad (ejercicio 41).

EJEMPLO 3 Obtenga los valores mayores y menores que toma la función

$$f(x, y) = xy$$

sobre la elipse (figura 14.52)

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1.$$

Solución Queremos encontrar los valores extremos de $f(x, y) = xy$ sujetos a la restricción

$$g(x, y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0.$$

Para hacerlo, primero hallamos los valores de x, y y λ para los cuales

$$\nabla f = \lambda \nabla g \quad \text{y} \quad g(x, y) = 0.$$

La ecuación del gradiente en las ecuaciones (1) nos da

$$y\mathbf{i} + x\mathbf{j} = \frac{\lambda}{4}x\mathbf{i} + \lambda y\mathbf{j},$$

de donde tenemos

$$y = \frac{\lambda}{4}x, \quad x = \lambda y, \quad \text{y} \quad y = \frac{\lambda}{4}(\lambda y) = \frac{\lambda^2}{4}y,$$

de manera que $y = 0$ o $\lambda = \pm 2$. Ahora consideraremos estos dos casos.

Caso 1: Si $y = 0$, entonces $x = y = 0$. Pero $(0, 0)$ no está en la elipse. Por lo tanto, $y \neq 0$.

Caso 2: Si $y \neq 0$, entonces $\lambda = \pm 2$ y $x = \pm 2y$. Al sustituir esto en la ecuación $g(x, y) = 0$, tenemos

$$\frac{(\pm 2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1, \quad 4y^2 + 4y^2 = 8 \quad \text{y} \quad y = \pm 1.$$

Por lo tanto, la función $f(x, y) = xy$ toma sus valores extremos sobre la elipse en los cuatro puntos $(\pm 2, 1), (\pm 2, -1)$. Los valores extremos son $xy = 2$ y $xy = -2$.

Geometría de la solución Las curvas de nivel de la función $f(x, y) = xy$ son las hipérbolas $xy = c$ (figura 14.53). Cuanto más lejos estén las hipérbolas del origen, mayor será el valor absoluto de f . Queremos obtener los valores extremos de $f(x, y)$, dado que el punto (x, y) también está en la elipse $x^2 + 4y^2 = 8$. ¿Cuáles hipérbolas cortan a la elipse que se encuentra más lejos del origen? Las hipérbolas que apenas rozan a la elipse, aquellas que son tangentes a ella, son las más lejanas. En estos puntos, cualquier vector normal a la hipérbola es normal a la

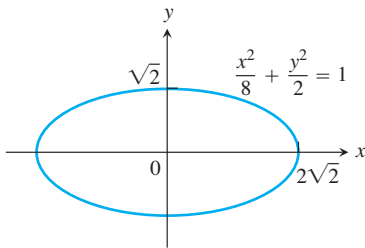


FIGURA 14.52 El ejemplo 3 muestra cómo obtener los valores mayores y menores del producto xy sobre esta elipse.

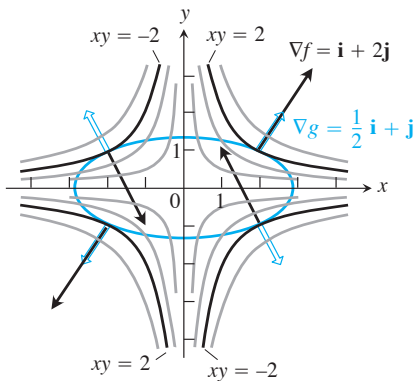


FIGURA 14.53 Cuando está sujeta a la restricción $g(x, y) = x^2/8 + y^2/2 - 1 = 0$, la función $f(x, y) = xy$ toma los valores extremos en los cuatro puntos $(\pm 2, \pm 1)$. Éstos son los puntos sobre la elipse cuando ∇f (en negro) es un múltiplo escalar de ∇g (en azul) (ejemplo 3).

elipse, así que $\nabla f = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ es un múltiplo ($\lambda = \pm 2$) de $g = (x/4)\mathbf{i} + y\mathbf{j}$. En el punto $(2, 1)$, por ejemplo,

$$\nabla f = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}, \quad \nabla g = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \mathbf{j}, \quad y \quad \nabla f = 2\nabla g.$$

En el punto $(-2, 1)$,

$$\nabla f = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}, \quad \nabla g = -\frac{1}{2}\mathbf{i} + \mathbf{j}, \quad y \quad \nabla f = -2\nabla g. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 4 Determine los valores máximos y mínimos de la función $f(x, y) = 3x + 4y$ sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.

Solución Modelamos esto como un problema de multiplicadores de Lagrange con

$$f(x, y) = 3x + 4y, \quad g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$$

y buscamos los valores de x, y y λ que satisfacen las ecuaciones

$$\nabla f = \lambda \nabla g: \quad 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} = 2x\lambda\mathbf{i} + 2y\lambda\mathbf{j}$$

$$g(x, y) = 0: \quad x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

La ecuación gradientes en las ecuaciones (1) implica que $\lambda \neq 0$ y resulta

$$x = \frac{3}{2\lambda}, \quad y = \frac{2}{\lambda}.$$

Estas ecuaciones nos dicen, entre otras cosas, que x y y tienen el mismo signo. Con estos valores para x y y , la ecuación $g(x, y) = 0$ da

$$\left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 - 1 = 0,$$

de manera que

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 1, \quad 9 + 16 = 4\lambda^2, \quad 4\lambda^2 = 25 \quad y \quad \lambda = \pm \frac{5}{2}.$$

Por lo tanto,

$$x = \frac{3}{2\lambda} = \pm \frac{3}{5}, \quad y = \frac{2}{\lambda} = \pm \frac{4}{5},$$

y $f(x, y) = 3x + 4y$ tiene valores extremos en $(x, y) = \pm(3/5, 4/5)$.

Al calcular el valor de $3x + 4y$ en los puntos $\pm(3/5, 4/5)$, vemos que sus valores máximos y mínimos sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ son

$$3\left(\frac{3}{5}\right) + 4\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{25}{5} = 5 \quad y \quad 3\left(-\frac{3}{5}\right) + 4\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{25}{5} = -5.$$

La geometría de la solución Las curvas de nivel de $f(x, y) = 3x + 4y$ son las rectas $3x + 4y = c$ (figura 14.54). Cuanto más lejos se encuentran las rectas del origen, mayor será el valor absoluto de f . Queremos encontrar los valores extremos de $f(x, y)$, dado que el punto (x, y) también está sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. ¿Cuáles de las rectas que cortan la circunferencia se encuentran más lejos del origen? Las rectas tangentes a la circunferencia son las más lejanas. En los puntos de tangencia, cualquier vector normal a la recta es normal a la circunferencia, de manera que el gradiente $\nabla f = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ es un múltiplo ($\lambda = \pm 5/2$) del gradiente $\nabla g = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}$. En el punto $(3/5, 4/5)$, por ejemplo,

$$\nabla f = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}, \quad \nabla g = \frac{6}{5}\mathbf{i} + \frac{8}{5}\mathbf{j} \quad y \quad \nabla f = \frac{5}{2}\nabla g. \quad \blacksquare$$

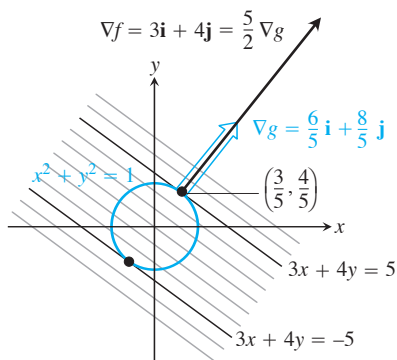


FIGURA 14.54 La función $f(x, y) = 3x + 4y$ asume su valor máximo sobre la circunferencia unitaria $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$ en el punto $(3/5, 4/5)$, y su valor mínimo en el punto $(-3/5, -4/5)$ (ejemplo 4). En cada uno de estos puntos, ∇f es un múltiplo escalar de ∇g . La figura muestra los gradientes en el primer punto, pero no en el segundo.

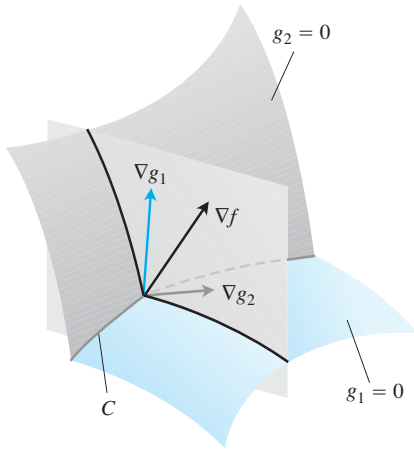


FIGURA 14.55 Los vectores ∇g_1 y ∇g_2 están en un plano perpendicular a la curva C porque ∇g_1 es normal a la superficie $g_1 = 0$, y ∇g_2 es normal a la superficie $g_2 = 0$.

Multiplicadores de Lagrange con dos restricciones

Muchos problemas nos exigen encontrar los valores extremos de una función derivable $f(x, y, z)$ cuyas variables están sujetas a dos restricciones. Si las restricciones son

$$g_1(x, y, z) = 0 \quad \text{y} \quad g_2(x, y, z) = 0$$

y g_1 y g_2 son derivables, y ∇g_1 no es paralela a ∇g_2 , obtenemos los mínimos y máximos locales con una restricción de f introduciendo dos multiplicadores de Lagrange λ y μ . Es decir, localizamos los puntos $P(x, y, z)$ donde f asume sus valores extremos con una restricción, obteniendo los valores de x, y, z, λ y μ que satisfacen simultáneamente las ecuaciones

$$\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2, \quad g_1(x, y, z) = 0, \quad g_2(x, y, z) = 0 \quad (2)$$

Las ecuaciones (2) tienen una agradable interpretación geométrica. Las superficies $g_1 = 0$ y $g_2 = 0$ (por lo general) se cortan en una curva suave, digamos C (figura 14.55). Buscamos a lo largo de esta curva los puntos donde f tiene valores máximos y mínimos locales en relación con sus otros valores sobre la curva. Éstos son los puntos donde ∇f es normal a C , como vimos en el teorema 12. Pero ∇g_1 y ∇g_2 también son normales a C en estos puntos porque C se encuentra en las superficies $g_1 = 0$ y $g_2 = 0$. Por lo tanto, ∇f está en el plano determinado por ∇g_1 y ∇g_2 , lo cual significa que $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$ para algunas λ y μ . Como los puntos que buscamos también están en ambas superficies, sus coordenadas deben satisfacer las ecuaciones $g_1(x, y, z) = 0$ y $g_2(x, y, z) = 0$, las cuales son los requisitos restantes de las ecuaciones (2).

EJEMPLO 5 El plano $x + y + z = 1$ corta al cilindro $x^2 + y^2 = 1$ en una elipse (figura 14.56). Encuentre los puntos sobre la elipse que se encuentran más cercanos y más lejanos del origen.

Solución Obtenemos los valores extremos de

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

[el cuadrado de la distancia de (x, y, z) al origen] sujeta a las restricciones

$$g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0 \quad (3)$$

$$g_2(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0. \quad (4)$$

La ecuación de gradientes de las ecuaciones (2) nos da entonces

$$\begin{aligned} \nabla f &= \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2 \\ 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} &= \lambda(2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}) + \mu(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) \\ 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} &= (2\lambda x + \mu)\mathbf{i} + (2\lambda y + \mu)\mathbf{j} + \mu\mathbf{k} \end{aligned}$$

o bien,

$$2x = 2\lambda x + \mu, \quad 2y = 2\lambda y + \mu, \quad 2z = \mu. \quad (5)$$

Las ecuaciones escalares de la ecuación (5) generan

$$\begin{aligned} 2x &= 2\lambda x + 2z \Rightarrow (1 - \lambda)x = z, \\ 2y &= 2\lambda y + 2z \Rightarrow (1 - \lambda)y = z. \end{aligned} \quad (6)$$

Las ecuaciones (6) se satisfacen simultáneamente si $\lambda = 1$ y $z = 0$, o $\lambda \neq 1$ y $x = y = z/(1 - \lambda)$.

Si $z = 0$, al resolver las ecuaciones (3) y (4) en forma simultánea para obtener los puntos correspondientes sobre la elipse, obtenemos los dos puntos $(1, 0, 0)$ y $(0, 1, 0)$. Esto tiene sentido cuando observamos la figura 14.56.

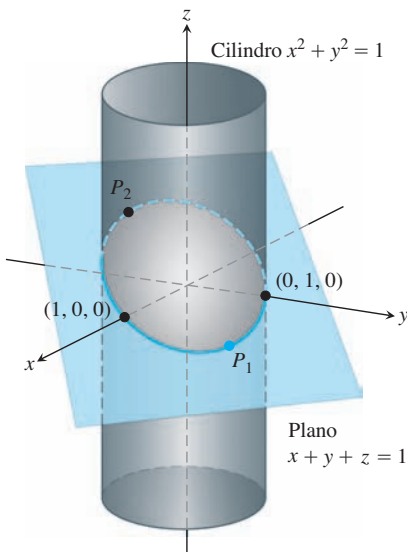


FIGURA 14.56 En la elipse donde el plano y el cilindro se encuentran, encontramos los puntos más cercanos y más lejanos al origen (ejemplo 5).